Комитет по информатизации и связи

Предмет контракта	***Выполнение работ по дооснащению средствами комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А***	
Сумма контракта	39 921 700,00 руб.	
Дата заключения: «____» _____ 2016 г.		
Финансирование: *бюджетное*		Год: 2016
Код раздела	**Целевая статья**	**КОСГУ**
0410	0610090060;к.ф.00	226 – 23 835 512,64руб. 310 – 16 086 187,36 руб.
Способ размещения заказа:		*Аукцион в электронной форме*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0172200006116000125_146076

Санкт-Петербург «___»_____ 2016 г.

Комитет по информатизации и связи, именуемый в дальнейшем **«Государственный заказчик»**, в лице исполняющего обязанности председателя Комитета Чамары Дениса Петровича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 450, с одной стороны, и **общество с ограниченной ответственностью «Стройвижн»** (далее – ООО «Стройвижн»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик»**, в лице начальника департамента развития проектов Татуры Остапа Васильевича, действующего на основании доверенности № б/н от 19.11.2013, с другой стороны, именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Государственного заказчика выполнить в пользу третьего лица (третьих лиц) (далее – Получатель), указанного в приложении № 1 к Техническому заданию, являющемуся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), работы по дооснащению средствами комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А (далее – работы), и передать результаты работ Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также с условиями Контракта.

1.3. По предложению Государственного заказчика возможно увеличение или уменьшение объема предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2. СРОКИ И МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки и места выполнения работ по Контракту:

-начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

-окончание выполнения работ: не позднее 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта составляет 39 921 700,00 руб. (Тридцать девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 6 089 750,85 руб. (Шесть миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 85 копеек) и определяется Расчётом цены Контракта (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта[1].

3.2. Финансирование производится за счет средств, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 02.12.2015 № 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», код раздела 0410, код целевой статьи 0610090060, КОСГУ 226 – 23 835 512,64руб., КОСГУ 310 – 16 086 187,36 руб.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества работ в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта в случае, если по предложению Государственного заказчика увеличивается или уменьшается объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3.4. Государственный заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком путем безналичных перечислений в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления, на основании подписанных Сторонами отчетных документов, указанных в пункте 3.5 Контракта и Техническом задании.

Авансирование не предусмотрено.

3.5. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком в безналичной форме по окончании исполнения Контракта за фактически выполненные Подрядчиком работы по результатам экспертизы и приемки, проведенной Государственным заказчиком, в соответствии с предоставленными Подрядчиком Актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3)[2], счетом, счет-фактурой в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

3.6. Государственный заказчик направляет поручение на оплату расходов за выполненные работы в Комитет финансов Санкт-Петербурга для перечисления Казначейством денежных средств на счет Подрядчика. Государственный заказчик считается надлежаще исполнившим свою обязанность по оплате с момента направления указанного поручения.

3.7. Государственный заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения Контракта в сумме, указанной в пункте 3.8 Контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе в случае причинения убытков Государственному заказчику.

3.8. Обеспечением исполнения Контракта является:

---

[1] В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

(безотзывная банковская гарантия или перечисление в качестве обеспечения на расчетный счет Государственного заказчика денежных средств) в соответствии с частью 2 документации о проведении аукциона с учетом требований, установленных в статье 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и разделе 8 части 1 документации о проведении аукциона.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Государственный заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику документацию, предусмотренную Техническим заданием, если данное условие предусмотрено Техническим заданием.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ (этапа работ) провести экспертизу и приемку результата выполненных работ.

4.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Государственного заказчика документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту, если данное условие предусмотрено Техническим заданием.

4.2.2. Проводить работы с соблюдением норм и правил техники безопасности.

4.2.3. Своевременно выполнить работы и сдать результаты выполненных работ в соответствии с Техническим заданием, не допуская выполнения объемов работ сверх Технического задания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.

4.2.4. Выполнять работы на основании лицензий, если это требование предусмотрено Техническим заданием.

4.2.5. По требованию Государственного заказчика, согласно Рекламационному акту (приложение № 3 к Контракту), составляемому в порядке, установленном пунктом 5.3 Контракта, произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за рамки Технического задания.

4.2.6. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Контракта, предоставить:

информацию о телефоне, факсе, юридическом и фактическом адресе, адресе электронной почты Подрядчика, на которые следует отправлять письма, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически важные сообщения, связанные с исполнением Контракта;

ФИО представителей Подрядчика, уполномоченных на совершение действий, связанных с исполнением Контракта, с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей, адресов электронной почты и телефонов указанных лиц;

необходимые документы на сотрудников Подрядчика для обеспечения их допуска (доступа) к местам выполнения работ.

4.2.7. Письменно уведомить Государственного заказчика и Получателя о начале выполнения работ (этапа работ) и готовности к сдаче выполненных в соответствии с Техническим заданием работ (этапа работ) способом, гарантирующим поступление уведомления Государственному заказчику, Получателю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента начала (окончания) выполнения работ (этапа работ).

---

[2] В случае окончательного ввода в эксплуатацию предоставляется также Акт приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма № КС-11).

4.2.8. Предоставить Государственному заказчику отчетные документы, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием.

4.2.8.1. Отчетные документы, сроки и порядок предоставления которых предусмотрены Техническим заданием, представляются в сроки и в порядке, предусмотренном Техническим заданием.

4.2.8.2. Иные отчетные документы, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием, предоставляются Государственному заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания выполнения работ (этапа работ), установленного пунктом 4 Технического задания.

4.2.9. Немедленно (в течение 1 (одного) рабочего дня) письменно информировать Государственного заказчика об обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.10. Предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам.

4.2.11. Строго соблюдать установленные правила пропускного режима и правила внутреннего распорядка, установленные на объекте проведения работ.

4.2.12. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе выполнения работ информацию третьим лицам.

4.2.13. Привлечь к выполнению работ субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией. Объем выполненных работ такими субподрядчиками должен составлять 30 % (тридцать процентов) от цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта.

4.2.14. Письменно уведомлять Государственного заказчика в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков в течение одного рабочего дня со дня подписания договора (контракта) с субподрядчиком. К субподрядчикам предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Подрядчику. Подрядчик несет полную ответственность за действия или бездействие привлекаемых им субподрядчиков.

4.2.15. Выполнять иные обязательства, в том числе качественные, количественные и иные требования к выполняемым работам, установленные Техническим заданием.

4.3. Государственный заказчик, Получатель вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.3.2. Отказаться принимать результаты работ, которые выполнены с нарушением требований Контракта, а также в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Государственным заказчиком.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Досрочно выполнить работы по согласованию с Государственным заказчиком и Получателем.

4.4.2. Требовать оплаты результатов выполненных работ по настоящему Контракту в случае полного исполнения своих обязательств.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. О готовности к сдаче результата выполненных работ (этапа работ) Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика, Получателя в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.7 Контракта.

5.2. Государственный заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчетных документов приступает к экспертизе и приемке выполненных работ.

По решению Государственного заказчика для приемки результатов выполненных работ, может создаваться приемочная комиссия.

5.3. При обнаружении Государственным заказчиком, Получателем недостатков при проведении контроля за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также в результатах выполненных работ при приемке составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Государственным заказчиком и Получателем Рекламационный акт подтверждается третьим лицом по выбору Государственного заказчика.

5.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков результатов выполненных работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 7 Контракта.

5.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 7 Контракта.

5.7. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Государственному заказчику с даты выполнения работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с даты устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Рекламационному акту.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, соблюдение при выполнении работ требований Контракта, в том числе Технического задания, нормативных правовых актов и руководящих документов, а также устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации, за свой счёт в сроки, указанные Государственным заказчиком.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного в Техническом задании, с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям Технического задания, отраслевых норм и правил, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки.

6.4. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Государственного заказчика об их устранении.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.6. Иные гарантии качества могут быть предусмотрены в Техническом задании.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в следующих случаях и объемах:

7.1.1. За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Государственный заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 2% от цены Контракта, что составляет 798 434,00 рублей[3].

7.1.2. За каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.1.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе невыполнение пункта 4.2.13 Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5% от цены Контракта, что составляет 1 996 085,00 рублей[4], при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте.

7.1.4. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня, которая устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о выполнении работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату

---

[3] В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 в следующем порядке: а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

[4] В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 в следующем порядке: а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.1.5. За задержку устранения недостатков, обнаруженных в процессе выполнения работ, в том числе в процессе контроля за ходом исполнения Контракта или экспертизы и приемки результатов выполненных работ, и определенных Рекламационным актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Государственный заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени за каждый день просрочки до их устранения. Такая пеня определяется по формуле, указанной в пункте 7.1.4 Контракта.

7.2. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.3. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, обязательства Подрядчика по перечислению неустойки в виде пени или штрафа в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Государственного заказчика.

В случае применения настоящего пункта оплата по Контракту Государственным заказчиком осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки в виде пени или штрафа.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер неустойки, определенный пунктами 7.1.1-7.1.5 Контракта, и порядок ее перечисления устанавливаются в соглашении о неустойке, которое заключается в письменной форме и подписывается Сторонами.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. В случае возникновения споров, вытекающих из Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.

8.3. Претензия должна содержать требования Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Контракта и Технического задания.

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить

письменный мотивированный ответ другой Стороне.

8.5. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, неурегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда и в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:

9.2.1. Нарушение пунктов 1.2, 4.2.3 – 4.2.5, 4.2.13, 5.4 Контракта.

9.2.2. Нарушение сроков, установленных пунктом 2.1 Контракта, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.2.3. Нарушение сроков предоставления отчетных документов, установленных пунктом 4.2.8 Контракта, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

9.2.4. В случае выявления недостатков в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, зафиксированных в Рекламационном акте.

9.3. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 25.12.2016. Окончание срока действия Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.

10.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Изменение условий Контракта возможно в случае и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они заключены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Контракту, подписаны Сторонами и внесены в Реестр контрактов.

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение и другие природные бедствия), равно как война или военные действия, отсутствие (задержка) бюджетного финансирования, распоряжения и действия органов власти, препятствующие выполнению Контракта, имевшие место после его заключения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств Сторон по Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.

11.3. Подрядчик незамедлительно извещает Государственного заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению

Контракта.

11.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11.5. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Государственного заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

11.6. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.

11.7. В случае аннулирования или истечения срока действия лицензии, либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Подрядчика возможности выполнения работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

11.8. В случае начала реорганизации Подрядчика, он обязан письменно уведомить Государственного заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

11.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Подрядчик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

11.10. Перемена Подрядчика не допускается за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.11. Государственный заказчик обеспечивает возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в соответствии с пунктом 3.8 Контракта, если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств, за исключением гарантийных, по Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

11.12. Письма, заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, связанные с исполнением Контракта, направляются только одним из следующих способов:

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

заказным письмом с уведомлением о вручении;

ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Уведомления, предусмотренные пунктами 4.2.6-4.2.9, 4.2.14 и 11.5-11.9 Контракта, направляются вышеуказанными способами с одновременным направлением их по электронной почте или факсу.

11.13. Контракт подписан электронной подписью каждой Стороной.

11.14. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.15. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Расчет цены Контракта.
Приложение № 3. Форма Рекламационного акта.
Приложение № 4. Форма «Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, используемых при выполнении работ».

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Комитет по информатизации и связи
191060, Санкт-Петербург, Смольный
ИНН 7825457753
КПП 784201001
ОГРН 1037843116607
ОКПО 56298170
л/с 0710000 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
ОКОНХ 97410
ОКОПФ 81
ОКТМО 40911000
тел.: 8 (812) 5767123
факс: 8 (812) 5767345
e-mail: kis@gov.spb.ru

Исполняющий обязанности председателя Комитета по информатизации и связи

_____ Д.П.Чамара

М.П.

ПОДРЯДЧИК
ООО «Стройвижн»
Юридический адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д.26а, литер Б
ИНН 7838483694 КПП 783801001
ОКПО 43437954 ОКТМО 40302000
ОГРН 1127847654990 дата постановки на учет в налоговом органе 30.11.2012
р/с 40702810302890019434
наименование банка: ОАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
тел.: (812) 335-75-85
факс: (812) 335-75-85

Начальник департамента развития проектов ООО «Стройвижн»

_____О.В.Татура

М.П.

Приложение № 1
к Государственному контракту № 0172200006116000125_146076
от «____» _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень сокращений

Сокращение	Определение
КСОБ	Комплексные системы обеспечения безопасности
АПТ	Система автоматического пожаротушения
АПС	Автоматическая пожарная сигнализация
СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуацией
СКУД	Система контроля и управления доступом
СВН	Система видеонаблюдения
ОС	Система охранной сигнализации
ТС	Система тревожной сигнализации
СКЗ	Система контроля загазованности
ИС	Интерактивная схема
ЛУ СМО АИС ОБЖ	Локальный узел системы мониторинга объектов автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга
БД	База данных
СФППТС	Система формирования передачи и приема тревожных сигналов

1. Предмет аукциона в электронной форме. Начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения государственного контракта на выполнение работ по дооснащению средствами комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры, расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А (далее – контракт).

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 39 921 700,00 рублей.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона: 43.29.19.190 «Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки».

1.4. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД2, соответствующий предмету аукциона: 43.21 «Производство электромонтажных работ».

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является дооснащение объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга необходимыми техническими средствами противокриминальной, противопожарной, антитеррористической защиты, объединенными в КСОБ, для защиты жизни, здоровья, имущества граждан, государственной собственности Санкт-Петербурга, находящейся на территории, в здании и помещениях этого объекта включая системы АПТ, АПС, СОУЭ, СКУД, СВН, ОС.

2.2. Основанием для выполнения работ являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 1016 «О лицензировании геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»;

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 № 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2005 № 1505 «О Концепции автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербурга»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 450 «О Комитете по информатизации и связи»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».

3. Источник финансирования

3.1. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2016 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2015 № 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017и 2018 годов», целевая статья 0610090060 «Расходы на информационно-методическое, аналитическое и материально-техническое сопровождение общей профилактики правонарушений», код фонда 00.

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» – 23835512,64 руб. с НДС (18 %);

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» – 16086187,36 руб. с НДС (18 %).

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: согласно Приложению № 1 к Техническому заданию (далее – объект).

4.2. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

окончание выполнения работ: не позднее 65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента заключения контракта.

4.3. Отчетные документы о выполнении работ предоставляются Подрядчиком в соответствии с Перечнем отчетных документов (Приложение № 8 к Техническому заданию).

5. Требования к сроку и объему предоставления

гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы: 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.1.1. Гарантийный срок на материалы и оборудование, используемые для выполнения работ (далее - товар): установлен производителем, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.2. Объем предоставления гарантии качества: в полном объеме на все работы, материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, представленные в Приложении № 2 к Техническому заданию.

5.2.1. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при выполнении работ, товаров, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

5.3. В случае необходимости, при устранении недостатков, внесения изменений исполнительную документацию, Подрядчик должен передать Заказчику откорректированный вариант соответствующей исполнительной документации.

5.4. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

6. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта

6.1. Расчет начальной (максимальной) цены контракта с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей: согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.

6.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) и порядок формирования НМЦК представлены в части V «Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта» документации об аукционе.

7. Требования к объему работ

7.1. Объем работ: согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.

8. Описание объекта закупки

Все содержащиеся в Техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

8.1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ.

8.1.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием, Приложением № 2 к Техническому заданию и на основании рабочей документации, выполненной ООО «СвязьСтройСервис», (Приложение № 5 к Техническому заданию) (далее – рабочая документация).

8.1.2. Используемый для выполнения работ товар должен соответствовать характеристикам, приведенным в Приложении № 3 к Техническому заданию.

8.1.3. Подрядчик должен произвести электрические измерения по всему объему монтируемого товара, поименованного в Приложении № 2.2 к Техническому заданию в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. Издание седьмое, утвержденными приказом Министерства энергетике Российской Федерации от 08.07.2002 № 204, и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

Все необходимые электрические измерения с оформлением протоколов электрических измерений, испытаний и проверок должны проводиться силами сертифицированной электролаборатории (требование установлено в соответствии

с пунктом 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н).

8.1.4. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику:

акт передачи объекта в работу, подписанный администрацией объекта и скреплённый печатями;

приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ;

перечень сотрудников, выполняющих работы на объекте;

копии удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, о проверке знаний требований охраны труда, квалификационные удостоверения по пожарной безопасности, аттестационные удостоверения сварщика;

проект производства работ;

программу проведения пусконаладочных работ.

Не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до срока окончания работ Подрядчик представляет Заказчику для утверждения программу и методику испытаний КСОБ. Программу и методику испытаний КСОБ необходимо разработать в соответствии с ГОСТ 19.301-79 (СТ СЭВ 3747-82) «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению».

8.1.5. По окончании монтажных работ Подрядчик должен составить производственную и исполнительную документацию по каждой монтируемой системе в объеме, установленном РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ» (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 № 20/4/28).

Производственную и исполнительную документацию необходимо предоставить согласно Приложению № 8 к Техническому зданию.

Информацию об организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, предоставляет Заказчик.

8.1.6. Подрядчик должен передать Заказчику техническую документацию, паспорта и гарантийные талоны на весь товар, а также действующие сертификаты соответствия (на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия).

8.1.7. Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика, указанных в Приложении № 2.1 к Техническому заданию.

8.1.8. Подрядчик разрабатывает интерактивные схемы на АПС и ОС каждого объекта согласно Приложению № 4 к Техническому зданию.

8.1.9. Требования по актуализации картографической информации.

8.1.9.1. В целях принятия оперативных управленческих решений руководством Санкт-Петербурга, по окончанию монтажных работ, Подрядчик должен нанести данные о существующей оснащенности КСОБ каждого объекта на картографический слой, указанный в пункте 8.1.9.2 Технического задания, который будет включен в государственную информационную систему «Территориальная отраслевая региональная информационная система».

8.1.9.2. В результате работ должен быть актуализирован картографический слой «Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, оснащенные КСОБ», представленный Заказчиком (Приложение № 6 к Техническому заданию).

8.1.9.3. При актуализации картографического слоя обеспечить:

система координат – СК-64;

формат файлов – MIF/MID (MapInfo).

8.2. Требования к качеству, безопасности работ и товара.

8.2.1. Требования к качеству и безопасности работ:

Подрядчик обеспечивает безопасность работ в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, правилами охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также Техническим заданием.

8.2.1.1. Качество работ должно соответствовать нормативным правовым актам, нормативно-технической и методической документации:

Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

приказу Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

приказу Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

приказу Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 12.12.1975 № 3881;

ГОСТ 14776-79 «Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.04.1979 № 1439;

ГОСТ 8713-79 «Межгосударственный стандарт. Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», утвержден постановлением Госстандарта СССР от 26.12.1979 № 5047;

ГОСТ 5264-80* «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», утвержден постановлением Госстандарта СССР от 24.07.1980 № 3827;

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 «Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности», принят и введен в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 21.02.2002 № 75-ст;

ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования

и методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст;

ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», утвержден приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 № 414-ст;

СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173;

СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175;

СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС России от 21.02.2013 № 115;

РД 78.145-93 «Пособие к руководящему документу «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», утверждено ГУВО МВД России 22.12.1993;

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утверждены приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128;

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утверждены приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7;

Р 78.36.002-2010 «Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных», утверждены МВД России 07.05.2010.

8.2.1.2. Требования к безопасности работ.

Безопасность работ должна соответствовать требованиям следующей нормативно-технической и методической документации:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», утверждены постановлением Госстроя России от 23.07.2001№ 80;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», введены постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.

8.2.2. Требования к качеству и безопасности товара.

8.2.2.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Получателя работ и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8.2.2.2. Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом, в соответствии с Приложением № 7 к Техническому заданию.

8.3. Приведенные в Техническом задании фирменные наименования, торговые знаки, типы и модели оборудования и материалов являются описательными.

Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов товаров, используемых при выполнении работ, при этом функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товаров, предлагаемых Подрядчиком и используемых для выполнения работ должны соответствовать всем из перечисленных в Техническом задании параметров.

Эквивалентность предложенных товаров, используемых для выполнения работ, будет определяться путем сопоставления функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристик товаров, указанных в Приложении № 3 к Техническому заданию и информации, указанной участником аукциона в рекомендуемой форме «Сведения
о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, используемых при выполнении работ, предлагаемых участником аукциона».

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

по позициям № 1-139 Приложения № 3 к Техническому заданию первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

8.4. Требования к наличию лицензий.

8.4.1. Для выполнения работ по монтажу оборудования автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматической установки

пожаротушения, предусмотренных Приложением № 2 к Техническому заданию (пункты 1.1, 1.2), требуется наличие у участника действующей лицензии МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктами 1, 2, 5 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющимся приложением к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225.

8.4.2. Для выполнения работ по дооснащению КСОБ объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А, в соответствии с пунктом 8.1.9 Технического задания, Подрядчик обязан иметь действующую лицензию на выполнение геодезических и картографических работ.

Вид работ, выполняемый в составе лицензируемого вида деятельности: «Создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения».

Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», пунктом 42 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а так же пунктом 6 «Перечня геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), включенных в состав лицензируемого вида деятельности», являющегося приложением к Положению о лицензировании геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 1016.

8.5. Дополнительные требования к участнику аукциона.

Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение соответствующих[5] работ строительных за последние 3 (Три) года до даты подачи заявки на участие в данном электронном аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 20 (Двадцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится настоящая закупка.

Требование установлено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

---

[5] Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительных:

работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;

работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 2 приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям».

Участником должна быть представлена копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ; копии акта приемки объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство, или в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) или копия акта о приемке выполненных работ. При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

9. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

9.1. Приложение № 1. Сведения о местах выполнения работ.

9.2. Приложение № 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

9.3. Приложение № 2.1. Локальные сметы.

9.4. Приложение № 2.2. Спецификация оборудования.

9.5. Приложение № 3. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, используемых для выполнения работ.

9.6. Приложение № 4. Задание для разработки интерактивных схем.

9.7. Приложение № 5. Рабочая документация, выполненная ООО «СвязьСтройСервис».

9.8. Приложение № 6. Картографический слой «Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, оснащенные КСОБ».

9.9. Приложение № 7. Карта тестирования ИС.

9.10. Приложение № 8. Перечень отчетных документов.

Техническое задание подготовлено должностным лицом Контрактной службы Комитета по информатизации и связи

Начальник Управления инфраструктурных технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации и связи А.Г.Кашин

Приложение № 1
к Техническому заданию

Сведения о местах выполнения работ

№ п.п.	Наименование получателя	Адрес	Ф.И.О. контактного лица получателя	Телефон	Наименование выполняемых работ	Наименование и шифр рабочей документации
1	2	3	4	5	6	7
1	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга»	Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А	Гончаренко Семен Николаевич	(812) 560-95-33	пункт 1 Приложения № 2 к Техническому заданию	1. Система контроля и управления доступом (160206-СКУД1.РД). 2. Система видеонаблюдения (160206-СВН1.РД) 3. Система охранной сигнализации (160206-ОС1.РД). 4. Автоматическая установка пожаротушения. Технологическая часть. (160206-АУПТ1.РД). 5. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (160206-АУПС.СОУЭ1.РД).

Начальник Управления инфраструктурных технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации и связи **А.Г.Кашин**

Приложение № 2
к Техническому заданию

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

№ п.п.	№ локальной сметы	Наименование работы	КОСГУ	Ед. изм.	Объем	Стоимость за 1 единицу с НДС (18 %), руб.	Стоимость с НДС (18 %), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Дооснащение средствами комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А.**						
1.1.	Локальная смета № 1	Дооснащение объекта АПС.СОУЭ	226	усл. ед.	1	4068816,55	4068816,55
			310	усл. ед.	1	899621,85	899621,85
1.2.	Локальная смета № 2	Дооснащение объекта АПТ	226	усл. ед.	1	16607700,94	16607700,94
			310	усл. ед.	1	13911525,62	13911525,62
1.3.	Локальная смета № 3	Дооснащение объекта СВН	226	усл. ед.	1	966850,17	966850,17
			310	усл. ед.	1	717257,03	717257,03
1.4.	Локальная смета № 4	Дооснащение объекта СКУД	226	усл. ед.	1	909308,93	909308,93
			310	усл. ед.	1	186171,51	186171,51
1.5.	Локальная смета № 5	Дооснащение объекта ОС	226	усл. ед.	1	980312,02	980312,02
			310	усл. ед.	1	371611,35	371611,35
1.6.	Локальная смета № 6	Разработка картографического слоя	226	усл. ед.	1	4070,03	4070,03
1.7.		Разработка ИС АПС	226	усл. ед.	1	198587,00	198587,00
1.8.		Разработка ИС ОС	226	усл. ед.	1	99867,00	99867,00
Всего по КОСГУ 226 с НДС (18 %), руб.							**23835512,64**
Всего по КОСГУ 310 с НДС (18 %), руб.							**16086187,36**
Всего с НДС (18 %), руб.							**39921700,00**
в том числе НДС (18 %), руб.							**6089750,85**

Начальник Управления инфраструктурных
технологий и развития интеграционных систем
Комитета по информатизации и связи **А.Г.Кашин**

Приложение № 2.1.
к Техническому заданию

Локальные сметы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.
Дооснащение объекта автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией (АПС.СОУЭ).

Основание
Чертежи № 160206-АУПС.СОУЭ1

Сметная стоимость - 5 067,373 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 5 419,03 чел-ч
Сметная заработная плата - 1 101,740 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Демонтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Прим. демонтаж звукового оповещателя)	34	15,53	0	9 167,42	9 167,42	0	1,4	47,6
	(0) М.М п.16.10.1	Изп=17,362; Имат=3,723; ЗП=22,18*0,7; ЭММ=0*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=23,48*0; ТЗТ=2*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 шт.	15,53	0			0	0	0
2	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) (Прим. демонтаж светового оповещателя)	24	16,46	0	6 858,72	6 858,72	0	1,4	33,6
	(0) М.М п.16.10.1	Изп=17,362; Имат=6,467; ЗП=23,52*0,7; ЭММ=0*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=2,44*0; ТЗТ=2*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 шт.	16,46	0			0	0	0
ИТОГО:						16 026,14	16 026,14	0		81,2
								0		0
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1						3 205,23	3 205,23	0		16,24
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								0		0

ИТОГО:	19 231,37	19 231,37	0		97,44
			0		0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	19231,37	1	19 231,37
Итого			19 231,37
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (1)			
Накладные расходы	(11000,9+0)*0,92*0,85	0,78	8 580,7
Сметная прибыль	(11000,9+0)*0,65*0,8	0,52	5 720,47
Итого			14 301,17
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (2)			
Накладные расходы	(8230,46+0)*0,92*0,85	0,78	6 419,76
Сметная прибыль	(8230,46+0)*0,65*0,8	0,52	4 279,84
Итого			10 699,6
Итого			44 232,14

№2 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Прим. С2000М, С2000-АСПТ,С2000-КДЛ, С2000-КПБ,С2000-БКИ, Сигнал-20П SMD)	29	165	0,11	77 993,69	72 458,4	33,35	11,7	339,3
	(0)	V=2+5+8+12+1+1; Изп=17,362; Иэмм=10,455; Имат=9,043	1 шт.	143,91	0			0	0	0
4	ТЕРм10-08-003-04	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) (Прим. "С2000-ETHERNET")	2	50,77	0,09	1 621,12	1 470,21	1,86	3,6	7,2
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,936	1 шт.	42,34	0			0	0	0
5	ТЕРм10-08-001-11	Устройства промежуточные на количество лучей 10 (Прим. С200-АР8)	3	64,77	0,09	3 072,71	2 769,41	2,79	4,2	12,6
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,703	1 шт.	53,17	0			0	0	0
6	ТЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей 5 (Прим.С2000-ПТ)	2	39,38	0,09	1 209,48	1 054,92	1,86	2,4	4,8
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,569	1 шт.	30,38	0			0	0	0
7	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Прим. ДИП-34-01-02)	665	26,43	0,11	266 233,09	228 143,62	764,78	1,68	1 117,2
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,455; Имат=8,556	1 шт.	19,76	0			0	0	0

8	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Прим. УДП 513-10)	10	23,51	8,89	3 139,59	2 307,41	746,58	1,13	11,3
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,398; Имат=6,436	1 шт.	13,29	0,63			109,38	0,04	0,4
9	ТЕРм08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 (Прим. ИПР 513-3АМ)	30	23,51	8,89	9 418,78	6 922,23	2 239,75	1,13	33,9
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,398; Имат=6,436	1 шт.	13,29	0,63			328,14	0,04	1,2
10	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Прим. СВИРЕЛЬ 12В)	81	45,66	0	38 272,92	31 192,22	0	2	162
	(0)	Изп=17,362; Имат=3,723	1 шт.	22,18	0			0	0	0
11	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) (Прим. КОП-25)	80	25,96	0	33 930,7	32 668,34	0	2	160
	(0)	V=10+10+10+41+4+5; Изп=17,362; Имат=6,467	1 шт.	23,52	0			0	0	0
12	ТЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Прим. ИО 102-20)	10	12,29	0	1 841,36	1 715,37	0	0,84	8,4
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,228	1 шт.	9,88	0			0	0	0
13	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (Прим. Считыватель брелоков Touch Memory Считыватель-2)	5	22,95	0,09	1 633,77	1 300,41	4,65	1,2	6
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,343	1 шт.	14,98	0			0	0	0
14	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (Прим. УК-ВК)	8	22,95	0,09	2 614,04	2 080,66	7,44	1,2	9,6
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,343	1 шт.	14,98	0			0	0	0
15	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Прим. "ЩРн-24з-0 74 У2")	1	306,76	29,58	1 998,98	488,22	222,62	2,32	2,32
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,526; Имат=5,172	1 шт.	28,12	1,58			27,43	0,1	0,1
16	ТЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (Прим. РИП 12 RS, РИП 24)	16	54,22	0,09	13 798,5	12 481,19	14,88	3,6	57,6

	(0)	V=12+4; Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,848	1 шт.	44,93	0			0	0	0
17	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	20	39,77	0	10 131,11	8 413,63	0	2,06	41,2
	(0)	V=2+18; Изп=17,362; Имат=5,526	1 шт.	24,23	0			0	0	0
18	Прайс*	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная	2 шт.	2 245,76		4 491,52				
19	509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	18 шт.	517,94		9 322,92				
20	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	23	53,71	1,27	11 923,07	7 243,77	146,28	1,56	35,88
	(0)	V=1+1+21; Изп=17,362; Иэмм=5,008; Имат=5,746	1 шт.	18,14	0			0	0	0
21	Прайс*	Выключатель автоматический тип 1	1 шт.	560,71		560,71				
22	Прайс*	Выключатель автоматический тип 2	1 шт.	1 112,2		1 112,2				
23	Прайс*	Выключатель автоматический тип 3	21 шт.	344,81		7 241,01				
АРМ										
24	ТЕРм11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	3	376,15	104,49	14 927,38	11 531,32	2 688,01	20,2	60,6
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,575; Имат=4,695	1 шт.	221,39	6,79			353,66	0,43	1,29
25	Прайс*	Персональный компьютер	3 шт.	38 347,46		115 042,38				
26	Прайс*	Монитор	3 шт.	11 008,47		33 025,41				
27	Прайс*	Комплект мышь + клавиатура	3 шт.	1 059,32		3 177,96				
28	Прайс*	Программное обеспечение тип 1	2 шт.	7 998,31		15 996,62				
29	Прайс*	Программное обеспечение тип 2	2 шт.	27 994,07		55 988,14				

30	ТЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	3	87,05	0,12	4 173,99	3 798,11	3,66	5,76	17,28
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,167; Имат=8,856	1 шт.	72,92	0			0	0	0
31	ТЕРм10-08-003-04	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) (преобразователь интерфейсов)	2	50,77	0,09	1 621,12	1 470,21	1,86	3,6	7,2
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,936	1 шт.	42,34	0			0	0	0
32	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	60,685	1 256,9	181,5	612 793,25	336 355,4	62 693,55	27,76	1 684,62
	(0)	V=6068,5/100; Изп=17,362; Иэмм=5,692; Имат=4,658	100 м	319,24	2,84			2 992,26	0,18	10,92
33	101-3131	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х	6 068,5 м	26,93		163 424,71				
34	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5,395	744,58	139,98	43 559,64	26 541,76	5 331,66	24,64	132,93
	(0)	V=539,5/100; Изп=17,362; Иэмм=7,06; Имат=6,743	100 м	283,36	6			562,01	0,38	2,05
35	507-4223	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм V=539,5/10	53,95 10 м	1 818,7		98 118,87				
36	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	58,8	69,55	2,22	59 089,11	52 718,53	1 097,16	4,49	264,01
	(0)	V=(523+5020+252+85)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,716	100 м	51,64	0,16			163,34	0,01	0,59
37	Прайс*	Кабель тип 1	523 м	8,87		4 639,01				
38	Прайс*	Кабель тип 2	5 020 м	11,28		56 625,6				
39	Прайс*	Кабель тип 3	252	16,73		4 215,96				

			м							
40	Прайс*	Кабель тип 4	85 м	45,7		3 884,5				
41	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7,28	87,14	4,44	8 949,82	7 835,25	271,77	5,39	39,24
	(0)	V=728/100; Изп=17,362; Иэмм=8,408; Имат=5,59	100 м	61,99	0,32			40,45	0,02	0,15
42	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=728/1000	0,728 1000 м	96 396,91		70 176,95				
43	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	8	2,58	0	358,35	351,41	0	0,22	1,76
	(0)	Изп=17,362; Имат=17,362	1 разъем	2,53	0			0	0	0
44	Прайс*	Вилка сетевая	8 шт	9,66		77,28				
ИТОГО:						1 224 305,57	853 312	76 274,51		4 216,94
								4 576,67		16,7
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1 Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2						185 917,3	170 662,4	15 254,9 915,33		843,39 3,34
ИТОГО:						1 410 222,87	1 023 974,4	91 529,41		5 060,33
								5 492		20,04

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	1023974,4	1	1 023 974,4
Машины и механизмы	91529,41	1	91 529,41
Материалы	294719,06	1	294 719,06
Итого по неучтенным материалам			647 121,75
Итого			2 057 344,62

Электромонтажные работы на других объектах (8)

Накладные расходы	(2768,89+131,26)*0,95*0,85	0,81	2 349,12
Сметная прибыль	(2768,89+131,26)*0,65*0,8	0,52	1 508,08
Итого			3 857,2
Электромонтажные работы на других объектах (15)			
Накладные расходы	(585,86+32,92)*0,95*0,85	0,81	501,21
Сметная прибыль	(585,86+32,92)*0,65*0,8	0,52	321,77
Итого			822,98
Электромонтажные работы на других объектах (34, 35)			
Накладные расходы	(31850,11+674,41)*0,95*0,85	0,81	26 344,86
Сметная прибыль	(31850,11+674,41)*0,65*0,8	0,52	16 912,75
Итого			43 257,61
Электромонтажные работы на других объектах (36, 37, 38, 39, 40)			
Накладные расходы	(63262,24+196,01)*0,95*0,85	0,81	51 401,18
Сметная прибыль	(63262,24+196,01)*0,65*0,8	0,52	32 998,29
Итого			84 399,47
Электромонтажные работы на других объектах (17, 18, 19)			
Накладные расходы	(10096,36+0)*0,95*0,85	0,81	8 178,05
Сметная прибыль	(10096,36+0)*0,65*0,8	0,52	5 250,11
Итого			13 428,16
Монтаж оборудования (5)			
Накладные расходы	(3323,29+0)*0,8*0,85	0,68	2 259,84
Сметная прибыль	(3323,29+0)*0,6*0,8	0,48	1 595,18
Итого			3 855,02
Монтаж оборудования (30)			
Накладные расходы	(4557,73+0)*0,8*0,85	0,68	3 099,26
Сметная прибыль	(4557,73+0)*0,6*0,8	0,48	2 187,71
Итого			5 286,97
Монтаж оборудования (6)			
Накладные расходы	(1265,9+0)*0,8*0,85	0,68	860,81
Сметная прибыль	(1265,9+0)*0,6*0,8	0,48	607,63
Итого			1 468,44
Электромонтажные работы на других объектах (41, 42)			
Накладные расходы	(9402,3+48,54)*0,95*0,85	0,81	7 655,18
Сметная прибыль	(9402,3+48,54)*0,65*0,8	0,52	4 914,44
Итого			12 569,62
Монтаж оборудования (3)			
Накладные расходы	(86950,08+0)*0,8*0,85	0,68	59 126,05
Сметная прибыль	(86950,08+0)*0,6*0,8	0,48	41 736,04
Итого			100 862,09
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (24, 25, 26, 27, 28, 29)			
Накладные расходы	(13837,58+424,39)*0,92*0,85	0,78	11 124,34

Сметная прибыль	(13837,58+424,39)*0,65*0,8	0,52	7 416,22
Итого			18 540,56
Монтаж оборудования (4, 31)			
Накладные расходы	(3528,5+0)*0,8*0,85	0,68	2 399,38
Сметная прибыль	(3528,5+0)*0,6*0,8	0,48	1 693,68
Итого			4 093,06
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (10)			
Накладные расходы	(37430,66+0)*0,92*0,85	0,78	29 195,91
Сметная прибыль	(37430,66+0)*0,65*0,8	0,52	19 463,94
Итого			48 659,85
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (11)			
Накладные расходы	(39202,01+0)*0,92*0,85	0,78	30 577,57
Сметная прибыль	(39202,01+0)*0,65*0,8	0,52	20 385,05
Итого			50 962,62
Монтаж оборудования (16)			
Накладные расходы	(14977,43+0)*0,8*0,85	0,68	10 184,65
Сметная прибыль	(14977,43+0)*0,6*0,8	0,48	7 189,17
Итого			17 373,82
Электромонтажные работы на других объектах (32, 33)			
Накладные расходы	(403626,48+3590,71)*0,95*0,85	0,81	329 845,92
Сметная прибыль	(403626,48+3590,71)*0,65*0,8	0,52	211 752,94
Итого			541 598,86
Монтаж оборудования (12)			
Накладные расходы	(2058,44+0)*0,8*0,85	0,68	1 399,74
Сметная прибыль	(2058,44+0)*0,6*0,8	0,48	988,05
Итого			2 387,79
Электромонтажные работы на других объектах (20, 21, 22, 23)			
Накладные расходы	(8692,52+0)*0,95*0,85	0,81	7 040,94
Сметная прибыль	(8692,52+0)*0,65*0,8	0,52	4 520,11
Итого			11 561,05
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (43, 44)			
Накладные расходы	(421,69+0)*0,92*0,85	0,78	328,92
Сметная прибыль	(421,69+0)*0,65*0,8	0,52	219,28
Итого			548,2
Электромонтажные работы на других объектах (9)			
Накладные расходы	(8306,68+393,77)*0,95*0,85	0,81	7 047,36
Сметная прибыль	(8306,68+393,77)*0,65*0,8	0,52	4 524,23
Итого			11 571,59
Монтаж оборудования (7)			
Накладные расходы	(273772,34+0)*0,8*0,85	0,68	186 165,19
Сметная прибыль	(273772,34+0)*0,6*0,8	0,48	131 410,72

Итого			317 575,91
Монтаж оборудования (13, 14)			
Накладные расходы	(4057,28+0)*0,8*0,85	0,68	2 758,95
Сметная прибыль	(4057,28+0)*0,6*0,8	0,48	1 947,49
Итого			4 706,44
Итого			3 356 731,93

№3 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	2,122	1 616,84	36,23	34 569,79	27 407,99	814,62	75,22	159,62
	(0)	V=2122*0,001; Изп=17,362; Иэмм=10,596; Имат=3,575	1 м3 заделки	743,93	0			0	0	0
46	101-3661	Пена монтажная, NULLIFIRE V=19+3	22 шт.	336,82		7 410,04				
ИТОГО:						34 569,79	27 407,99	814,62		159,62
								0		0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	27407,99	1	27 407,99
Машины и механизмы	814,62	1	814,62
Материалы	6347,18	1	6 347,18
Итого по неучтенным материалам			7 410,04
Итого			41 979,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (45, 46)			
Накладные расходы	(27407,99+0)*1,1*0,85	0,94	25 763,51
Сметная прибыль	(27407,99+0)*0,7*0,8	0,56	15 348,47
Итого			41 111,98
Итого			83 091,81

№4 Оборудование										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	509-4291	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М	2 шт.	5 396,54		10 793,08				

48	509-4289	Прибор приемно-контрольный, С2000-АСПТ"	5 шт.	5 336,32		26 681,6	
49	509-4296	Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ	8 шт.	1 816,43		14 531,44	
50	Прайс*	Блок индикации и управления пожаротушением	2 шт.	3 828,71		7 657,42	
51	509-4297	Блок контрольно-пусковой, С2000-КПБ	12 шт.	2 237,88		26 854,56	
52	Прайс*	Блок индикации с клавиатурой	1 шт.	3 908,99		3 908,99	
53	509-7295	Блок индикации тип 1, С2000-БИ SMD	1 шт.	3 611,78		3 611,78	
54	Прайс*	Блок индикации с клавиатурой	2 шт.	1 816,81		3 633,62	
55	509-7293	Расширитель адресный, С2000-АР8	3 шт.	1 250,42		3 751,26	
56	Прайс*	Извещатель пожарный тип 1	665 шт.	598,25		397 836,25	
57	Прайс*	Извещатель пожарный тип 2	30 шт.	419,92		12 597,6	
58	Прайс*	Устройство дистанционного пуска электроконтактное	10 шт.	171,19		1 711,9	
59	509-1982	Оповещатель охранно-пожарный, СВИРЕЛЬ	81 шт.	237,96		19 274,76	
60	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 1	10 шт.	479,66		4 796,6	
61	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 2	10	479,66		4 796,6	

			шт.					
62	Прайс*	Оповещатель пожарный световой «Автоматика отключена» КОП-25	10 шт.	479,66		4 796,6		
63	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 3	10 шт.	307,63		3 076,3		
64	509-1823	Оповещатель световой, Молния-12	41 шт.	132,64		5 438,24		
65	Прайс*	Считыватель брелоков	5 шт.	251,19		1 255,95		
66	Прайс*	Устройство коммутационное	8 шт.	333,78		2 670,24		
67	Прайс*	Панель противопожарных устройств	1 шт.	1 221,4		1 221,4		
68	Прайс*	Блок питания	4 шт.	4 083,51		16 334,04		
69	Прайс*	Источник бесперебойного питания тип 1	3 шт.	27 347,46		82 042,38		
70	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 4	4 шт.	479,66		1 918,64		
71	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 5	5 шт.	479,66		2 398,3		
72	509-7162	Резервный источник питания тип 1, РИП 12 RS	12 шт.	4 115,52		49 386,24		
73	Прайс*	Преобразователь интерфейсов тип 2	2 шт.	1 321,19		2 642,38		
ИТОГО:						715 618,17	0 0	0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		715 618,17

№5 Оборудование, передаваемое объекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Прайс*	Извещатель пожарный тип 1	66 шт.	598,25		39 484,5				
75	Прайс*	Извещатель пожарный тип 2	3 шт.	419,92		1 259,76				
76	Прайс*	Устройство дистанционного пуска электроконтактное	1 шт.	171,19		171,19				
77	509-1982	Оповещатель охранно-пожарный, СВИРЕЛЬ	8 шт.	237,96		1 903,68				
78	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 1	1 шт.	479,66		479,66				
79	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 2	1 шт.	479,66		479,66				
80	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 3	1 шт.	479,66		479,66				
81	Прайс*	Извещатель охранный тип 1	1 шт.	307,63		307,63				
82	Прайс*	Считыватель брелоков	1 шт.	251,19		251,19				
83	Прайс*	Устройство коммутационное	1 шт.	333,78		333,78				
84	509-1823	Оповещатель световой, Молния-12	5 шт.	132,64		663,2				
85	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 4	1 шт.	479,66		479,66				
86	Прайс*	Оповещатель пожарный световой тип 5	1 шт.	479,66		479,66				
ИТОГО:						46 773,23	0	0		0

	0	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		46 773,23

№6 ПНР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1	1 230,39	0	21 362,03	21 362,03	0	68	68
	(0) МДС 81-40.2006 п.2.7	Изп=17,362; ЗП=1537,99*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=0*0,8; ТЗТ=85*0,8; ТЗТм=0*0,8	1 система	1 230,39	0			0	0	0
ИТОГО:						21 362,03	21 362,03	0		68
								0		0
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.4 п.1						4 272,41	4 272,41	0		13,6
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								0		0
ИТОГО:						25 634,44	25 634,44	0		81,6
								0		0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	25634,44	1	25 634,44
Итого			25 634,44
Пусконаладочные работы (87)			
Накладные расходы	(25634,44+0)*0,65*0,85	0,55	14 098,94
Сметная прибыль	(25634,44+0)*0,4*0,8	0,32	8 203,02
Итого			22 301,96
Итого			47 936,4

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 294 383,68
НДС	4294383,68*0,18	18%	772 989,06
Итого			5 067 372,74

Итого с учетом применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (коэфф. 0,980476206295414)
4 968 438,40

*См.:

- требования к функциональным и техническим характеристикам - Приложение № 3 к Техническому заданию.
- определение стоимости оборудования и материалов - Приложение № 1.1 к части 5 аукционной документации.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.
Дооснащение объекта системой автоматического пожаротушения (АПТ).

Основание

Чертежи №160206-АУПТ1

Сметная стоимость - 30 644,898 тыс.руб
В том числе оборудование- тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 7 063,86 чел-ч
Сметная заработная плата - 1 441,735 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Демонтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм12-08-003-03	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 50 мм (Демонтаж)	0,24	9 035,64	2 251,3	31 911,77	28 269,53	3 642,24	576,9	138,46
	(0) М.М п.16.10.1	V=240/1000; Изп=17,362; Иэмм=6,741; Имат=8,238; ЗП=22614,48*0,3; ЭММ=7504,33*0,3; ЗПм=465,62*0,3; Мат=2375,63*0; ТЗТ=1923*0,3; ТЗТм=34,67*0,3	1000 м	6 784,34	139,69			582,07	10,401	2,5
2	ТЕРм12-08-003-04	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 80 мм (Демонтаж)	0,441	10 397,86	2 488,08	68 015,92	60 562,35	7 453,57	672,6	296,62
	(0) М.М п.16.10.1	V=(210+189+42)/1000; Изп=17,362; Иэмм=6,793; Имат=7,493; ЗП=26365,92*0,3; ЭММ=8293,59*0,3; ЗПм=502,6*0,3; Мат=3572,17*0; ТЗТ=2242*0,3; ТЗТм=37,01*0,3	1000 м	7 909,78	150,78			1 154,47	11,103	4,9
ИТОГО:						99 927,69	88 831,88	11 095,81		435,08
								1 736,54		7,4
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1						19 985,54	17 766,38	2 219,16		87,02
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								347,31		1,48

ИТОГО:	119 913,23	106 598,26	13 314,97 2 083,85	522,1 8,88

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	106598,26	1	106 598,26
Машины и механизмы	13314,97	1	13 314,97
Материалы	0	1	0
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			119 913,23
Монтаж оборудования (2)			
Накладные расходы	(72674,82+1385,36)*0,8*0,85	0,68	50 360,92
Сметная прибыль	(72674,82+1385,36)*0,6*0,8	0,48	35 548,89
Итого			85 909,81
Монтаж оборудования (1)			
Накладные расходы	(33923,44+698,48)*0,8*0,85	0,68	23 542,91
Сметная прибыль	(33923,44+698,48)*0,6*0,8	0,48	16 618,52
Итого			40 161,43
Итого			245 984,47

№2 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т (Прим. Модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50))	20	632,1	63,69	136 542,88	97 789,73	8 617,26	25,1	502
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=6,765; Имат=5,254	1 шт.	281,62	4,74			1 645,92	0,3	6
4	Прайс*	Газовое огнетушащее вещество	1 180 кг	3 837,97		4 528 804,6				
5	Прайс*	Газовое огнетушащее вещество	1 180 кг	3 837,97		4 528 804,6				
6	ТЕРм08-02-172-01	Кожух защитный для эпоксидных муфт (Прим. Кожух защитный NVC)	20	36,38	8,89	6 962,38	3 878,67	1 493,16	0,95	19
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,398; Имат=4,873	1 шт.	11,17	0,63			218,76	0,04	0,8
7	Прайс*	Кожух защитный	20 шт.	2 172,97		43 459,4				
8	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (Прим. Кронштейн баллона NVC 52/106/147/180л)	20	36,12	4,73	5 467,73	1 930,65	721,61	0,52	10,4

	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,628; Имат=5,45	1 шт.	5,56	0,71			246,54	0,06	1,2
9	Прайс*	Кронштейн баллона	20 шт	1 117,53		22 350,6				
10	Прайс*	Зажим	20 шт	28,5		570				
11	ТЕРм10-03-001-02	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг (Прим. Стойка модулей NVC 10*180)	2	244,13	41,93	6 552,92	5 282,56	724,8	14,6	29,2
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,643; Имат=5,448	1 шт.	152,13	6,94			240,98	0,59	1,18
12	ТЕРм12-12-002-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (Прим. Рукав высокого давления разгрузочный NVC DN50 - 18 шт., в т.ч. Ручной привод (локальный), NVC - 2 шт.)	18	269,07	175,14	47 574,58	24 438,75	21 872,18	6,65	119,7
	(0)	V=20-2; Изп=17,362; Иэмм=6,938; Имат=4,463	1 шт.	78,2	20,7			6 469,08	1,31	23,58
13	ТЕРм12-12-004-03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (Прим. Рукав высокого давления разгрузочный NVC DN50 - 2 шт., в т.ч. Электропривод (соленоид) NVC) - 2 шт.)	2	364,75	253,78	7 015,95	3 295,31	3 568,65	8,07	16,14
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,031; Имат=4,729	1 шт.	94,9	29,23			1 014,98	1,85	3,7
14	ТЕРм12-12-037-01	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм (Прим.Обратный клапан NVC DN50, Коллектор NVC К1-100-10-ОК)	2,2	296,81	31,07	10 149,96	9 432,98	361,87	21	46,2
	(0)	V=(20+2)/10; Изп=17,362; Иэмм=5,294; Имат=8,595	10 шт.	246,96	0,59			22,54	0,05	0,11
15	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (Прим. Сигнализатор давления универсальный СДУ-М)	5	18,32	0	1 163,19	1 083,39	0	1,03	5,15
	(0)	Изп=17,362; Имат=2,733	1 шт.	12,48	0			0	0	0

16	ТЕРм12-12-006-10	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (Прим. Распределительное устройство РУ NVC-100-65)	5	381,32	261,96	18 840,09	9 464,03	8 968,2	9,27	46,35
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=6,847; Имат=7,889	1 шт.	109,02	29,23			2 537,46	1,85	9,25
17	Прайс*	Ключ технологический	1 шт.	6 644,36		6 644,36				
18	ТЕРм12-08-005-11	Оросители, насадки газового пожаротушения с декоративной розеткой	0,5	919,64	9,01	6 336,95	5 788,4	37,71	56,7	28,35
	(0)	V=(49+1)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,371; Имат=4,19	100 шт.	666,79	0,63			5,47	0,04	0,02
19	Прайс*	Насадок тип 1	49 шт.	2 837,28		139 026,72				
20	Прайс*	Насадок тип 2	1 шт.	2 837,28		2 837,28				
21	Прайс*	Ниппель	50 шт.	646,47		32 323,5				
22	ТЕРм12-12-009-02	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	5	66,97	5,35	5 214,63	4 900,42	130,86	4,8	24
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=4,892; Имат=7,093	1 шт.	56,45	0			0	0	0
23	Прайс*	Муфта	5 шт.	639,22		3 196,1				
24	ТЕРм11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг (Прим. Клапан сброса избыточного давления КСИД-600-250Па-Н)	11	58,94	0	9 912,05	9 535,73	0	4,12	45,32
	(0)	Изп=17,362; Имат=3,797	1 шт.	49,93	0			0	0	0
25	ТЕРм07-03-018-01	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т	1	768,37	131,13	8 460,21	5 737,45	975,34	28,1	28,1
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,438; Имат=5,696	1 шт.	330,46	9,16			159,04	0,58	0,58

26	ТЕРм11-07-001-02	Блок питания воздухом (Прим. Узел стыковочный УС-1вп для дымососа (400х400, EI90))	12	29,85	2,75	5 910,82	5 506,53	284,89	2,06	24,72
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,633; Имат=14,851	1 шт.	26,43	0			0	0	0
27	ТЕРм12-18-001-06	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм	2,4	1 178,18	323,47	37 751,55	30 332,39	5 462,24	61,9	148,56
	(0)	V=240/100; Изп=17,362; Иэмм=7,036; Имат=6,432	100 м	727,94	34,92			1 455,07	2,21	5,3
28	ТЕРм12-18-001-07	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм	0,75	1 191,95	312,06	12 256,65	10 014,84	1 768,68	65,4	49,05
	(0)	V=75/100; Изп=17,362; Иэмм=7,557; Имат=5,694	100 м	769,1	35,39			460,83	2,24	1,68
29	ТЕРм12-08-003-03	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 50 мм	0,315	32 494,44	7 504,33	145 778,77	123 679,27	15 934,81	1 923	605,75
	(0)	V=(240+75)/1000; Изп=17,362; Иэмм=6,741; Имат=8,238	1000 м	22 614,48	465,62			2 546,49	34,67	10,92
30	103-2130	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	240 м	255,66		61 358,4				
31	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	75 м	223,3		16 747,5				
32	Прайс*	Отвод тип 1	40 шт.	199,34		7 973,6				
33	Прайс*	Тройник равнопроходный тип 1	20 шт.	271,94		5 438,8				

34	Прайс*	Переход тип 1	40 шт.	1 353,31		54 132,4				
35	Прайс*	Заглушка	50 шт.	335,93		16 796,5				
36	ТЕРм12-18-001-08	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 76 мм	2,13	1 383,32	357,8	39 246,48	31 530,05	5 623,64	72,5	154,43
	(0)	V=213/100; Изп=17,362; Иэмм=7,379; Имат=5,682	100 м	852,6	36,66			1 355,73	2,32	4,94
37	ТЕРм12-18-001-09	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм	1,89	1 786,04	384,74	46 319,04	38 550,75	5 303,17	99,9	188,81
	(0)	V=189/100; Изп=17,362; Иэмм=7,293; Имат=5,759	100 м	1 174,82	37,29			1 223,64	2,36	4,46
38	ТЕРм12-18-001-10	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм	0,42	2 194,28	504,96	12 117,28	9 776	1 550,33	114	47,88
	(0)	V=42/100; Изп=17,362; Иэмм=7,31; Имат=5,401	100 м	1 340,64	51,67			376,78	3,27	1,37
39	ТЕРм12-08-003-04	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 80 мм	0,444	38 231,68	8 293,59	240 146,16	203 247,71	25 014,23	2 242	995,45
	(0)	V=(213+189+42)/1000; Изп=17,362; Иэмм=6,793; Имат=7,493	1000 м	26 365,92	502,6			3 874,41	37,01	16,43
40	Прайс*	Трубы тип 2	213	916,61		195 237,93				
41	103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	189 м	473,26		89 446,14				

42	103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм	42 м	513,09		21 549,78	
43	301-0040	Хомуты для крепления труб V=50+200+225+85+250	810 шт.	33,78		27 361,8	
44	Прайс*	Отвод тип 2	19 шт.	465,14		8 837,66	
45	Прайс*	Отвод тип 3	63 шт.	444,83		28 024,29	
46	Прайс*	Отвод тип 4	55 шт.	387,61		21 318,55	
47	Прайс*	Тройник равнопроходный тип 2	5 шт.	830,23		4 151,15	
48	Прайс*	Тройник равнопроходный тип 3	5 шт.	479,9		2 399,5	
49	Прайс*	Тройник равнопроходный тип 4	20 шт.	467,1		9 342	
50	Прайс*	Переход тип 2	5 шт.	363,12		1 815,6	
51	Прайс*	Переход тип 3	10 шт.	131,18		1 311,8	
52	Прайс*	Переход тип 4	20 шт.	105,58		2 111,6	
53	Прайс*	Переход тип 5	10 шт.	124,77		1 247,7	
54	Прайс*	Анкер тип 1	400 шт.	23,08		9 232	
55	Прайс*	Анкер тип 2	500	16,62		8 310	
56	Прайс*	Шпилька тип 1	80 шт.	132,9		10 632	
57	Прайс*	Шпилька тип 2	100 шт.	155,04		15 504	
58	Прайс*	Заглушка испытательная тип 1	5	15		76 070,25	

			шт.	214,05						
59	Прайс*	Заглушка испытательная тип 2	20 шт.	3 630		72 600				
60	Прайс*	Заглушка испытательная тип 3	1 шт.	615,25		615,25				
61	Прайс*	Заглушка испытательная тип 4	10 шт.	1 417,89		14 178,9				
62	ТЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции (Прим. уголок 40х40х4)	0,075	18 592,45	530,91	7 843,93	952,48	296,49	62,2	4,67
	(0)	V=2,5*30/1000; Изп=17,362; Иэмм=7,446; Имат=5,074	1 т	731,47	27,49			35,8	1,74	0,13
63	ТЕРм37-01-002-03	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т (Прим. Модуль МУПТВ-60 ИНЕЙ Летний , Модуль МУПТВ-90 ИНЕЙ Летний)	12	632,1	63,69	81 925,73	58 673,84	5 170,35	25,1	301,2
	(0)	V=8+4; Изп=17,362; Иэмм=6,765; Имат=5,254	1 шт.	281,62	4,74			987,55	0,3	3,6
64	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм /(Прим. Шкаф для МУПТВ-60, Шкаф для МУПТВ-90)	12	650,54	101,03	52 226,91	11 767,27	9 765,56	4,66	55,92
	(0)	V=4+8; Изп=17,362; Иэмм=8,055; Имат=5,188	1 шт.	56,48	6,48			1 350,07	0,41	4,92
65	ТЕРм12-08-005-02	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой	2,8	779,08	6,75	34 106,66	32 415,06	158,19	56,7	158,76
	(0)	V=280/100; Изп=17,362; Иэмм=8,37; Имат=5,189	100 шт.	666,79	0,47			22,85	0,03	0,08
66	Прайс*	Распылитель	280 шт.	1 983,05		555 254				
67	ТЕРм12-18-001-02	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 18 мм	4,47	949,35	275,98	58 492,1	47 276,55	9 105,43	51,8	231,55
	(0)	V=447/100; Изп=17,362; Иэмм=7,381; Имат=7,353	100 м	609,17	34,6			2 685,24	2,19	9,79

68	ТЕРм12-18-001-03	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 25 мм	1,05	962,51	275,71	13 809,77	11 105,23	2 137,63	51,8	54,39
	(0)	V=105/100; Изп=17,362; Иэмм=7,384; Имат=6,955	100 м	609,17	34,6			630,76	2,19	2,3
69	ТЕРм12-18-001-04	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 32 мм	0,09	1 008,83	290,15	1 219,62	972,08	190,08	52,9	4,76
	(0)	V=9/100; Изп=17,362; Иэмм=7,279; Имат=6,611	100 м	622,1	34,92			54,57	2,21	0,2
70	ТЕРм12-18-001-05	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 38 мм	1,56	1 078,7	310,47	22 376,98	17 804,95	3 449,91	55,9	87,2
	(0)	V=156/100; Изп=17,362; Иэмм=7,123; Имат=6,489	100 м	657,38	34,92			945,8	2,21	3,45
71	ТЕРм12-08-002-01	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 40 мм	7,17	2 995	963,63	289 707,14	234 231,99	46 367,82	160	1 147,2
	(0)	V=(447+105+9+156)/100; Изп=17,362; Иэмм=6,711; Имат=8,481	100 м	1 881,6	111,67			13 901,3	9,29	66,61
72	103-0037	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	447 м	57,96		25 908,12				
73	103-0038	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	105 м	74,61		7 834,05				
74	103-0039	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного	9	104,25		938,25				

		прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м				
75	103-0040	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	156 м	134,43		20 971,08	
76	103-0085-001П	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм оцинкованные	7 шт.	77,64		543,48	
77	103-0082-001П	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм оцинкованные	196 шт.	23,92		4 688,32	
78	103-9300-139П	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой переходные, диаметр 32х20 мм оцинкованные V=2+17	19 шт.	45,57		865,83	
79	Прайс*	Тройник	1 шт.	203,39		203,39	
80	103-9300-135П	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой переходные, диаметр 25х20 мм оцинкованные	3 шт.	37,05		111,15	
81	103-9300-131П	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой переходные, диаметр 20х15 мм оцинкованные	42 шт.	31,75		1 333,5	
82	103-0076-001П	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм оцинкованные	46 шт.	53,71		2 470,66	
83	103-0075-001П	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм оцинкованные	1 шт.	39,94		39,94	

84	103-0074-001П	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм оцинкованные	24 шт.	23,75		570			
85	103-0073-001П	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм оцинкованные	284 шт.	16,97		4 819,48			
86	Прайс*	Муфта короткая тип 1	35 шт.	152,54		5 338,9			
87	Прайс*	Муфта короткая тип 2	13 шт.	67,8		881,4			
88	301-0040	Хомуты для крепления труб V=156+9+105+447	717 шт.	33,78		24 220,26			
89	Прайс*	Анкер тип 1	800 шт.	23,08		18 464			
90	Прайс*	Шпилька тип 1	75 шт.	132,9		9 967,5			
ИТОГО:						1 371 429,11	1 050 395,06	185 055,09	5 180,21
								44 467,66	182,6
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1						247 090,03	210 079,01	37 011,02	1 036,04
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								8 893,53	36,52
ИТОГО:						1 618 519,14	1 260 474,07	222 066,11	6 216,25
								53 361,19	219,12

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	1260474,07	1	1 260 474,07
Машины и механизмы	222066,11	1	222 066,11
Материалы	135978,96	1	135 978,96
Итого по неучтенным материалам			10 777 185,57
Итого			12 395 704,71
Электромонтажные работы на других объектах (6, 7)			
Накладные расходы	(4654,4+262,51)*0,95*0,85	0,81	3 982,7
Сметная прибыль	(4654,4+262,51)*0,65*0,8	0,52	2 556,79
Итого			6 539,49
Электромонтажные работы на других объектах (62)			
Накладные расходы	(1142,98+42,96)*0,95*0,85	0,81	960,61
Сметная прибыль	(1142,98+42,96)*0,65*0,8	0,52	616,69
Итого			1 577,3

Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (38)			
Накладные расходы	(11731,2+452,14)*0,66*0,85	0,56	6 822,67
Сметная прибыль	(11731,2+452,14)*0*0,8	0	0
Итого			6 822,67
Монтаж оборудования (8, 9, 10)			
Накладные расходы	(2316,78+295,85)*0,8*0,85	0,68	1 776,59
Сметная прибыль	(2316,78+295,85)*0,6*0,8	0,48	1 254,06
Итого			3 030,65
Монтаж оборудования (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)			
Накладные расходы	(243897,25+4649,29)*0,8*0,85	0,68	169 011,65
Сметная прибыль	(243897,25+4649,29)*0,6*0,8	0,48	119 302,34
Итого			288 313,99
Монтаж оборудования (25)			
Накладные расходы	(6884,94+190,85)*0,8*0,85	0,68	4 811,54
Сметная прибыль	(6884,94+190,85)*0,6*0,8	0,48	3 396,38
Итого			8 207,92
Монтаж оборудования (26)			
Накладные расходы	(6607,84+0)*0,8*0,85	0,68	4 493,33
Сметная прибыль	(6607,84+0)*0,6*0,8	0,48	3 171,76
Итого			7 665,09
Монтаж оборудования (13)			
Накладные расходы	(3954,37+1217,98)*0,8*0,85	0,68	3 517,2
Сметная прибыль	(3954,37+1217,98)*0,6*0,8	0,48	2 482,73
Итого			5 999,93
Монтаж оборудования (24)			
Накладные расходы	(11442,88+0)*0,8*0,85	0,68	7 781,16
Сметная прибыль	(11442,88+0)*0,6*0,8	0,48	5 492,58
Итого			13 273,74
Электромонтажные работы на других объектах (64)			
Накладные расходы	(14120,72+1620,08)*0,95*0,85	0,81	12 750,05
Сметная прибыль	(14120,72+1620,08)*0,65*0,8	0,52	8 185,22
Итого			20 935,27
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (36)			
Накладные расходы	(37836,06+1626,88)*0,66*0,85	0,56	22 099,25
Сметная прибыль	(37836,06+1626,88)*0*0,8	0	0
Итого			22 099,25
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (67)			
Накладные расходы	(56731,86+3222,29)*0,66*0,85	0,56	33 574,32
Сметная прибыль	(56731,86+3222,29)*0*0,8	0	0
Итого			33 574,32
Монтаж оборудования (18, 19, 20, 21)			

Накладные расходы	(6946,08+6,56)*0,8*0,85	0,68	4 727,8
Сметная прибыль	(6946,08+6,56)*0,6*0,8	0,48	3 337,27
Итого			8 065,07
Монтаж оборудования (3, 4, 5, 63)			
Накладные расходы	(187756,28+3160,16)*0,8*0,85	0,68	129 823,18
Сметная прибыль	(187756,28+3160,16)*0,6*0,8	0,48	91 639,89
Итого			221 463,07
Монтаж оборудования (65, 66)			
Накладные расходы	(38898,07+27,42)*0,8*0,85	0,68	26 469,33
Сметная прибыль	(38898,07+27,42)*0,6*0,8	0,48	18 684,24
Итого			45 153,57
Монтаж оборудования (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90)			
Накладные расходы	(281078,39+16681,56)*0,8*0,85	0,68	202 476,77
Сметная прибыль	(281078,39+16681,56)*0,6*0,8	0,48	142 924,78
Итого			345 401,55
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (27)			
Накладные расходы	(36398,87+1746,08)*0,66*0,85	0,56	21 361,17
Сметная прибыль	(36398,87+1746,08)*0*0,8	0	0
Итого			21 361,17
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (28)			
Накладные расходы	(12017,81+553)*0,66*0,85	0,56	7 039,65
Сметная прибыль	(12017,81+553)*0*0,8	0	0
Итого			7 039,65
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (69)			
Накладные расходы	(1166,5+65,48)*0,66*0,85	0,56	689,91
Сметная прибыль	(1166,5+65,48)*0*0,8	0	0
Итого			689,91
Монтаж оборудования (11)			
Накладные расходы	(6339,07+289,18)*0,8*0,85	0,68	4 507,21
Сметная прибыль	(6339,07+289,18)*0,6*0,8	0,48	3 181,56
Итого			7 688,77
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (37)			
Накладные расходы	(46260,9+1468,37)*0,66*0,85	0,56	26 728,39
Сметная прибыль	(46260,9+1468,37)*0*0,8	0	0
Итого			26 728,39
Монтаж оборудования (14)			
Накладные расходы	(11319,58+27,05)*0,8*0,85	0,68	7 715,71
Сметная прибыль	(11319,58+27,05)*0,6*0,8	0,48	5 446,38
Итого			13 162,09
Монтаж оборудования (15)			
Накладные расходы	(1300,07+0)*0,8*0,85	0,68	884,05

Сметная прибыль	(1300,07+0)*0,6*0,8	0,48	624,03
Итого			1 508,08
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (68)			
Накладные расходы	(13326,28+756,91)*0,66*0,85	0,56	7 886,59
Сметная прибыль	(13326,28+756,91)*0*0,8	0	0
Итого			7 886,59
Монтаж оборудования (12)			
Накладные расходы	(29326,5+7762,9)*0,8*0,85	0,68	25 220,79
Сметная прибыль	(29326,5+7762,9)*0,6*0,8	0,48	17 802,91
Итого			43 023,7
Монтаж оборудования (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)			
Накладные расходы	(148415,12+3055,79)*0,8*0,85	0,68	103 000,22
Сметная прибыль	(148415,12+3055,79)*0,6*0,8	0,48	72 706,04
Итого			175 706,26
Монтаж оборудования (22, 23)			
Накладные расходы	(5880,5+0)*0,8*0,85	0,68	3 998,74
Сметная прибыль	(5880,5+0)*0,6*0,8	0,48	2 822,64
Итого			6 821,38
Монтаж оборудования (16, 17)			
Накладные расходы	(11356,84+3044,95)*0,8*0,85	0,68	9 793,22
Сметная прибыль	(11356,84+3044,95)*0,6*0,8	0,48	6 912,86
Итого			16 706,08
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (70)			
Накладные расходы	(21365,94+1134,96)*0,66*0,85	0,56	12 600,5
Сметная прибыль	(21365,94+1134,96)*0*0,8	0	0
Итого			12 600,5
Итого			13 774 750,16

№3 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТЕР13-03-002-04 (0)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 V=((3,14*0,108*42)+(3,14*0,089*189)+(3,14*0,073*213)+(3,14*0,057*75)+(3,14*0,048*240))/100; Изп=17,362; Иэмм=7,654; Имат=3,313	1,6548	364,72	5,98	3 649,87	1 986,44	75,74	5,31	8,79
			100 м2 окрашиваемой поверхности	69,14	0,12			3,45	0,01	0,02
92	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Прим.)	1,6548	604,65	4,14	4 131,08	1 220,19	54,68	3,83	6,34

	(0)	V=((3,14*0,108*42)+(3,14*0,089*189)+(3,14*0,073*213)+(3,14*0,057*75)+(3,14*0,048*240))/100; Изп=17,362; Иэмм=7,981; Имат=3,093	100 м2 окрашиваемой поверхности	42,47	0,12			3,45	0,01	0,02
92.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	-0,031441 т	28 800		-2 800,73				
92.2	[101-1292]	Уайт-спирит	-0,002317 т	7 740		-55,46				
93	Прайс*	Растворитель и очиститель	5 л	996,71		4 983,55				
94	Прайс*	Краска	40,5 кг	1 870,37		75 749,99				
95	ТЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	11	34,88	3,43	4 574,52	3 726,06	279,5	1,78	19,58
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,408; Имат=4,332	1 решетка	19,51	0,16			30,56	0,01	0,11
95.1	301-7814	Решетка вентиляционная, АРКТОС	11 шт.	1 733,73		19 071,03				
ИТОГО:						9 499,28	6 932,69	409,92		34,71
								37,46		0,15
На стесненные условия труда (МДС 81-35.2004, прил.1, табл.1, п.2)						1 468,52	1 386,54	81,98		6,94
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								7,49		0,03
ИТОГО:						10 967,8	8 319,23	491,9		41,65
								44,95		0,18

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	8319,23	1	8 319,23
Машины и механизмы	491,9	1	491,9
Материалы	2156,67	1	2 156,67
Итого по неучтенным материалам			99 804,57
Итого			110 772,37
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (91)			
Накладные расходы	(2383,73+4,14)*0,9*0,85	0,77	1 838,66
Сметная прибыль	(2383,73+4,14)*0,7*0,8	0,56	1 337,21
Итого			3 175,87
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (92, 93, 94)			
Накладные расходы	(1464,23+4,14)*0,9*0,85	0,77	1 130,64
Сметная прибыль	(1464,23+4,14)*0,7*0,8	0,56	822,29
Итого			1 952,93
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (95)			

Накладные расходы	(4471,27+36,67)*1,28*0,85	1,09	4 913,65
Сметная прибыль	(4471,27+36,67)*0,83*0,8	0,66	2 975,24
Итого			7 888,89
Итого			123 790,06

№4 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	0,33	2 673,93	1 584,13	11 049,73	6 243,97	4 805,76	97,13	32,05
	(0)	V=33/100; Изп=17,362; Иэмм=9,193	100 шт.	1 089,8	334,22			1 914,9	28,42	9,38
97	ТЕР46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	0,2017	1 259,2	728,74	3 042,79	1 857,63	1 185,16	48,4	9,76
	(0)	V=0,41*0,41*12/10; Изп=17,362; Иэмм=8,063	10 м2 ниш	530,46	117,36			410,98	9,98	2,01
98	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,033	1 616,84	36,23	537,61	426,23	12,67	75,22	2,48
	(0)	V=0,001*33; Изп=17,362; Иэмм=10,596; Имат=3,575	1 м3 заделки	743,93	0			0	0	0
99	101-3661	Пена монтажная, NULLIFIRE	5 шт.	336,82		1 684,1				
100	Прайс*	Очиститель монтажной пены	5 шт.	740,9		3 704,5				
ИТОГО:						14 630,13	8 527,83	6 003,59		44,29
								2 325,88		11,39

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	8527,83	1	8 527,83
Машины и механизмы	6003,59	1	6 003,59
Материалы	98,71	1	98,71
Итого по неучтенным материалам			5 388,6
Итого			20 018,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (96)			
Накладные расходы	(6243,97+1914,9)*1,1*0,85	0,94	7 669,34
Сметная прибыль	(6243,97+1914,9)*0,7*0,8	0,56	4 568,97
Итого			12 238,31
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (97)			
Накладные расходы	(1857,63+410,98)*1,1*0,85	0,94	2 132,49

Сметная прибыль	(1857,63+410,98)*0,7*0,8	0,56	1 270,42
Итого			3 402,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (98, 99, 100)			
Накладные расходы	(426,23+0)*1,1*0,85	0,94	400,66
Сметная прибыль	(426,23+0)*0,7*0,8	0,56	238,69
Итого			639,35
Итого			36 299,3

№5 Оборудование										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Прайс*	Модуль газового пожаротушения	10 шт.	234 968,34		2 349 683,4				
102	Прайс*	Модуль газового пожаротушения	10 шт.	234 968,34		2 349 683,4				
103	Прайс*	Стойка модулей	2 шт.	129 203,39		258 406,78				
104	Прайс*	Рукав высокого давления	20 шт.	18 501,25		370 025				
105	Прайс*	Электропривод	2 шт.	43 459,32		86 918,64				
106	Прайс*	Ручной привод	2 шт.	14 612,27		29 224,54				
107	Прайс*	Обратный клапан	20 шт.	24 265,11		485 302,2				
108	Прайс*	Коллектор	2 шт.	203 033,9		406 067,8				
109	Прайс*	Сигнализатор давления	5 шт.	972,78		4 863,9				
110	Прайс*	Распределительное устройство	5 шт.	210 258,31		1 051 291,55				
111	Прайс*	Клапан сброса избыточного давления	11 шт.	26 455,93		291 015,23				

112	Прайс*	Вентилятор газодымоудаления	1 шт.	78 863,29		78 863,29			
113	Прайс*	Узел стыковочный	12 шт.	27 874,1		334 489,2			
114	Прайс*	Рукав напорный	4 шт.	7 954,32		31 817,28			
115	Прайс*	Модуль пожаротушения тип 1	4 шт.	229 233,9		916 935,6			
116	Прайс*	Модуль пожаротушения тип 2	8 шт.	302 074,58		2 416 596,64			
117	Прайс*	Шкаф тип 1	4 шт.	24 135,59		96 542,36			
118	Прайс*	Шкаф тип 2	8 шт.	28 962,71		231 701,68			
ИТОГО:						11 789 428,49	0	0	0
								0	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		11 789 428,49

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			25 970 252,48
НДС	25970252,48*0,18	18%	4 674 645,45
Итого			30 644 897,93

Итого с учетом применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (коэфф. 0,995899109525929)
30 519 226,56

*См.:
- требования к функциональным и техническим характеристикам - Приложение № 3 к Техническому заданию.
- определение стоимости оборудования и материалов - Приложение № 1.1 к части 5 аукционной документации.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.
Дооснащение объекта системой видеонаблюдения (СВН).

Основание
Чертежи № 160206-СВН1.РД

Сметная стоимость - 1 735,705 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 980,35 чел-ч
Сметная заработная плата - 237,599 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	0,43	2 673,93	1 584,13	14 398,13	8 136,08	6 262,05	97,13	41,7659
	(0)	V=43/100; Изп=17,362; Иэмм=9,193	100 шт.	1 089,8	334,22			2 495,17	28,42	12,2206
2	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,043	1 616,84	36,23	700,52	555,39	16,51	75,22	3,2345
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,596; Имат=3,575	1 м3 заделки	743,93	0			0	0	0
3	101-3661	Пена монтажная, NULLIFIRE	2 шт.	336,82		673,64				
ИТОГО:						15 098,65	8 691,47	6 278,56		45,0004
								2 495,17		12,2206

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	8691,47	1	8 691,47
Машины и механизмы	6278,56	1	6 278,56
Материалы	128,62	1	128,62

Итого по неучтенным материалам			673,64
Итого			15 772,29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(8136,08+2495,17)*1,1*0,85	0,94	9 993,38
Сметная прибыль	(8136,08+2495,17)*0,7*0,8	0,56	5 953,5
Итого			15 946,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 3)			
Накладные расходы	(555,39+0)*1,1*0,85	0,94	522,07
Сметная прибыль	(555,39+0)*0,7*0,8	0,56	311,02
Итого			833,09
Итого			32 552,26

№2 Демонтаж										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения фиксированные	10	27,39	2,39	4 454	4 340,5	113,5	1,869	18,69
	(0) М.М п.16.10.1	Изп=17,362; Иэмм=4,749; Имат=11,86; ЗП=35,72*0,7; ЭММ=3,42*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=1,07*0; ТЗТ=2,67*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 шт.	25	0			0	0	0
ИТОГО:						4 454	4 340,5	113,5		18,69
								0		0
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1						890,8	868,1	22,7		3,738
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								0		0
ИТОГО:						5 344,8	5 208,6	136,2		22,428
								0		0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	5208,6	1	5 208,6
Машины и механизмы	136,2	1	136,2
Итого			5 344,8
Монтаж оборудования (1)			
Накладные расходы	(5208,6+0)*0,8*0,85	0,68	3 541,85
Сметная прибыль	(5208,6+0)*0,6*0,8	0,48	2 500,13
Итого			6 041,98
Итого			11 386,78

№3 Монтажные работы (улица)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	ТЕРм10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения на кронштейне	10	53,9	10,3	7 869,51	7 224,33	486,68	3,11	31,1
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=4,725; Имат=7,965	1 шт.	41,61	0			0	0	0
ИТОГО:						7 869,51	7 224,33	486,68		31,1
								0		0
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.4						1 156,65	1 083,65	73		4,665
Кзпл=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Ктзт=0,15; Ктзм=0,15								0		0
ИТОГО:						9 026,16	8 307,98	559,68		35,765
								0		0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	8307,98	1	8 307,98
Машины и механизмы	559,68	1	559,68
Материалы	158,5	1	158,5
Итого			9 026,16
Монтаж оборудования (1)			
Накладные расходы	(8307,98+0)*0,8*0,85	0,68	5 649,43
Сметная прибыль	(8307,98+0)*0,6*0,8	0,48	3 987,83
Итого			9 637,26
Итого			18 663,42

№4 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения фиксированные	16	40,21	3,42	10 385,64	9 922,73	259,87	2,67	42,72
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=4,749; Имат=11,86	1 шт.	35,72	0			0	0	0
2	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Прим. ШТВН-09)	1	306,76	29,58	1 998,98	488,22	222,62	2,32	2,32
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,526; Имат=5,172	1 шт.	28,12	1,58			27,43	0,1	0,1
3	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (Прим. Органайзер)	1	14,19	0	241,63	235,6	0	1,12	1,12
	(0)	Изп=17,362; Имат=9,726	1 шт.	13,57	0			0	0	0
4	Прайс*	Органайзер кабельный	1 шт.	466,1	0	466,1				
5	ТЕРм10-04-112-02	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 (Прим. Коммутатор)	1	407,61	0	6 238,32	5 716,96	0	28	28

	(0)	Изп=17,362; Имат=6,656	1 шт.	329,28	0			0	0	0
6	ТЕРм10-06-068-15	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (Прим. Коммутатор настройка)	1	590,29	0	10 248,61	10 047,74	0	32	32
	(0)	Изп=17,362; Имат=17,362	1 шт.	578,72	0			0	0	0
7	ТЕРм10-06-068-03	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м") STM-1 (Прим. Коммутатор)	2	940,79	0	32 667,99	32 027,33	0	51	102
	(0)	V=1*2; Изп=17,362; Имат=17,362	1 направление	922,34	0			0	0	0
8	ТЕРм10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации (Прим. Видеорегистратор)	1	103,75	0	1 591,95	1 540,36	0	8	8
	(0)	Изп=17,362; Имат=3,433	1 устройство	88,72	0			0	0	0
9	ТЕРм10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (Прим. Жесткий диск)	4	30,37	6,03	1 898,57	1 657,03	208,2	2,29	9,16
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,632; Имат=17,362	1 шт.	23,86	1,06			73,61	0,09	0,36
10	Прайс*	Жесткий диск	4 шт.	18 237,29		72 949,16				
11	ТЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	1	87,05	0,12	1 391,33	1 266,04	1,22	5,76	5,76
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,167; Имат=8,856	1 шт.	72,92	0			0	0	0
12	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 (Прим. Батарейный модуль)	2	39,77	0	1 013,11	841,36	0	2,06	4,12
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,526	1 шт.	24,23	0			0	0	0
13	ТЕРм10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки (Прим.Карта SNMP для ИБП,Модуль дискретных входов)	2	86,03	14,73	2 642,21	2 315,4	254,48	5,67	11,34
	(0)	V=1+1; Изп=17,362; Иэмм=8,638; Имат=7,829	1 шт.	66,68	2,59			89,94	0,22	0,44
14	ТЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Прим. ИО 102-20)	4	12,29	0	736,54	686,15	0	0,84	3,36
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,228	1 шт.	9,88	0			0	0	0

15	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (Прим. Блок электрических розеток)	1	14,19	0	241,63	235,6	0	1,12	1,12
	(0)	Изп=17,362; Имат=9,726	1 шт.	13,57	0			0	0	0
16	Прайс*	Блок электрических розеток	1 шт.	1 351,69		1 351,69				
17	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	0,03	543,37	8,64	233,73	218,17	2,28	34,56	1,0368
	(0)	V=3/100; Изп=17,362; Иэмм=8,785; Имат=3,822	100 шт.	418,87	0,47			0,24	0,03	0,0009
18	Прайс*	Розетка	3 шт.	655,08		1 965,24				
19	ТЕРм10-01-001-09	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных (Прим. Патч-панель 24 порта RJ45)	1	6,12	1,34	94,56	81,43	11,57	0,45	0,45
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,634; Имат=17,362	1 шт.	4,69	0,24			4,17	0,02	0,02
20	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	53,71	1,27	1 036,79	629,89	12,72	1,56	3,12
	(0)	V=1+1; Изп=17,362; Иэмм=5,008; Имат=5,746	1 шт.	18,14	0			0	0	0
21	Прайс*	Выключатель автоматический тип 4	1 шт.	346,61		346,61				
22	Прайс*	Выключатель автоматический тип 3	1 шт.	344,81		344,81				
23	ТЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха (Прим. Колодка клеммная)	0,02	800,27	26,25	246,6	191,93	4,28	47	0,94
	(0)	V=2/100; Изп=17,362; Иэмм=8,159; Имат=11,384	100 шт.	552,72	1,74			0,6	0,11	0,0022
23.1	[509-0100]	Зажимы наборные	-2,04 шт.	1,76		-40,87				
24	Прайс*	Колодка клеммная тип 1	1 шт.	16,27		16,27				
25	Прайс*	Колодка клеммная тип 2	1 шт.	46,36		46,36				

26	ТЕРм10-06-060-02	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8	1	56,74	14,08	749,69	680,24	49,2	2,48	2,48
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=3,494; Имат=5,819	1 оптический кросс	39,18	0			0	0	0
27	ТЕРм10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки (Прим. SFP модуль)	1	86,03	14,73	1 321,11	1 157,7	127,24	5,67	5,67
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,638; Имат=7,829	1 шт.	66,68	2,59			44,97	0,22	0,22
Блок сопряжения шкаф ШН-02У-7										
28	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (прим. шкаф ШН-02У-7)	1	306,76	29,58	1 998,98	488,22	222,62	2,32	2,32
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,526; Имат=5,172	1 шт.	28,12	1,58			27,43	0,1	0,1
29	ТЕРм10-06-060-01	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 4	1	37,34	5,74	544,39	510,27	19,93	1,86	1,86
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=3,472; Имат=6,421	1 оптический кросс	29,39	0			0	0	0
30	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Прим. Источник питания)	1	243,51	29,47	3 040,96	2 376,16	254,5	10,1	10,1
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,636; Имат=5,316	1 шт.	136,86	5,17			89,76	0,44	0,44
31	ТЕРм10-04-112-02	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 (Прим. Коммутатор)	1	407,61	0	6 238,32	5 716,96	0	28	28
	(0)	Изп=17,362; Имат=6,656	1 шт.	329,28	0			0	0	0
32	ТЕРм10-06-068-15	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (Прим. Коммутатор)	1	590,29	0	10 248,61	10 047,74	0	32	32
	(0)	Изп=17,362; Имат=17,362	1 шт.	578,72	0			0	0	0
33	ТЕРм10-06-068-03	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м") STM-1 (Прим. Коммутатор)	2	940,79	0	32 667,99	32 027,33	0	51	102

	(0)	Изп=17,362; Имат=17,362	1 направление	922,34	0			0	0	0
34	ТЕРм10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки (Прим. SFP модуль)	1	86,03	14,73	1 321,11	1 157,7	127,24	5,67	5,67
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,638; Имат=7,829	1 шт.	66,68	2,59			44,97	0,22	0,22
35	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	53,71	1,27	518,39	314,95	6,36	1,56	1,56
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=5,008; Имат=5,746	1 шт.	18,14	0			0	0	0
36	Прайс*	Выключатель автоматический тип 3	1 шт.	344,81		344,81				
37	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (прим. клеммный блок)	2	48,76	0	1 520,77	1 447,3	0	4	8
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,189	1 шт.	41,68	0			0	0	0
38	Прайс*	Клеммный блок	2 шт.	211,02		422,04				
АРМ										
39	ТЕРм11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	2	376,15	104,49	9 951,59	7 687,55	1 792	20,2	40,4
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,575; Имат=4,695	1 шт.	221,39	6,79			235,78	0,43	0,86
40	Прайс*	Персональный компьютер	2 шт.	38 347,46		76 694,92				
41	Прайс*	Монитор	4 шт.	11 008,47		44 033,88				
42	Прайс*	Комплект мышь + клавиатура	2 шт.	1 059,32		2 118,64				
43	ТЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	2	87,05	0,12	2 782,66	2 532,07	2,44	5,76	11,52
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,167; Имат=8,856	1 шт.	72,92	0			0	0	0
44	ТЕРм10-01-052-07	Кроссировка в шкафу	2,2	14,55	0	537,36	517,56	0	1	2,2
	(0)	V=(4+18)/10; Изп=17,362; Имат=9	10 шт. (кроссировок)	13,55	0			0	0	0
45	Прайс*	Оптический патч-корд	4	659,92		2 639,68				

			шт.							
46	Прайс*	Шнур коммутационный	18 шт.	101,69		1 830,42				
47	ТЕРм10-01-051-15 (0)	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2 V=58/10; Изп=17,362; Имат=5,598	5,8 10 концов кабеля	66,07 59,98	0 0	6 237,69	6 039,96	0 0	5,1 0	29,58 0
48	Прайс*	Коннектор	58 шт.	6,78		393,24				
49	ТЕРм11-04-028-01 (0)	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. Изп=17,362; Имат=17,362	1 1 разъем	2,58 2,53	0 0	44,79	43,93	0 0	0,22 0	0,22 0
50	Прайс*	Кабель тип 5	1 шт.	183,9		183,9				
51	ТЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм V=474/100; Изп=17,362; Иэмм=5,832; Имат=2,789	4,74 100 м	260,8 189,45	15,46 0,16	16 757,18	15 590,95	427,37 13,17	16,29 0,01	77,2146 0,0474
52	503-9801-047П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х16 мм	237 шт.	22,52		5 337,24				
53	ТЕРм08-02-390-02 (0)	Короба пластмассовые шириной до 63 мм V=6/100; Изп=17,362; Иэмм=5,814; Имат=2,405	0,06 100 м	305,72 213,88	17,46 0,16	239,63	222,8	6,09 0,17	18,39 0,01	1,1034 0,0006
54	503-9801-218П*	Короб пластмассовый, TA-GN W0	6 м	193,35	0	1 160,1				
55	ТЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 V=696,5/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,083	6,965 100 м	49,04 32,43	2,22 0,16	4 561,05	3 921,64	129,96 19,35	2,82 0,01	19,6413 0,0697
56	Прайс*	Кабель тип 6	696,5 м	63,73		44 387,95				
57	ТЕРм08-02-399-02 (0)	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 V=8/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405;	0,08 100 м	60,83 43,24	2,22 0,16	67,91	60,06	1,49 0,22	3,76 0,01	0,3008 0,0008

		Имат=5,169								
58	Прайс*	Кабель тип 7	8 м	298,9		2 391,2				
59	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,68	286,53	45,68	11 420,2	10 188,24	802,11	19,04	51,0272
	(0)	V=268/100; Изп=17,362; Иэмм=6,552; Имат=7,327	100 м	218,96	1,42			66,07	0,09	0,2412
60	103-2404	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	268 м	5,04		1 350,72				
61	507-2838-019П	Хомут с защелкой и дюбелем, в комплекте с винтом, нейлон 20 мм	765 шт.	10,5		8 032,5				
62	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	2,68	69,55	2,22	2 693,18	2 402,82	50,01	4,49	12,0332
	(0)	V=268/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,716	100 м	51,64	0,16			7,44	0,01	0,0268
63	Прайс*	Кабель тип 6	268 м	63,73		17 079,64				
64	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1,44	37,26	2,22	642,87	526,28	26,87	1,83	2,6352
	(0)	V=(397,5-268+14,5)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=4,454	100 м	21,05	0,16			4	0,01	0,0144
65	Прайс*	Кабель тип 6	129,5 м	63,73		8 253,04				

66	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=14,5/1000	0,0145 1000 м	96 396,91		1 397,76				
67	ТЕРм08-02-412-10 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 V=(32+14,5)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,401; Имат=4,835	0,465 100 м	92,89 51,64	13,33 0,95	531,75	416,91	52,07 7,67	4,49 0,06	2,0879 0,0279
68	Прайс*	Кабель тип 7	32 м	298,9		9 564,8				
69	Прайс*	Провод заземления	14,5 м	76,99		1 116,36				
70	ТЕРм08-02-407-01 (0)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм V=21,5/100; Изп=17,362; Иэмм=7,06; Имат=6,743	0,215 100 м	744,58 283,36	139,98 6	1 735,93	1 057,73	212,48 22,4	24,64 0,38	5,2976 0,0817
71	507-4223	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм V=21,5/10	2,15 10 м	1 818,7		3 910,21				
72	ТЕРм08-02-412-01 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 V=21/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,716	0,21 100 м	69,55 51,64	2,22 0,16	211,03	188,28	3,92 0,58	4,49 0,01	0,9429 0,0021
73	Прайс*	Кабель тип 6	21 м	63,73		1 338,33				

74	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,005	87,14	4,44	6,15	5,38	0,19	5,39	0,027
	(0)	V=0,5/100; Изп=17,362; Иэмм=8,408; Имат=5,59	100 м	61,99	0,32			0,03	0,02	0,0001
75	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=0,5/1000	0,0005 1000 м	96 396,91		48,2				
76	ТЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	0,005	92,89	13,33	5,72	4,48	0,56	4,49	0,0225
	(0)	V=0,5/100; Изп=17,362; Иэмм=8,401; Имат=4,835	100 м	51,64	0,95			0,08	0,06	0,0003
77	Прайс*	Провод заземления	0,5 м	76,99		38,5				
78	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	0,06	523,36	86,2	429,91	367,06	33,88	30,64	1,8384
	(0)	V=(4+2)/100; Изп=17,362; Иэмм=6,55; Имат=5,694	100 м	352,36	2,53			2,64	0,16	0,0096
79	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=4/1000	0,004 1000 м	96 396,91		385,59				
80	Прайс*	Провод заземления	2 м	76,99		153,98				

81	ТЕРм10-06-059-01	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 4	1	18,26	8,11	207,81	172,75	31,59	0,63	0,63
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=3,895; Имат=17,362	1 измерение	9,95	0			0	0	0
82	ТЕРм10-06-065-01	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 4 (Прим, К=0,5 2 волокна)	1	19,16	1,33	315,7	303,49	6,13	0,86	0,86
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=4,611; Имат=17,362; ЗП=34,95*0,5; ЭММ=2,65*0,5; ЗПм=0*0,5; Мат=0,7*0,5; ТЗТ=1,72*0,5; ТЗТм=0*0,5	1 участок	17,48	0			0	0	0
83	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	0,1	263,33	2,22	398,22	353,53	1,87	16,8	1,68
	(0)	V=10/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=7,449	100 жил	203,62	0,16			0,28	0,01	0,001
84	Прайс*	Наконечник кабельный	10 шт.	5,34		53,4				
ИТОГО:						192	176	5 365,36		717,4888
						815,97	629,98	783		3,2867
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1						36 399,07	35 326	1 073,07		143,4978
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								156,6		0,6573
ИТОГО:						229	211	6 438,43		860,9866
						215,04	955,98	939,6		3,944

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	211955,98	1	211 955,98
Машины и механизмы	6438,43	1	6 438,43
Материалы	10820,68	1	10 820,68
Итого по неучтенным материалам			312 147,29
Итого			541 362,38
Электромонтажные работы на других объектах (51, 52)			
Накладные расходы	(18709,14+15,8)*0,95*0,85	0,81	15 167,2
Сметная прибыль	(18709,14+15,8)*0,65*0,8	0,52	9 736,97
Итого			24 904,17
Монтаж оборудования (19)			
Накладные расходы	(97,72+5)*0,8*0,85	0,68	69,85
Сметная прибыль	(97,72+5)*0,6*0,8	0,48	49,31
Итого			119,16

Электромонтажные работы на других объектах (2, 28)			
Накладные расходы	(1171,73+65,83)*0,95*0,85	0,81	1 002,42
Сметная прибыль	(1171,73+65,83)*0,65*0,8	0,52	643,53
Итого			1 645,95
Монтаж оборудования (47, 48)			
Накладные расходы	(7247,95+0)*0,8*0,85	0,68	4 928,61
Сметная прибыль	(7247,95+0)*0,6*0,8	0,48	3 479,02
Итого			8 407,63
Электромонтажные работы на других объектах (57, 58)			
Накладные расходы	(72,07+0,26)*0,95*0,85	0,81	58,59
Сметная прибыль	(72,07+0,26)*0,65*0,8	0,52	37,61
Итого			96,2
Электромонтажные работы на других объектах (70, 71)			
Накладные расходы	(1269,28+26,88)*0,95*0,85	0,81	1 049,89
Сметная прибыль	(1269,28+26,88)*0,65*0,8	0,52	674
Итого			1 723,89
Монтаж оборудования (6, 32)			
Накладные расходы	(24114,58+0)*0,8*0,85	0,68	16 397,91
Сметная прибыль	(24114,58+0)*0,6*0,8	0,48	11 575
Итого			27 972,91
Электромонтажные работы на других объектах (62, 63, 72, 73)			
Накладные расходы	(3109,32+9,62)*0,95*0,85	0,81	2 526,34
Сметная прибыль	(3109,32+9,62)*0,65*0,8	0,52	1 621,85
Итого			4 148,19
Электромонтажные работы на других объектах (12)			
Накладные расходы	(1009,63+0)*0,95*0,85	0,81	817,8
Сметная прибыль	(1009,63+0)*0,65*0,8	0,52	525,01
Итого			1 342,81
Электромонтажные работы на других объектах (53, 54)			
Накладные расходы	(267,36+0,2)*0,95*0,85	0,81	216,72
Сметная прибыль	(267,36+0,2)*0,65*0,8	0,52	139,13
Итого			355,85
Монтаж оборудования (11, 43)			
Накладные расходы	(4557,73+0)*0,8*0,85	0,68	3 099,26
Сметная прибыль	(4557,73+0)*0,6*0,8	0,48	2 187,71
Итого			5 286,97
Электромонтажные работы на других объектах (74, 75)			
Накладные расходы	(6,46+0,04)*0,95*0,85	0,81	5,27
Сметная прибыль	(6,46+0,04)*0,65*0,8	0,52	3,38
Итого			8,65
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (26)			

Накладные расходы	(816,29+0)*1*0,85	0,85	693,85
Сметная прибыль	(816,29+0)*0,65*0,8	0,52	424,47
Итого			1 118,32
Электромонтажные работы на других объектах (17, 18)			
Накладные расходы	(261,8+0,29)*0,95*0,85	0,81	212,29
Сметная прибыль	(261,8+0,29)*0,65*0,8	0,52	136,29
Итого			348,58
Монтаж оборудования (30)			
Накладные расходы	(2851,39+107,71)*0,8*0,85	0,68	2 012,19
Сметная прибыль	(2851,39+107,71)*0,6*0,8	0,48	1 420,37
Итого			3 432,56
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (39, 40, 41, 42)			
Накладные расходы	(9225,06+282,94)*0,92*0,85	0,78	7 416,24
Сметная прибыль	(9225,06+282,94)*0,65*0,8	0,52	4 944,16
Итого			12 360,4
Электромонтажные работы на других объектах (23, 24, 25)			
Накладные расходы	(230,32+0,72)*0,95*0,85	0,81	187,14
Сметная прибыль	(230,32+0,72)*0,65*0,8	0,52	120,14
Итого			307,28
Электромонтажные работы на других объектах (83, 84)			
Накладные расходы	(424,24+0,34)*0,95*0,85	0,81	343,91
Сметная прибыль	(424,24+0,34)*0,65*0,8	0,52	220,78
Итого			564,69
Монтаж оборудования (7, 33)			
Накладные расходы	(76865,59+0)*0,8*0,85	0,68	52 268,6
Сметная прибыль	(76865,59+0)*0,6*0,8	0,48	36 895,48
Итого			89 164,08
Электромонтажные работы на других объектах (55, 56)			
Накладные расходы	(4705,97+23,22)*0,95*0,85	0,81	3 830,64
Сметная прибыль	(4705,97+23,22)*0,65*0,8	0,52	2 459,18
Итого			6 289,82
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (8)			
Накладные расходы	(1848,43+0)*0,92*0,85	0,78	1 441,78
Сметная прибыль	(1848,43+0)*0,65*0,8	0,52	961,18
Итого			2 402,96
Электромонтажные работы на других объектах (64, 65, 66)			
Накладные расходы	(631,54+4,8)*0,95*0,85	0,81	515,44
Сметная прибыль	(631,54+4,8)*0,65*0,8	0,52	330,9
Итого			846,34
Монтаж оборудования (14)			
Накладные расходы	(823,38+0)*0,8*0,85	0,68	559,9

Сметная прибыль	(823,38+0)*0,6*0,8	0,48	395,22
Итого			955,12
Электромонтажные работы на других объектах (20, 21, 22, 35, 36)			
Накладные расходы	(1133,81+0)*0,95*0,85	0,81	918,39
Сметная прибыль	(1133,81+0)*0,65*0,8	0,52	589,58
Итого			1 507,97
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (81)			
Накладные расходы	(207,3+0)*1*0,85	0,85	176,21
Сметная прибыль	(207,3+0)*0,65*0,8	0,52	107,8
Итого			284,01
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (49, 50)			
Накладные расходы	(52,72+0)*0,92*0,85	0,78	41,12
Сметная прибыль	(52,72+0)*0,65*0,8	0,52	27,41
Итого			68,53
Монтаж оборудования (9, 10)			
Накладные расходы	(1988,44+88,33)*0,8*0,85	0,68	1 412,2
Сметная прибыль	(1988,44+88,33)*0,6*0,8	0,48	996,85
Итого			2 409,05
Электромонтажные работы на других объектах (59, 60, 61)			
Накладные расходы	(12225,89+79,28)*0,95*0,85	0,81	9 967,19
Сметная прибыль	(12225,89+79,28)*0,65*0,8	0,52	6 398,69
Итого			16 365,88
Электромонтажные работы на других объектах (67, 68, 69, 76, 77)			
Накладные расходы	(505,67+9,3)*0,95*0,85	0,81	417,13
Сметная прибыль	(505,67+9,3)*0,65*0,8	0,52	267,78
Итого			684,91
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (37, 38)			
Накладные расходы	(1736,76+0)*0,92*0,85	0,78	1 354,67
Сметная прибыль	(1736,76+0)*0,65*0,8	0,52	903,12
Итого			2 257,79
Электромонтажные работы на других объектах (3, 4, 15, 16)			
Накладные расходы	(565,44+0)*0,95*0,85	0,81	458,01
Сметная прибыль	(565,44+0)*0,65*0,8	0,52	294,03
Итого			752,04
Монтаж оборудования (1)			
Накладные расходы	(11907,28+0)*0,8*0,85	0,68	8 096,95
Сметная прибыль	(11907,28+0)*0,6*0,8	0,48	5 715,49
Итого			13 812,44
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (29)			
Накладные расходы	(612,32+0)*1*0,85	0,85	520,47
Сметная прибыль	(612,32+0)*0,65*0,8	0,52	318,41

Итого			838,88
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи (82)			
Накладные расходы	(364,19+0)*1*0,85	0,85	309,56
Сметная прибыль	(364,19+0)*0,65*0,8	0,52	189,38
Итого			498,94
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (5, 31)			
Накладные расходы	(13720,7+0)*0,92*0,85	0,78	10 702,15
Сметная прибыль	(13720,7+0)*0,65*0,8	0,52	7 134,76
Итого			17 836,91
Электромонтажные работы на других объектах (78, 79, 80)			
Накладные расходы	(440,47+3,17)*0,95*0,85	0,81	359,35
Сметная прибыль	(440,47+3,17)*0,65*0,8	0,52	230,69
Итого			590,04
Монтаж оборудования (44, 45, 46)			
Накладные расходы	(621,07+0)*0,8*0,85	0,68	422,33
Сметная прибыль	(621,07+0)*0,6*0,8	0,48	298,11
Итого			720,44
Монтаж оборудования (13, 27, 34)			
Накладные расходы	(5556,96+215,86)*0,8*0,85	0,68	3 925,52
Сметная прибыль	(5556,96+215,86)*0,6*0,8	0,48	2 770,95
Итого			6 696,47
Итого			800 489,21

№5 Оборудование										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс*	Видеокамера тип 1	10 шт.	10 710,17		107 101,7				
2	Прайс*	Видеокамера тип 2	16 шт.	8 244,07		131 905,12				
3	Прайс*	Шкаф телекоммуникационный	1 шт.	19 237,29		19 237,29				
4	Прайс*	Коммутатор тип 1	1 шт.	24 865,25		24 865,25				
5	Прайс*	Видеорегистратор	1	94		94				

			шт.	888,98		888,98			
6	Прайс*	Источник бесперебойного питания тип 2	1 шт	26 525,42		26 525,42			
7	Прайс*	Батарейный модуль	2 шт.	21 000		42 000			
8	Прайс*	Карта SNMP	1 шт.	5 338,98		5 338,98			
9	Прайс*	Монтажный комплект	2 шт.	2 720,34		5 440,68			
10	Прайс*	Модуль дискретных входов	1 шт.	5 850		5 850			
11	509-3847	Извещатель охранный тип 3, ИО 102-20/А2М	4 шт.	324,21		1 296,84			
12	Прайс*	Патч-панель	1 шт.	2 145,76		2 145,76			
13	Прайс*	Кросс оптический тип 1	1 шт.	3 027,37		3 027,37			
14	Прайс*	SFP модуль	1 шт.	1 981,36		1 981,36			
Блок сопряжения:									
15	Прайс*	Шкаф тип 3	1 шт.	39 414,16		39 414,16			
16	Прайс*	Кросс оптический тип 2	1 шт.	1 696,36		1 696,36			
17	Прайс*	Источник питания	1 шт.	3 670,34		3 670,34			
18	Прайс*	Коммутатор тип 2	1 шт.	34 783,05		34 783,05			
19	Прайс*	SFP модуль	1 шт.	1 981,36		1 981,36			
20	Прайс*	Источник бесперебойного питания тип 1	2 шт.	27 347,46		54 694,92			
ИТОГО:						607 844,94	0	0 0	0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые

Итого	607 844,94

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 470 936,61
НДС	1470936,61*0,18	18%	264 768,59
Итого			1 735 705,20
Итого с учетом применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (коэфф. 0,970272601591561)			1 684 107,20

*См.:
- требования к функциональным и техническим характеристикам - Приложение № 3 к Техническому заданию.
- определение стоимости оборудования и материалов - Приложение № 1.1 к части 5 аукционной документации.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.
Дооснащение объекта системой контроля и управления доступом (СКУД).

Основание
Чертежи № 160206-СКУД1.РД

Сметная стоимость - 1 145,358 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 930,60 чел-ч
Сметная заработная плата - 191,595 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,066	1 616,84	36,23	1 075,21	852,46	25,34	75,22	4,96
	(0)	V=66*0,001; Изп=17,362; Иэмм=10,596; Имат=3,575	1 м3 заделки	743,93	0			0	0	0

2	101-3661	Пена монтажная, NULLIFIRE	3 шт.	336,82		1 010,46				
ИТОГО:						1 075,21	852,46	25,34 0		4,96 0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	852,46	1	852,46
Машины и механизмы	25,34	1	25,34
Материалы	197,41	1	197,41
Итого по неучтенным материалам			1 010,46
Итого			2 085,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2)			
Накладные расходы	(852,46+0)*1,1*0,85	0,94	801,31
Сметная прибыль	(852,46+0)*0,7*0,8	0,56	477,38
Итого			1 278,69
Итого			3 364,36

№2 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм10-08-001-05	Приборы ПС на 1 луч (Прим. С2000-ПИ)	1	30,42	0,09	448,01	373,11	0,93	1,8	1,8
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,368	1 шт.	21,49	0			0	0	0
4	Прайс*	Программное обеспечение тип 3	1 шт.	4 094,52		4 094,52				
5	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Прим. Контроллер доступа С2000-2)	15	165	0,11	40 341,56	37 478,48	17,25	11,7	175,5
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,455; Имат=9,043	1 шт.	143,91	0			0	0	0
6	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (Прим. Считыватель бесконтактный С2000-PROXY H)	15	22,95	0,09	4 901,33	3 901,24	13,95	1,2	18
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,343	1 шт.	14,98	0			0	0	0

7	ТЕРм08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 (Прим. Накладная кнопка выхода ST-EX011SM, Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40)	30	23,51	8,89	9 418,78	6 922,23	2 239,75	1,13	33,9
	(0)	V=15+15; Изп=17,362; Иэмм=8,398; Имат=6,436	1 шт.	13,29	0,63			328,14	0,04	1,2
8	ТЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг (Прим. Доводчик дверной TS-83-EN 3-6)	15	43,15	27,28	5 949,36	1 601,64	3 952,46	0,59	8,85
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=9,659; Имат=2,711	1 шт.	6,15	3,63			945,36	0,23	3,45
9	Прайс*	Доводчик дверной	15 шт.	11 755,42		176 331,3				
10	ТЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (Прим. Резервный источник питания РИП-12В-2А-7Ач)	16	54,22	0,09	13 798,5	12 481,19	14,88	3,6	57,6
	(0)	V=15+1; Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,848	1 шт.	44,93	0			0	0	0
11	ТЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Прим. ИО 102-20)	15	12,29	0	2 762,04	2 573,05	0	0,84	12,6
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,228	1 шт.	9,88	0			0	0	0
12	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	16	39,77	0	8 104,88	6 730,9	0	2,06	32,96
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,526	1 шт.	24,23	0			0	0	0
13	509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	16 шт.	517,94		8 287,04				
14	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	17	53,71	1,27	8 812,7	5 354,09	108,12	1,56	26,52
	(0)	V=15+1+1; Изп=17,362; Иэмм=5,008; Имат=5,746	1 шт.	18,14	0			0	0	0
15	Прайс*	Выключатель автоматический тип 5	15 шт.	418,64		6 279,6				
16	Прайс*	Выключатель автоматический тип 3	1	344,81		344,81				

			шт.							
17	Прайс*	Выключатель автоматический тип 6	1 шт.	275,42		275,42				
18	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Прим. Щиток настен.с дверц.)	1	306,76	29,58	1 998,98	488,22	222,62	2,32	2,32
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=7,526; Имат=5,172	1 шт.	28,12	1,58			27,43	0,1	0,1
19	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	13,3	260,8	15,46	47 019,1	43 746,77	1 199,16	16,29	216,66
	(0)	V=1330/100; Изп=17,362; Иэмм=5,832; Имат=2,789	100 м	189,45	0,16			36,95	0,01	0,13
20	503-9801-047П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х16 мм	665 шт.	22,52		14 975,8				
21	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	13,3	49,04	2,22	8 709,55	7 488,56	248,17	2,82	37,51
	(0)	V=(560+165+605)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,083	100 м	32,43	0,16			36,95	0,01	0,13
22	Прайс*	Кабель тип 3	560 м	16,73		9 368,8				
23	Прайс*	Кабель тип 1	165 м	8,87		1 463,55				
24	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=605/1000	0,605 1000 м	96 396,91		58 320,13				
25	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5,25	286,53	45,68	22 371,65	19 958,31	1 571,3	19,04	99,96
	(0)	V=525/100; Изп=17,362; Иэмм=6,552; Имат=7,327	100 м	218,96	1,42			129,43	0,09	0,47

26	103-2404	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	525 м	5,04		2 646				
27	507-2838-019П	Хомут с защелкой и дюбелем, в комплекте с винтом, нейлон 20 мм	1 575 шт.	10,5		16 537,5				
28	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1,6	69,55	2,22	1 607,86	1 434,52	29,85	4,49	7,18
	(0)	V=(160)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,716	100 м	51,64	0,16			4,44	0,01	0,02
29	Прайс*	Кабель тип 3	160 м	16,73		2 676,8				
30	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3,65	87,14	4,44	4 487,21	3 928,39	136,26	5,39	19,67
	(0)	V=365/100; Изп=17,362; Иэмм=8,408; Имат=5,59	100 м	61,99	0,32			20,28	0,02	0,07
31	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=365/1000	0,365 1000 м	96 396,91		35 184,87				
32	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,49	744,58	139,98	3 956,3	2 410,65	484,25	24,64	12,07
	(0)	V=49/100; Изп=17,362; Иэмм=7,06; Имат=6,743	100 м	283,36	6			51,04	0,38	0,19
33	507-4223	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной	4,9	1 818,7		8 911,63				

		стенки 1,5 мм V=49/10	10 м							
34	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	0,16	69,55	2,22	160,79	143,45	2,99	4,49	0,72
	(0)	V=16/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,716	100 м	51,64	0,16			0,44	0,01	0
35	Прайс*	Кабель тип 3	16 м	16,73		267,68				
36	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,33	87,14	4,44	405,69	355,17	12,32	5,39	1,78
	(0)	V=33/100; Изп=17,362; Иэмм=8,408; Имат=5,59	100 м	61,99	0,32			1,83	0,02	0,01
37	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=33/1000	0,033 1000 м	96 396,91		3 181,1				
ИТОГО:						185	157	10 254,26		765,6
						254,29	369,97	1 582,29		5,77
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1						33 524,84	31 473,99	2 050,85		153,12
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								316,46		1,15
ИТОГО:						218	188	12 305,11		918,72
						779,13	843,96	1 898,75		6,92

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	188843,96	1	188 843,96
Машины и механизмы	12305,11	1	12 305,11
Материалы	17630,06	1	17 630,06
Итого по неучтенным материалам			349 146,55
Итого			567 925,68

Электромонтажные работы на других объектах (19, 20)			
Накладные расходы	(52496,12+44,34)*0,95*0,85	0,81	42 557,77
Сметная прибыль	(52496,12+44,34)*0,65*0,8	0,52	27 321,04
Итого			69 878,81
Электромонтажные работы на других объектах (18)			
Накладные расходы	(585,86+32,92)*0,95*0,85	0,81	501,21
Сметная прибыль	(585,86+32,92)*0,65*0,8	0,52	321,77
Итого			822,98
Электромонтажные работы на других объектах (32, 33)			
Накладные расходы	(2892,78+61,25)*0,95*0,85	0,81	2 392,76
Сметная прибыль	(2892,78+61,25)*0,65*0,8	0,52	1 536,1
Итого			3 928,86
Электромонтажные работы на других объектах (28, 29, 34, 35)			
Накладные расходы	(1893,56+5,86)*0,95*0,85	0,81	1 538,53
Сметная прибыль	(1893,56+5,86)*0,65*0,8	0,52	987,7
Итого			2 526,23
Электромонтажные работы на других объектах (12, 13)			
Накладные расходы	(8077,08+0)*0,95*0,85	0,81	6 542,43
Сметная прибыль	(8077,08+0)*0,65*0,8	0,52	4 200,08
Итого			10 742,51
Монтаж оборудования (3, 4)			
Накладные расходы	(447,73+0)*0,8*0,85	0,68	304,46
Сметная прибыль	(447,73+0)*0,6*0,8	0,48	214,91
Итого			519,37
Электромонтажные работы на других объектах (30, 31, 36, 37)			
Накладные расходы	(5140,27+26,53)*0,95*0,85	0,81	4 185,11
Сметная прибыль	(5140,27+26,53)*0,65*0,8	0,52	2 686,74
Итого			6 871,85
Монтаж оборудования (5)			
Накладные расходы	(44974,18+0)*0,8*0,85	0,68	30 582,44
Сметная прибыль	(44974,18+0)*0,6*0,8	0,48	21 587,61
Итого			52 170,05
Электромонтажные работы на других объектах (21, 22, 23, 24)			
Накладные расходы	(8986,27+44,34)*0,95*0,85	0,81	7 314,79
Сметная прибыль	(8986,27+44,34)*0,65*0,8	0,52	4 695,92
Итого			12 010,71
Монтаж оборудования (10)			
Накладные расходы	(14977,43+0)*0,8*0,85	0,68	10 184,65
Сметная прибыль	(14977,43+0)*0,6*0,8	0,48	7 189,17
Итого			17 373,82
Монтаж оборудования (11)			

Накладные расходы	(3087,66+0)*0,8*0,85	0,68	2 099,61
Сметная прибыль	(3087,66+0)*0,6*0,8	0,48	1 482,08
Итого			3 581,69
Электромонтажные работы на других объектах (14, 15, 16, 17)			
Накладные расходы	(6424,91+0)*0,95*0,85	0,81	5 204,18
Сметная прибыль	(6424,91+0)*0,65*0,8	0,52	3 340,95
Итого			8 545,13
Электромонтажные работы на других объектах (25, 26, 27)			
Накладные расходы	(23949,97+155,32)*0,95*0,85	0,81	19 525,28
Сметная прибыль	(23949,97+155,32)*0,65*0,8	0,52	12 534,75
Итого			32 060,03
Электромонтажные работы на других объектах (7)			
Накладные расходы	(8306,68+393,77)*0,95*0,85	0,81	7 047,36
Сметная прибыль	(8306,68+393,77)*0,65*0,8	0,52	4 524,23
Итого			11 571,59
Монтаж оборудования (8, 9)			
Накладные расходы	(1921,97+1134,43)*0,8*0,85	0,68	2 078,35
Сметная прибыль	(1921,97+1134,43)*0,6*0,8	0,48	1 467,07
Итого			3 545,42
Монтаж оборудования (6)			
Накладные расходы	(4681,49+0)*0,8*0,85	0,68	3 183,41
Сметная прибыль	(4681,49+0)*0,6*0,8	0,48	2 247,12
Итого			5 430,53
Итого			809 505,26

№3 Оборудование										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	509-4299	Преобразователь интерфейсов тип 3, С2000-ПИ	1 шт.	2 394,08		2 394,08				
39	Прайс*	Контроллер доступа	15 шт.	2 838,58		42 578,7				
40	Прайс*	Считыватель бесконтактный	15 шт.	1 872,88		28 093,2				
41	Прайс*	Накладная кнопка выхода	15 шт.	440,68		6 610,2				
42	Прайс*	Замок электромагнитный	15 шт.	1 738,72		26 080,8				
43	509-1909	Извещатель охранный тип 4, ИО-102-20 (А2П/ Б2П)	15	242,81		3 642,15				

			шт.						
44	Прайс*	Карта proximity	300 шт.	16,95		5 085			
45	Прайс*	Резервный источник питания	15 шт.	2 347,46		35 211,9			
46	509-7162	Резервный источник питания тип 1, РИП 12 RS	1 шт.	4 115,52		4 115,52			
47	Прайс*	Щиток настенный с дверцей	1 шт.	3 960,92		3 960,92			
ИТОГО:						157 772,47	0	0	0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		157 772,47

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			970 642,09
НДС	970642,09*0,18	18%	174 715,58
Итого			1 145 357,67
Итого с учетом применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (коэфф. 0,956452703547181)			1 095 480,44

*См.:
- требования к функциональным и техническим характеристикам - Приложение № 3 к Техническому заданию.
- определение стоимости оборудования и материалов - Приложение № 1.1 к части 5 аукционной документации.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.
Дооснащение объекта системой охранной сигнализации (ОС).

Основание
Чертежи № 160206-ОС1.РД

Сметная стоимость - 1 406,666 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 325,31 чел-ч
Сметная заработная плата - 267,332 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,23	1 616,84	36,23	3 746,97	2 970,71	88,3	75,22	17,3
	(0)	V=230*0,001; Изп=17,362; Иэмм=10,596; Имат=3,575	1 м3 заделки	743,93	0			0	0	0
2	101-3661*	Пена монтажная, NULLIFIRE	4 шт.	336,82		1 347,28				
ИТОГО:						3 746,97	2 970,71	88,30		17,30

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	2970,71	1	2 970,71
Машины и механизмы	88,3	1	88,3
Материалы	687,96	1	687,96
Итого по неучтенным материалам			1 347,28
Итого			5 094,25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2)			
Накладные расходы	(2970,71+0)*1,1*0,85	0,94	2 792,47
Сметная прибыль	(2970,71+0)*0,7*0,8	0,56	1 663,6
Итого			4 456,07
Итого			9 550,32

№2 Монтажные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Прим. С2000М, С2000-	11	165	0,11	29 583,81	27 484,22	12,65	11,7	128,7

		КДЛ,С2000-БКИ, С2000-БИ)								
	(0)	V=2+5+2+2; Изп=17,362; Иэмм=10,455; Имат=9,043	1 шт.	143,91	0			0	0	0
4	ТЕРм10-08-003-04	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) (Прим. "С2000-ETHERNET")	2	50,77	0,09	1 621,12	1 470,21	1,86	3,6	7,2
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,936	1 шт.	42,34	0			0	0	0
5	ТЕРм10-08-001-05	Приборы ПС на 1 луч (Прим. С2000-ПИ)	1	30,42	0,09	448,01	373,11	0,93	1,8	1,8
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,368	1 шт.	21,49	0			0	0	0
6	ТЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (прим. С2000-СМК, С2000-СМК Эстет, С2000-ИК исп.03)	248	12,29	0	45 665,74	42 541,07	0	0,84	208,32
	(0)	V=104+40+104; Изп=17,362; Имат=5,228	1 шт.	9,88	0			0	0	0
7	ТЕРм10-08-002-05	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле (Прим. С2000-СТ исп.02)	156	12,34	0	28 761,01	26 759,7	0	0,84	131,04
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,215	1 шт.	9,88	0			0	0	0
8	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Прим. Бриз)	24	48,76	0	18 249,27	17 367,56	0	4	96
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,189	1 шт.	41,68	0			0	0	0
9	ТЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (прим. РИП-12 RS)	2	54,22	0,09	1 724,81	1 560,15	1,86	3,6	7,2
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,848	1 шт.	44,93	0			0	0	0
10	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	4	39,77	0	2 026,23	1 682,73	0	2,06	8,24
	(0)	Изп=17,362; Имат=5,526	1 шт.	24,23	0			0	0	0
11	Прайс*	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная	4 шт.	2 245,76		8 983,04				
12	Прайс*	Бокс для резервного источника питания	1 шт.	2 046,35		2 046,35				

13	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	53,71	1,27	1 036,79	629,89	12,72	1,56	3,12
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=5,008; Имат=5,746	1 шт.	18,14	0			0	0	0
14	Прайс*	Выключатель автоматический тип 3	2 шт.	344,81		689,62				
АРМ										
15	ТЕРм11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	2	376,15	104,49	9 951,59	7 687,55	1 792	20,2	40,4
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,575; Имат=4,695	1 шт.	221,39	6,79			235,78	0,43	0,86
16	Прайс*	Персональный компьютер	2 шт.	38 347,46		76 694,92				
17	Прайс*	Монитор	2 шт.	11 008,47		22 016,94				
18	Прайс*	Комплект мышь + клавиатура	2 шт.	1 059,32		2 118,64				
19	ТЕРм10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	2	87,05	0,12	2 782,66	2 532,07	2,44	5,76	11,52
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,167; Имат=8,856	1 шт.	72,92	0			0	0	0
20	ТЕРм10-08-003-04	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) (Прим. Преобразователь интерфейсов)	2	50,77	0,09	1 621,12	1 470,21	1,86	3,6	7,2
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=10,333; Имат=8,936	1 шт.	42,34	0			0	0	0
21	ТЕРм10-02-040-01	Устройство центральное управляющее (прим. Орион ПРО)	1	1 302,15	233,73	20 431,61	18 028,87	2 018,49	88,3	88,3
	(0)	Изп=17,362; Иэмм=8,636; Имат=12,804	1 устройство	1 038,41	41,04			712,54	3,49	3,49
22	Прайс*	Программное обеспечение тип 1	2 шт.	7 998,31		15 996,62				
23	Прайс*	Программное обеспечение тип 2	2 шт.	27 994,07		55 988,14				

24	ТЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм V=1340,5/100; Изп=17,362; Иэмм=5,832; Имат=2,789	13,405 100 м	260,8 189,45	15,46 0,16	47 390,3	44 092,14	1 208,63 37,24	16,29 0,01	218,37 0,13
25	503-9801-047П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х16 мм	671 шт.	22,52		15 110,92				
26	ТЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 V=(88+1084+121,5+47)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,083	13,405 100 м	49,04 32,43	2,22 0,16	8 778,31	7 547,68	250,13 37,24	2,82 0,01	37,8 0,13
27	Прайс*	Кабель тип 8	88 м	41,62		3 662,56				
28	Прайс*	Кабель тип 2	1 084 м	11,28		12 227,52				
29	Прайс*	Кабель тип 4	121,5 м	45,7		5 552,55				
30	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=47/1000	0,047 1000 м	96 396,91		4 530,65				
31	ТЕРм08-02-409-01 (0)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм V=282/100; Изп=17,362; Иэмм=6,552; Имат=7,327	2,82 100 м	286,53 218,96	45,68 1,42	12 016,77	10 720,47	844,01 69,52	19,04 0,09	53,69 0,25
32	103-2404	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	282 м	5,04		1 421,28				
33	507-2838-019П	Хомут с защелкой и дюбелем, в комплекте с винтом, нейлон 20 мм	850 шт.	10,5		8 925				

34	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	2,82	69,55	2,22	2 833,87	2 528,34	52,62	4,49	12,66
	(0)	V=282/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,716	100 м	51,64	0,16			7,83	0,01	0,03
35	Прайс*	Кабель тип 2	282 м	11,28		3 180,96				
36	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,765	744,58	139,98	6 176,67	3 763,57	756,02	24,64	18,85
	(0)	V=76,5/100; Изп=17,362; Иэмм=7,06; Имат=6,743	100 м	283,36	6			79,69	0,38	0,29
37	507-4223	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм V=76,5/10	7,65 10 м	1 818,7		13 913,06				
38	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	0,665	69,55	2,22	668,27	596,22	12,41	4,49	2,99
	(0)	V=(58+8,5)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,405; Имат=5,716	100 м	51,64	0,16			1,85	0,01	0,01
39	Прайс*	Кабель тип 2	58 м	11,28		654,24				
40	Прайс*	Кабель тип 4	8,5 м	45,7		388,45				
41	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,1	87,14	4,44	122,94	107,63	3,73	5,39	0,54
	(0)	V=(7+3)/100; Изп=17,362; Иэмм=8,408; Имат=5,59	100 м	61,99	0,32			0,56	0,02	0

42	Прайс*	Кабель тип 8	7 м	41,62		291,34				
43	501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) V=3/1000	0,003 1000 м	96 396,91		289,19				
44	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	4	2,58	0	179,17	175,7	0	0,22	0,88
	(0)	Изп=17,362; Имат=17,362	1 разъем	2,53	0			0	0	0
45	Прайс*	Вилка сетевая	4 шт	9,66		38,64				
ИТОГО:						242	219	6 972,36		1 084,82
						070,07	119,09	1 182,25		5,19
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1, табл.2 п.1						45 218,29	43 823,82	1 394,47		216,96
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2								236,45		1,04
ИТОГО:						287	262	8 366,83		1 301,78
						288,36	942,91	1 418,7		6,23

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	262942,91	1	262 942,91
Машины и механизмы	8366,83	1	8 366,83
Материалы	15978,62	1	15 978,62
Итого по неучтенным материалам			254 720,63
Итого			542 008,99
Электромонтажные работы на других объектах (24, 25)			
Накладные расходы	(52910,57+44,69)*0,95*0,85	0,81	42 893,76
Сметная прибыль	(52910,57+44,69)*0,65*0,8	0,52	27 536,74
Итого			70 430,5
Электромонтажные работы на других объектах (36, 37)			
Накладные расходы	(4516,28+95,63)*0,95*0,85	0,81	3 735,65
Сметная прибыль	(4516,28+95,63)*0,65*0,8	0,52	2 398,19
Итого			6 133,84
Электромонтажные работы на других объектах (34, 35, 38, 39, 40)			
Накладные расходы	(3749,47+11,62)*0,95*0,85	0,81	3 046,48
Сметная прибыль	(3749,47+11,62)*0,65*0,8	0,52	1 955,77
Итого			5 002,25

Электромонтажные работы на других объектах (10, 11, 12)			
Накладные расходы	(2019,28+0)*0,95*0,85	0,81	1 635,62
Сметная прибыль	(2019,28+0)*0,65*0,8	0,52	1 050,03
Итого			2 685,65
Монтаж оборудования (19)			
Накладные расходы	(3038,48+0)*0,8*0,85	0,68	2 066,17
Сметная прибыль	(3038,48+0)*0,6*0,8	0,48	1 458,47
Итого			3 524,64
Монтаж оборудования (5)			
Накладные расходы	(447,73+0)*0,8*0,85	0,68	304,46
Сметная прибыль	(447,73+0)*0,6*0,8	0,48	214,91
Итого			519,37
Электромонтажные работы на других объектах (41, 42, 43)			
Накладные расходы	(129,16+0,67)*0,95*0,85	0,81	105,16
Сметная прибыль	(129,16+0,67)*0,65*0,8	0,52	67,51
Итого			172,67
Монтаж оборудования (3)			
Накладные расходы	(32981,06+0)*0,8*0,85	0,68	22 427,12
Сметная прибыль	(32981,06+0)*0,6*0,8	0,48	15 830,91
Итого			38 258,03
Монтаж оборудования (7)			
Накладные расходы	(32111,64+0)*0,8*0,85	0,68	21 835,92
Сметная прибыль	(32111,64+0)*0,6*0,8	0,48	15 413,59
Итого			37 249,51
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (15, 16, 17, 18)			
Накладные расходы	(9225,06+282,94)*0,92*0,85	0,78	7 416,24
Сметная прибыль	(9225,06+282,94)*0,65*0,8	0,52	4 944,16
Итого			12 360,4
Монтаж оборудования (21, 22, 23)			
Накладные расходы	(21634,64+855,05)*0,8*0,85	0,68	15 292,99
Сметная прибыль	(21634,64+855,05)*0,6*0,8	0,48	10 795,05
Итого			26 088,04
Монтаж оборудования (4, 20)			
Накладные расходы	(3528,5+0)*0,8*0,85	0,68	2 399,38
Сметная прибыль	(3528,5+0)*0,6*0,8	0,48	1 693,68
Итого			4 093,06
Электромонтажные работы на других объектах (26, 27, 28, 29, 30)			
Накладные расходы	(9057,22+44,69)*0,95*0,85	0,81	7 372,55
Сметная прибыль	(9057,22+44,69)*0,65*0,8	0,52	4 732,99
Итого			12 105,54
Монтаж оборудования (9)			

Накладные расходы	(1872,18+0)*0,8*0,85	0,68	1 273,08
Сметная прибыль	(1872,18+0)*0,6*0,8	0,48	898,65
Итого			2 171,73
Монтаж оборудования (6)			
Накладные расходы	(51049,28+0)*0,8*0,85	0,68	34 713,51
Сметная прибыль	(51049,28+0)*0,6*0,8	0,48	24 503,65
Итого			59 217,16
Электромонтажные работы на других объектах (13, 14)			
Накладные расходы	(755,87+0)*0,95*0,85	0,81	612,25
Сметная прибыль	(755,87+0)*0,65*0,8	0,52	393,05
Итого			1 005,3
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (44, 45)			
Накладные расходы	(210,84+0)*0,92*0,85	0,78	164,46
Сметная прибыль	(210,84+0)*0,65*0,8	0,52	109,64
Итого			274,1
Электромонтажные работы на других объектах (31, 32, 33)			
Накладные расходы	(12864,56+83,42)*0,95*0,85	0,81	10 487,86
Сметная прибыль	(12864,56+83,42)*0,65*0,8	0,52	6 732,95
Итого			17 220,81
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (8)			
Накладные расходы	(20841,07+0)*0,92*0,85	0,78	16 256,03
Сметная прибыль	(20841,07+0)*0,65*0,8	0,52	10 837,36
Итого			27 093,39
Итого			867 614,98

№3 Оборудование										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	509-4291	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М	2 шт.	5 396,54		10 793,08				
47	Прайс*	Преобразователь интерфейсов тип 1	2 шт.	1 816,81		3 633,62				
48	509-4296	Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ"	5 шт.	1 816,43		9 082,15				
49	509-4299	Преобразователь интерфейсов тип 3, С2000-ПИ	1 шт.	2 394,08		2 394,08				
50	Прайс*	Блок индикации	2 шт.	3 908,99		7 817,98				

51	509-4293	Блок индикации тип 2, С2000-БИ	2 шт.	3 783,67		7 567,34	
52	Прайс*	Извещатель охранный тип 3	40 шт.	382,2		15 288	
53	Прайс*	Извещатель охранный тип 4	104 шт.	251,69		26 175,76	
54	Прайс*	Извещатель охранный тип 5	156 шт.	471,13		73 496,28	
55	Прайс*	Извещатель охранный тип 6	104 шт.	819		85 176	
56	509-7162	Резервный источник питания тип 1, РИП 12 RS	2 шт.	4 115,52		8 231,04	
57	Прайс*	Блок разветвительно-изолирующий	24 шт.	330,51		7 932,24	
58	Прайс*	Источник бесперебойного питания тип 1	2 шт.	27 347,46		54 694,92	
59	Прайс*	Преобразователь интерфейсов тип 2	2 шт.	1 321,19		2 642,38	
ИТОГО:						314 924,87	0 0 0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		314 924,87

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 192 090,17
НДС	1192090,17*0,18	18%	214 576,23
Итого			1 406 666,40
Итого с учетом применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (коэфф 0,961083146650834)			1 351 923,37

*См.:
- требования к функциональным и техническим характеристикам - Приложение № 3 к Техническому заданию.
- определение стоимости оборудования и материалов - Приложение № 1.1 к части 5 аукционной документации.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.

Выполнение работ по актуализации картографического слоя «Проектируемые комплексные системы обеспечения безопасности для выполнения работ по дооснащению объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

№ п/п	Характиристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектно-сметные работы для строительства (тыс. руб.)	Расчёт стоимости: (a+bx) x Ki	Стои-сть руб.
1	2	3	4	5
1	Разработка картографического слоя (не более 100 графических элементов)	1) 10347,53 руб./год. 1 слой п.7.2 Распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 1973-р; (7230050.2 код работы); 2) 2 - количество слоев; 3) 12 - количество месяцев	10347,53/12*2	1 724,59
2	Ввод семантической информации, связанной с картографическим слоем, и привязка ее к графическим объектам	1) 10347,53 руб./год. 1 слой п.7.2 Распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 1973-р; (7230050.2 код работы); 2) 2 - количество слоев; 3) 12 - количество месяцев	10347,53/12*2	1 724,59
ИТОГО:				3 449,18
НДС 18%:				620,85
ИТОГО:				4 070,03
Итого с учетом применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (коэфф 1)				4 070,03

Начальник Управления инфраструктурных технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации и связи **А.Г.Кашин**

Приложение № 2.2.
к Техническому заданию

Спецификация оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	КОСГУ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма, руб.
1	**АПС.СОУЭ в составе:**					
1.1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	310	шт.	2	5396,54	10793,08
1.2	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000-АСПТ"	310	шт.	5	5336,32	26681,60
1.3	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	310	шт.	8	1816,43	14531,44
1.4	Блок индикации и управления пожаротушением	310	шт.	2	3828,71	7657,42
1.5	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	310	шт.	12	2237,88	26854,56
1.6	Блок индикации с клавиатурой	310	шт.	1	3908,99	3908,99
1.7	Блок индикации, марка "С2000-БИ" SMD	310	шт.	1	3611,78	3611,78
1.8	Преобразователь интерфейсов тип 1	310	шт.	2	1816,81	3633,62
1.9	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8"	310	шт.	3	1250,42	3751,26
1.10	Извещатель пожарный тип 1	310	шт.	731	598,25	437320,75
1.11	Извещатель пожарный тип 2	310	шт.	33	419,92	13857,36
1.12	Устройство	310	шт.	11	171,19	1883,09

	дистанционного пуска электроконтактное					
1.13	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА	310	шт.	89	237,96	21178,44
1.14	Оповещатель пожарный световой тип 1	310	шт.	11	479,66	5276,26
1.15	Оповещатель пожарный световой тип 2	310	шт.	11	479,66	5276,26
1.16	Оповещатель пожарный световой тип 3	310	шт.	11	479,66	5276,26
1.17	Извещатель охранный тип 1	310	шт.	11	307,63	3383,93
1.18	Оповещатель световой Молния-12(24)	310	шт.	46	132,64	6101,44
1.19	Считыватель брелоков	310	шт.	6	251,19	1507,14
1.20	Устройство коммутационное	310	шт.	9	333,78	3004,02
1.21	Панель противопожарных устройств	310	шт.	1	1221,40	1221,40
1.22	Блок питания	310	шт.	4	4083,51	16334,04
1.23	Источник бесперебойного питания тип 1	310	шт.	3	27347,46	82042,38
1.24	Оповещатель пожарный световой тип 4	310	шт.	5	479,66	2398,30
1.25	Оповещатель пожарный световой тип 5	310	шт.	6	479,66	2877,96
1.26	Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS"	310	шт.	12	4115,52	49386,24
1.27	Преобразователь интерфейсов тип 2	310	шт.	2	1321,19	2642,38
	Итого по системе АПС.СОУЭ:					762391,40
	Итого по системе АПС.СОУЭ с НДС (18%), руб.:					899621,85
2.	**АПТ в составе:**					
2.1	Модуль газового пожаротушения	310	шт.	20	234968,34	4699366,80
2.2	Стойка модулей	310	шт.	2	129203,39	258406,78
2.3	Рукав высокого давления	310	шт.	20	18501,25	370025,00
2.4	Электропривод	310	шт.	2	43459,32	86918,64
2.5	Ручной привод	310	шт.	2	14612,27	29224,54
2.6	Обратный клапан	310	шт.	20	24265,11	485302,20

2.7	Коллектор	310	шт.	2	203033,90	406067,80
2.8	Сигнализатор давления	310	шт.	5	972,78	4863,90
2.9	Распределительное устройство	310	шт.	5	210258,31	1051291,55
2.10	Клапан сброса избыточного давления	310	шт.	11	26455,93	291015,23
2.11	Вентилятор газодымоудаления	310	шт.	1	78863,29	78863,29
2.12	Узел стыковочный	310	шт.	12	27874,10	334489,20
2.13	Рукав напорный	310	шт.	4	7954,32	31817,28
2.14	Модуль пожаротушения тип 1	310	шт.	4	229233,90	916935,60
2.15	Модуль пожаротушения тип 2	310	шт.	8	302074,58	2416596,64
2.16	Шкаф тип 1	310	шт.	4	24135,59	96542,36
2.17	Шкаф тип 2	310	шт.	8	28962,71	231701,68
	Итого по системе АПТ:					11789428,49
	Итого по системе АПТ с НДС (18%), руб.:					13911525,62
3.	**СВН в составе:**					
3.1	Видеокамера тип 1	310	шт.	10	10710,17	107101,70
3.2	Видеокамера тип 2	310	шт.	16	8244,07	131905,12
3.3	Шкаф телекоммуникационный	310	шт.	1	19237,29	19237,29
3.4	Коммутатор тип 1	310	шт.	1	24865,25	24865,25
3.5	Видеорегистратор	310	шт.	1	94888,98	94888,98
3.6	Источник бесперебойного питания тип 2	310	шт.	1	26525,42	26525,42
3.7	Батарейный модуль	310	шт.	2	21000	42000,00
3.8	Карта SNMP	310	шт.	1	5338,98	5338,98
3.9	Монтажный комплект	310	шт.	2	2720,34	5440,68
3.10	Модуль дискретных входов	310	шт.	1	5850	5850,00
3.11	Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А2М	310	шт.	4	324,21	1296,84
3.12	Патч-панель	310	шт.	1	2145,76	2145,76
3.13	Кросс оптический тип 1	310	шт.	1	3027,37	3027,37
3.14	SFP модуль	310	шт.	2	1981,36	3962,72
3.15	Шкаф тип 3	310	шт.	1	39414,16	39414,16
3.16	Кросс оптический тип 2	310	шт.	1	1696,36	1696,36
3.17	Источник питания	310	шт.	1	3670,34	3670,34
3.18	Коммутатор тип 2	310	шт.	1	34783,05	34783,05

3.19	Источник бесперебойного питания тип 1	310	шт.	2	27347,46	54694,92
	Итого по системе СВН:					607844,94
	Итого по системе СВН с НДС (18%), руб.:					717257,03
4.	**СКУД в составе:**					
4.1	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"	310	шт.	1	2394,08	2394,08
4.2	Контроллер доступа	310	шт.	15	2838,58	42578,70
4.3	Считыватель бесконтактный	310	шт.	15	1872,88	28093,20
4.4	Накладная кнопка выхода	310	шт.	15	440,68	6610,20
4.5	Замок электромагнитный	310	шт.	15	1738,72	26080,80
4.6	Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	310	шт.	15	242,81	3642,15
4.7	Карта proximity	310	шт.	300	16,95	5085,00
4.8	Резервный источник питания	310	шт.	15	2347,46	35211,90
4.9	Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS"	310	шт.	1	4115,52	4115,52
4.10	Щиток настенный с дверцей	310	шт.	1	3960,92	3960,92
	Итого по системе СКУД:					157772,47
	Итого по системе СКУД с НДС (18%), руб.:					186171,51
5.	**ОС в составе:**					
5.1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	310	шт.	2	5396,54	10793,08
5.2	Преобразователь интерфейсов тип 1	310	шт.	2	1816,81	3633,62
5.3	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	310	шт.	5	1816,43	9082,15
5.4	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"	310	шт.	1	2394,08	2394,08
5.5	Блок индикации с клавиатурой	310	шт.	2	3908,99	7817,98

5.6	Блок индикации, марка "С2000-БИ"	310	шт.	2	3783,67	7567,34
5.7	Извещатель охранный тип 3	310	шт.	40	382,20	15288,00
5.8	Извещатель охранный тип 4	310	шт.	104	251,69	26175,76
5.9	Извещатель охранный тип 5	310	шт.	156	471,13	73496,28
5.10	Извещатель охранный тип 6	310	шт.	104	819,00	85176,00
5.11	Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS"	310	шт.	2	4115,52	8231,04
5.12	Блок разветвительно-изолирующий	310	шт.	24	330,51	7932,24
5.13	Источник бесперебойного питания тип 1	310	шт.	2	27347,46	54694,92
5.14	Преобразователь интерфейсов тип 2	310	шт.	2	1321,19	2642,38
	Итого по системе ОС:					314924,87
	Итого по системе ОС с НДС (18%), руб.:					371611,35
	Итого по объекту КОСГУ с НДС (18%), руб.					**16086187,36**
	в том числе НДС (18%), руб.					**2453825,19**

Начальник Управления инфраструктурных технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации и связи **А.Г.Кашин**

Приложение № 3
к Техническому заданию

Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, используемых для выполнения работ

№ п/п	Наименование товара	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара	Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, используемых при выполнении работ
1	2	3	4
1	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная	-	Напряжение: 12 В. Емкость: не менее 17 А ч. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +60°С. Габаритные размеры: длина: не более 181 мм; ширина: не более 77 мм; высота: не более 167 мм. Масса: не более 5,7 кг.
2	Выключатель автоматический тип 1	-	Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 400 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 2 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: не менее 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: не более 88 мм; ширина: не более 35 мм; глубина: не более 69 мм. Масса: не более 0,25 кг.
3	Выключатель автоматический	-	Номинальный ток: 13 А.

	тип 2		Номинальное напряжение: 400 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 2 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: не менее 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: не более 88 мм; ширина: не более 35 мм; глубина: не более 69 мм. Масса: не более 0,25 кг.
4	Выключатель автоматический тип 3	-	Номинальный ток: 3 А. Номинальное напряжение: 230 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: не менее 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: не более 88 мм; ширина: не более 17,5 мм; глубина: не более 69 мм. Масса: не более 0,125 кг.
5	Персональный компьютер	-	Количество ядер процессора: не менее 2 шт. Частота процессора: не менее 3300 МГц. Объем жесткого диска: не менее 500 Гб. Скорость вращения шпинделя жесткого диска: не менее 7200 Об/мин. Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб. Тип оперативной памяти: DDR3. Рабочая частота оперативной памяти: не менее 1600 МГц. Тип видеокарты: интегрированная. Оптический привод: наличие. Тип оптического привода: DVD±RW DL. Порт LAN (RJ 45): наличие. Разъем DVI: наличие.

			Количество USB-разъемов: не менее 4 шт. Предустановленная операционная система: наличие.
6	Монитор	-	Размер экрана: не менее 23". Соотношение сторон экрана: 16:9. Тип матрицы: IPS. Разрешение экрана: не менее 1920x1080 пикселей. Время отклика: не менее 5 мс. Угол обзора по вертикали: не менее 178°. Угол обзора по горизонтали: не менее 178°. Масса (с подставкой): не более 3,46 кг. Разъемы D-SUB, DVI, HDMI: наличие. Встроенные динамики: наличие. Тип блока питания: внешний. Энергопотребление: не более 19,39 Вт. Масса: не более 3,46 кг.
7	Комплект мышь + клавиатура	-	Тип комплекта: проводной. Интерфейс подключения: USB. Количество кнопок клавиатуры: не менее 104 шт. Длина кабеля клавиатуры: не менее 1,5 м. Тип мыши: оптическая. Оптическое разрешение мыши: не менее 1000 dpi. Количество кнопок мыши: не менее 3 шт. Длина кабеля мыши: не менее 1,5 м.
8	Программное обеспечение тип 1	-	Предназначен для взаимодействия с базой данных (MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2000), передачи данных по сети на рабочие места. Ключ защиты: наличие. Максимальное количество рабочих мест «Оперативная задача Орион Про»: не менее 15 шт. Максимальное количество рабочих мест «Монитор Орион Про»: не менее 32 шт. Максимальное количество рабочих мест «Администратор БД Орион Про»: не менее 7 шт. Максимальное количество рабочих мест «Генератор Отчетов Орион Про»: не менее 15 шт. Максимальное количество рабочих мест «Учет рабочего времени Орион Про»: не менее 15 шт. Максимальное количество рабочих мест «Бюро Пропусков»: не менее 15 шт.
9	Программное обеспечение тип 2	-	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор). Максимальное количество опрашиваемых приборов: не менее 20 шт.

			Обеспечивает работу с устройствами из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ». Ключ защиты: наличие.
10	Кабель тип 1	-	Количество проводников: 2 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 0,5 мм^2. Диаметр внешний: не более 5,2 мм. Рабочее напряжение: не более 300 В.
11	Кабель тип 2	-	Огнестойкий, экранированный. Количество проводников: 2 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 0,75 мм^2. Диаметр внешний: не более 6,2 мм. Рабочее напряжение: не более 300 В.
12	Кабель тип 3	-	Огнестойкий, экранированный. Количество проводников: 4 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 0,5 мм^2. Диаметр внешний: не более 9,85 мм. Рабочее напряжение: не более 300 В.
13	Кабель тип 4	-	Количество проводников: 4 шт. Материал проводника: медь. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Тип проводника: однопроволочный. Диаметр жилы: не менее 0,52 мм. Категория: 3е.
14	Вилка сетевая	-	Коннектор обжимной для «витой пары». Тип интерфейса: RJ-45. Категория: 5е. Максимальный ток нагрузки: не менее 1,5 А. Материал жилы: медь.
15	Блок индикации и управления пожаротушением	-	Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения. Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния 4 направлений пожаротушения. Количество индикаторов: не менее 36 шт. Количество разделов: не менее 4 шт.

			Степень защиты: не менее IP20. Потребляемая мощность: не более 3 Вт. Напряжение питания: не более 28,4 В.
16	Блок индикации с клавиатурой	-	Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов: не менее 60 шт. Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений не менее 8 шт. Количество кнопок для управления разделами: 60 шт. Напряжение питания: не более 28,4 В. Потребляемый ток: не более 200 мА. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°С. T2 максимальная рабочая температура: не менее +55°С.
17	Преобразователь интерфейсов тип 1	-	Напряжение питания: не более 28,4 В. Ток потребления в дежурном режиме: не более 90 мА. Скорость передачи: не менее 10 Мбит/с. Протокол UDP: наличие. Протокол ICMP (ping): наличие. Протокол ARP: наличие. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°С. T2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
18	Извещатель пожарный тип 1	-	Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения. Тип интерфейса подключения: двухпроводная линия. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°С. T2 максимальная рабочая температура: не менее +55°С. Время технической готовности: не более 60 с. Степень защиты оболочки: не менее IP41. Инерционность срабатывания: не более 10 с. Потребляемый ток: не более 0,5 мА. Масса: не более 0,2 кг.
19	Извещатель пожарный тип 2	-	Энергия включения: не более 0,29 Дж. Неразрушающее усилие: не более 25 Н. Ток потребления: не более 0,5 мА. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°С.

			Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
20	Устройство дистанционного пуска электроконтактное	-	Тип извещателя: 2-х проводной (НР). Световая индикация: наличие Ток потребления: не более 0,05 мА. Степень защиты: не менее IP31. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +60°С.
21	Оповещатель пожарный световой тип 1	-	Тип: табло. Скрытая надпись «Газ Уходи»: наличие. Напряжение питания 24 В. Степень защиты оболочки не менее IP55. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -30°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +55 °С.
22	Оповещатель пожарный световой тип 2	-	Тип: табло. Скрытая надпись «Газ не входи»: наличие. Номинальное напряжение электропитания постоянного тока: 24 В. Напряжение питания в диапазоне от Н1 до Н2, где: Н1 минимальное напряжение питания: не более 10 В. Н2 максимальное напряжение питания: не менее 40 В. Ток, потребляемый оповещателем: не более 20 мА. Степень защиты оболочки: не менее IP54. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
23	Оповещатель пожарный световой тип 3	-	Тип: табло. Надпись «Автоматика отключена»: наличие. Номинальное напряжение электропитания постоянного тока: 24 В. Напряжение питания в диапазоне от Н1 до Н2, где: Н1 минимальное напряжение питания: не более 10 В. Н2 максимальное напряжение питания: не менее 40 В. Ток, потребляемый оповещателем: не более 20 мА. Степень защиты оболочки: не менее IP54. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
24	Извещатель охранный тип 1	-	Тип контактов НЗ. Расстояние между магнитом и герконом:

			при размыкании контактов более 65 мм; при замыкании контактов менее 30 мм. Выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов не более 0,5 Ом. Максимальное значение коммутируемого напряжения 72 В. Степень защиты не менее IP44. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -50°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
25	Считыватель брелоков	-	Предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных ключей-идентификаторов Touch Memory и отображения состояния охраняемого объекта. Максимальное контактное сопротивление: не менее 1 Ом. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -30°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С. Габаритные размеры: длина: не более 82 мм; ширина: не более 42 мм; высота: не более 10 мм.
26	Устройство коммутационное	-	Количество каналов коммутации: не менее 1 шт. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле: не более 250 В. Ток, коммутируемый контактами каждого реле: 5 А. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -30°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
27	Панель противопожарных устройств	-	Тип монтажа: навесной. Замок: наличие. Материал изделия: металл. Степень защиты: не менее IP54. Количество модулей DIN: не менее 24 шт. Толщина материала изделия: не менее 0,8 мм. Количество вводов: не менее 5 шт.
28	Блок питания	-	Световая индикация: наличие. Напряжение питания: не более 250 В. Выходной ток: не более 2,5 А. Количество аккумуляторов: не менее 2 шт. Защита от короткого замыкания: наличие. Защита аккумулятора от глубокого разряда: наличие. Степень защиты: не менее IP30.

			Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -10°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +40°C.
29	Источник бесперебойного питания тип 1	-	Номинальное напряжение батареи: не более 36 В. Встроенные батареи: наличие. Максимальный входной ток: не менее 6,5 А. Зарядный ток, обеспечиваемый ИБП: не менее 1 А. Номинальная мощность: не менее 900 Вт.
30	Оповещатель пожарный световой тип 4	-	Тип: табло. Скрытая надпись «Поворот влево»: наличие. Напряжение питания 24 В. Степень защиты оболочки не мене IP55. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +55°C.
31	Оповещатель пожарный световой тип 5	-	Тип: табло. Скрытая надпись «Поворот вправо»: наличие. Напряжение питания 24 В. Степень защиты оболочки не менее IP55. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +55°C.
32	Преобразователь интерфейсов тип 2	-	Потребляемый ток: не более 200 мА. Скорость передачи данных: 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +50°C.
33	Газовое огнетушащее вещество	-	Бесцветная жидкость при выпуске в помещение превращается в газ. Химическая формула: CF3CF2C(O)CF(CF3)2. Молекулярная масса 316,04 г/моль. Относится к разряду фторированных кетонов. Огнетушащая (рабочая) концентрация: не менее 3,42 %. Удельный объем, пар при 1 атм 0,891 кДж/кг°C (0,2127 BTU/фунт°F).
34	Кожух защитный	-	Транспортировочный кожух для защиты запорно-пускового устройства и его элементов от механических повреждений. Для модулей объемом: 52 л, 106 л, 147 л, 180 л. Диаметр: не более 268 мм. Высота: не более 250 мм.

			Толщина стенки: не менее 2 мм. Материал: сталь.
35	Кронштейн баллона	-	Предназначен для крепления для баллона к стене и опорной конструкции. Обеспечивает надежную установку модулей пожаротушения при монтаже и в ходе эксплуатации. Баллоны надежно закрепляются и при срабатывании в ходе выпуска газа под давлением остаются неподвижными. Внешний диаметр: не менее 406 мм. Для модулей объемом: 52 л, 106 л, 147 л, 180 л. Материал: сталь.
36	Зажим	-	Зажим с болтом исполнение 1 шт. Диаметр: М6. Длина: не более 12 мм. Материал: сталь.
37	Ключ технологический	-	Предназначен для монтажа газопроводов, водяных трубопроводов, подключения другого отопительного и канализационного оборудования. Условный диаметр: не менее 100 мм.
38	Насадок тип 1	-	Номинальный диаметр: 1 1/2". Количество отверстий: 16 шт. Диаметр отверстий: 6,3 мм. Материал: алюминий. Распыление: не менее 360°.
39	Насадок тип 2	-	Номинальный диаметр: 1 1/2". Количество отверстий: 16 шт. Диаметр отверстий: 5,8 мм. Материал: алюминий. Распыление: не менее 360°.
40	Ниппель	-	Резьба 1 1/2": наличие. Длина: не более 90 мм. Материал: сталь.
41	Муфта	-	Муфта предназначена для установки сигнализатора давления на трубопроводе АПТ. Диаметр: 15 мм. Длина: не менее 40 мм. Резьба 1/2": наличие.
42	Отвод тип 1	-	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 57 мм. Толщина стенки: не менее 3,5 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.

43	Тройник равнопроходный тип 1	-	Материал: сталь Форм-фактор: тройник. Диаметр: 57 мм. Толщина стенки: не менее 3 мм. Номинальный диаметр: 50 мм. Тип тройника: бесшовный приварной.
44	Переход тип 1	-	Материал: сталь Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный 1: 60,3 мм. Диаметр наружный 2: 48,3 мм. Толщина стенки 1: не менее 4,0 мм. Толщина стенки 2: не менее 3,6 мм.
45	Заглушка	-	Предназначена для установки на неиспользуемых ответвлениях и торцах трубопровода. Материал: сталь. Диаметр D: не более 48 мм. Диаметр d: не более 40 мм.
46	Трубы	-	Наружный диаметр: 73 мм. Толщина стенки: не менее 4 мм. Тип: бесшовная. Материал: сталь.
47	Отвод тип 2	-	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 108 мм. Толщина стенки: не менее 4 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.
48	Отвод тип 3	-	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 89 мм. Толщина стенки: не менее 4 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.
49	Отвод тип 4	-	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 76 мм. Толщина стенки: не менее 4 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.
50	Тройник равнопроходный тип	-	Материал: сталь

	2		Форм-фактор: тройник. Диаметр: 108 мм. Толщина стенки: не менее 4 мм. Номинальный диаметр: 100 мм. Тип тройника: бесшовный приварной.
51	Тройник равнопроходный тип 3	-	Материал: сталь Форм-фактор: тройник. Диаметр: 89 мм. Толщина стенки: не менее 3,5 мм. Номинальный диаметр: 80 мм. Тип тройника: бесшовный приварной.
52	Тройник равнопроходный тип 4	-	Материал: сталь Форм-фактор: тройник. Диаметр: 76 мм. Толщина стенки: не менее 3,5 мм. Номинальный диаметр: 65 мм. Тип тройника: бесшовный приварной.
53	Переход тип 2	-	Материал: сталь Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 108,0 мм. Диаметр наружный D2: 89,0 мм. Толщина стенки L1: не менее 4,0 мм. Толщина стенки L2: не менее 3,5 мм.
54	Переход тип 3	-	Материал: сталь. Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 89,0 мм. Диаметр наружный D2: 76,0 мм. Толщина стенки L1: не менее 3,5 мм. Толщина стенки L2: не менее 3,5 мм.
55	Переход тип 4	-	Материал: сталь Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 76,0 мм. Диаметр наружный D2: 57,0 мм.

			Толщина стенки L1: не менее 3,5 мм. Толщина стенки L2: не менее 3,0 мм.
56	Переход тип 5	-	Материал: сталь Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 76,1 мм. Диаметр наружный D2: 48,3 мм. Толщина стенки L1: не менее 5,0 мм. Толщина стенки L2: не менее 3,6 мм.
57	Анкер тип 1	-	Материал: сталь оцинкованная. Тип: забивной. Длина: не менее 30 мм.
58	Анкер тип 2	-	Материал: сталь оцинкованная. Длина: не менее 40 мм. Длина внутренней резьбы: 15 мм Диаметр внутренней резьбы: 10 мм.
59	Шпилька тип 1	-	Материал: сталь оцинкованная. Длина: не менее 2000 мм. Диаметр резьбы: 8 мм.
60	Шпилька тип 2	-	Материал: сталь оцинкованная. Длина: не менее 2000 мм. Диаметр резьбы: 10 мм.
61	Заглушка испытательная тип 1	-	Предназначена для установки на выпускном трубопроводе вместо рукава высоко давления при проведении гидравлических испытаний. Диаметр: не менее 100 мм. Материал: сталь.
62	Заглушка испытательная тип 2	-	Предназначена для установки на выпускном трубопроводе вместо рукава высоко давления при проведении гидравлических испытаний. Резьба: не менее 2". Материал: сталь.
63	Заглушка испытательная тип 3	-	Заглушка предназначена для установки в муфту сигнализатора давления при гидравлических испытаниях. Резьба: не менее 1/2". Материал: сталь.
64	Заглушка испытательная тип 4	-	Предназначена для установки на выпускном трубопроводе вместо рукава высоко давления при проведении гидравлических испытаний. Резьба 1 1/2": наличие. Условное давление: не менее 2,5 МПа.

			Материал: сталь.
65	Распылитель	-	Распылитель предназначен для использования с модульными установками пожаротушения тонкораспыленной водой. Диаметр выходного отверстия в диапазоне от D1 до D2, где: D1 минимальный диаметр отверстия: не менее 3 мм; D2 максимальный диаметр отверстия: не более 5 мм. Присоединительная резьба: 1/2". Защищаемая площадь: не менее 9 $м^2$.
66	Тройник	-	Материал: ковкий чугун оцинкованный. Переходной тройник с DN1=25 мм на DN2=32 мм. Диаметр резьбы d1: не более 1" Диаметр резьбы d2: не более 1 1/4"
67	Муфта короткая тип 1	-	Материал: ковкий чугун оцинкованный. Номинальный диаметр: 32 мм. Длина: не менее 35 мм. Резьба 1 1/ 4": наличие. Количество ребер: 4.
68	Муфта короткая тип 2	-	Материал: ковкий чугун оцинкованный. Номинальный диаметр: 20 мм. Длина: не менее 31 мм. Резьба 3/ 4": наличие. Количество ребер: 2 шт.
69	Растворитель и очиститель	-	Объем упаковки: не менее 250 мл. Цвет: прозрачный.
70	Краска	-	Термостойкость: не менее 80 °С. Плотность: не менее 1 кг/л. Цвет: желтый. Вид покрытия: глянцевое гладкое.
71	Очиститель монтажной пены	-	Основной компонент: метилацетат 75 %. Плотность: не менее 1,24 $кг/м^3$. Объем: не менее 500 мл.
72	Модуль газового пожаротушения	-	Предназначен для хранения газового огнетушащего вещества в виде жидкости под давлением с добавлением азота. Узел баллона и клапана в сборе укомплектован разъемом контрольного реле давления для мониторинга давления в баллоне, манометром и предохранительной разрывной мембраной. Давление газа вытеснителя: не менее 50 бар. Емкость баллона: не менее 140 л. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -17°С.

			Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 54°С.
73	Стойка модулей	-	Стойка предназначена для крепления модулей газового пожаротушения при установке модулей на расстоянии от стен. Количество модулей: не менее 10 шт. Материал изделия: труба профильная ГОСТ 8645-68.
74	Рукав высокого давления	-	Предназначен для транспортировки газового огнетушащего вещества от баллонов в выпускной трубопровод. Представляет собой гибкий шланг с высокопрочным резиновым покрытием, выдерживающем высокое давление, и металлической оплеткой, с опрессованными фитингами и накидными гайками на концах. Диаметр: 50 мм. Давление: не менее 25 бар. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 50°С.
75	Электропривод	-	Предназначен для активирования запорно-пускового устройства модулей пожаротушения. Сила тока: не менее 44 А. Нормальное рабочее напряжение: 24 В. Высота: 104 мм. Ширина: 88 мм.
76	Ручной привод	-	Предназначено для активирования запорно-пускового устройства модуля нажатием руки на кнопку устройства ручного привода. Для предотвращения случайного нажатия предусмотрено кольцо предохранительное. Максимальное давление: не менее 50 бар. Материал: никель. Механическое усилие: не более 100 Н.
77	Обратный клапан	-	Устанавливаются на выпускном коллекторе системы с несколькими баллонами. Позволяет производить отключение любого баллона. Номинальный диаметр: 50 мм. Максимальное давление: не менее 50 бар.
78	Коллектор	-	Предназначены для подсоединения нескольких модулей к трубопроводу установки газового пожаротушения и могут применяться, как в модульных установках с несколькими сосудами, так и в случае централизованной установки газового пожаротушения. Рабочее давление: не менее 5 МПа. Пробное давление: 7,5 МПа. Количество подключаемых модулей: не менее 2 шт. Диаметр: 100 мм.

79	Сигнализатор давления	-	Сигнализатор рассчитан на круглосуточный режим работы в установках с газовой, водяной и пенной средой, в том числе в составе модулей газового пожаротушения. Предназначен для выдачи сигнала о поступлении газового огнетушащего вещества в трубопровод. Количество рабочих циклов: не менее 1000 шт. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -50°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 55°С.
80	Распределительное устройство	-	Устройства предназначены для пропуска газового огнетушащего вещества (далее ГОТВ) в питающий трубопровод автоматической установки газового пожаротушения в требуемом направлении. Усилие ручного пуска: не более 150 Н. Рабочее давление: не менее 65 кгс/см^2. Диаметр: 100 мм.
81	Клапан сброса избыточного давления	-	Давление открытия клапана: не более 1,2 кПа. Площадь проходного сечения (проема) клапана при полностью открытой заслонке: не менее 2600 см. Давление закрытия клапана: не более 1 кПа. Вид присоединения: фланцевое. Материал корпуса: сталь с теплоизолирующим покрытием. Материал заслонки: текстолит. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -60°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 80°С.
82	Вентилятор газодымоудаления	-	Предназначен для удаления дыма из помещений, снижения температуры при тушении пожаров в зданиях путем нагнетания свежего воздуха и отсоса продуктов горения, могут быть использованы для получения и подачи пены по рукавам. Производительность: не менее 8000 м^2/час. Масса: не более 27 кг. Габаритные размеры: длина: не более 680 мм; ширина: не более 520 мм; высота: не более 510 мм.
83	Узел стыковочный	-	Дверца с замком: наличие. Огнестойкость: не менее 90 мин.
84	Рукав напорный	-	Производительность: не менее 3750 м^2/ч. Длина: 10 м.
85	Модуль пожаротушения тип 1	-	Вместимость баллона для огнетушащего вещества (ОТВ): не менее 62 л. Объем заряда огнетушащего вещества: не менее 60 л.

			Продолжительность действия: не менее 40 с. Масса газа-вытеснителя: не менее 7 кг. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более +5°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 50°С. Вместимость сосуда для газа-вытеснителя: не менее 10 л. Ресурс срабатываний: не менее 10 раз.
86	Модуль пожаротушения тип 2	-	Вместимость баллона для огнетушащего вещества: не менее 90 л. Объем заряда огнетушащего вещества: не менее 90 л. Продолжительность действия: не менее 30 с. Масса газа-вытеснителя: не менее 14 кг. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более +5°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 50°С. Вместимость сосуда для газа-вытеснителя: не менее 20 л. Ресурс срабатываний: не менее 10 раз.
87	Шкаф тип 1	-	Масса: не более 24 кг. Материал изделия: листовой металл (сталь). Габаритные размеры: длина: не менее 1090 мм; глубина: не менее 480 мм; высота: не менее 860 мм.
88	Шкаф тип 2	-	Масса: не более 30 кг. Материал изделия: листовой металл (сталь). Покраска в красный (или белый) цвет: наличие. Габаритные размеры: длина: не менее 1490 мм; глубина: не менее 480 мм; высота: не менее 860 мм.
89	Органайзер кабельный	-	Подходит для установки в шкафы и стойки 19". Высота: 1U. Габаритные размеры: высота: не более 483 мм; ширина: не более 43 мм; глубина: не более 70 мм.
90	Жесткий диск	-	Тип диска: HDD. Форм-фактор: 3,5". Объем жесткого диска: 6 Тб. Скорость вращения шпинделя: не менее 5400 об/мин.

			Интерфейс: SATA 3. Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/с. Скорость чтения: не менее 179 Мб/с. Скорость записи: не менее 79 Мб/с. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более 0°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +65°С.
91	Блок электрических розеток	-	Подходит для установки в шкафы и стойки 19". Высота: 1U. Количество розеток в блоке: не менее 8 шт. Фильтр: наличие. Предохранитель: наличие. Сетевой шнур: не менее 1,8 м.
92	Розетка	-	Номинальный ток: не менее 16 А. Номинальное напряжение: не менее 250 В. Степень защиты: не менее IP30. Откидная крышка: наличие. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -25°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +35°С. Габаритные размеры: высота: не более 85 мм; ширина: не более 44 мм; глубина: не более 60 мм.
93	Выключатель автоматический тип 4	-	Номинальный ток: 8 А. Номинальное напряжение: 230 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: не менее 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: не более 88 мм; ширина: не более 17,5 мм; глубина: не более 69 мм. Масса: не более 0,125 кг.
94	Колодка клеммная тип 1	-	Номинальный ток: не менее 35 А.

			Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Количество контактов: 2 шт. Габаритные размеры: длина: не более 42 мм; ширина: не более 6 мм; высота: не более 46 мм. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -40°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +80°C.
95	Колодка клеммная тип 2	-	Номинальный ток: не менее 35 А. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Количество контактов: 2 шт. Габаритные размеры: длина: не более 41 мм; ширина: не более 7 мм; высота: не более 58 мм. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -40°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +80°C.
96	Клеммный блок	-	Номинальное напряжение: не менее 800 В. Номинальный ток: не мене 32 А. Количество полюсов: 2 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Габаритные размеры: высота: не более 14,5 мм; ширина: не более 48 мм. Масса: не более 0,02 кг.
97	Оптический патч-корд	-	Тип: FC-LC/UPC. Длина: не менее 1 м. Минимальный радиус изгиба: не менее 30 мм. Диаметр волокна: 9/125 мкм. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -20°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +60°C. Материал наружной оболочки оптического кабеля: не распространяющий горение поливинилхлорид.
98	Шнур коммутационный	-	Вид: медный.

			Тип: U/UTP 5e. Тип разъема: RJ45 - RJ45. Длина: не менее 2 м.
99	Коннектор	-	Тип интерфейса: RJ-45. Максимальный ток нагрузки: не менее 1,5 А. Материал жилы: медь.
100	Кабель тип 5	-	Разъемы C13-C14: наличие. Количество проводников: 3 шт. Сечение проводника: 1,5 мм. Длина кабеля: не менее 1 м. Номинальный ток: не менее 10 А. Напряжение: не менее 220 В.
101	Кабель тип 6	-	Количество проводников: 4 шт. Материал проводника: медь. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Тип проводника: однопроволочный. Диаметр жилы: не менее 0,52 мм. Категория: 5e. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -50°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +60°C.
102	Кабель тип 7	-	Оптический кабель с дополнительными изолированными медными жилами. Тип сердечника: модульный, с диэлектрическим центральным элементом. Тип внутренней оболочки: полиэтиленовая. Число оптических волокон: не менее 8 шт. Тип оптических волокон: стандартное одномодовое G.652B. Число оптических волокон в модуле: не менее 8 шт. Число элементов в сердечнике: 12 шт. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -60°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +70°C.
103	Провод заземления	-	Количество жил: 1 шт. Сечение жилы: не менее 10 мм^2. Материал жилы: медь. Напряжение: не менее 450 В. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Расцветка провода: желто-зеленый. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -50°C.

			Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
104	Наконечник кабельный	-	Материал: медь луженая. Сечение присоединяемой жилы: не менее 10 мм^2. Диаметр отверстия под крепящий элемент: не менее 5,3 мм. Диаметр отверстия под токопроводящую жилу: не менее 32 мм.
105	Видеокамера тип 1	-	Разрешение: не менее 1920х1080 пикселей. Стандарт сжатия видео: H.264. ИК-подсветка: наличие. Скорость передачи: не менее 25 к/с. Чувствительность: не менее 0,01 лк. Сетевой протокол TCP/IP: наличие. Сетевой интерфейс 10/100 Base-TX: наличие. IRC (мех ИК-фильтр): наличие. Потребляемая мощность: не более 6 Вт. Исполнение: уличное. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -45°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 50°С.
106	Видеокамера тип 2	-	Разрешение: не менее 1920х1080 пикселей. Стандарт сжатия видео: H.264. ИК-подсветка: наличие. Скорость передачи: не менее 25 к/с. Чувствительность: не менее 0,01 лк. Сетевой протокол TCP/IP: наличие. Сетевой интерфейс 10/100 Base-TX: наличие. IRC (Мех ИК-фильтр): наличие. Потребляемая мощность: не более 1,7 Вт. Исполнение: внутреннее. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -10°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее + 50°С.
107	Шкаф телекоммуникационный	-	Масса: не более 56 кг. Материал изделия: листовой металл (сталь). Количество U: не менее 18 шт. Габаритные размеры: Глубина: не более 600 мм. Полезная глубина: не менее 480 мм. Высота: не более 960 мм.
108	Коммутатор тип 1	-	Интерфейсы RJ-45: не менее 24 шт.

			Интерфейсы 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X: не менее 4 шт. Трансивер SFP: наличие. Производительность коммутатора не менее 56 Гбит/с. Объем буферной памяти: не менее 6 Мбит. Потребляемая мощность: не более 50 Вт.
109	Видеорегистратор	-	Количество видеоканалов: не менее 32 шт. Стандарт сжатия видеосигнала: MJPEG, H.264. Формат экспорта видео: внутренний формат, AVI, MKV. Количество аудиоканалов: не менее 32 каналов звука с IP камер. Емкость архива: не менее 16 ТБ. Сетевая плата 2 x LAN 10/100/1000 Mbps: наличие. Операционная система видеосервера: наличие. Удалённая «горячая» запись видео, видеокадра, печать видеокадра: наличие. Цифровое увеличение видеоизображения: наличие. Интеграция и совместная работа с системами АРМ «ОРИОН» (НВП «Болид»), АПК «Бастион», СКУД «Сфинкс»: наличие. Высота: 2U. Напряжение питания: 220В. Максимальная потребляемая мощность: не более 300 Вт. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -5°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +35°C.
110	Источник бесперебойного питания тип 2	-	Номинальная мощность: не менее 900 Вт. Максимальный входной ток: не более 8 А. Зарядный ток, обеспечиваемый ИБП: 8 А. Номинальное напряжение батареи: не менее 24 В.
111	Батарейный модуль	-	Номинальное напряжение: не менее 24 В. Тип аккумуляторных батарей: стационарные свинцовые. герметизированные необслуживаемые. Количество аккумуляторов: не менее 4 шт. Номинальная емкость аккумуляторной батареи: не менее 18 Ач. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более 0°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +40°C.
112	Карта SNMP	-	Исполнение: встраиваемый адаптер. Масса: не более 0,07 кг. Габаритные размеры: глубина: не более 25 мм; ширина: не менее 52 мм;

			высота: не более 80 мм.
113	Монтажный комплект	-	Предназначен для установки источников бесперебойного питания, а так же батарейных модулей, в телекоммуникационный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта. Обеспечивает установку источников бесперебойного питания и батарейных модулей в телекоммуникационные шкафы и стойки с расстоянием между монтажными вертикальными направляющими по глубине от 480 мм до 785 мм. Масса устанавливаемого оборудования: не менее 100 кг.
114	Модуль дискретных входов	-	Контроль состояния: не менее 4-х внешних дискретных датчиков. Номинальное напряжение питания постоянное: не менее 10 В. Допустимая амплитуда пульсаций питающего напряжения: 1,5 В (100 Гц). Защита от перемены полярности напряжения питания: не более 35 В.
115	Патч-панель	-	Форм-фактор: 19". Количество портов: не менее 24 порта RJ45 (8P8C) Высота: 1U. Материал изделия: пластик ABS.
116	Кросс оптический тип 1	-	Кросс состоит из неподвижного 19" корпуса, предназначенного для укладки кабельной петли, и выдвижной легкосъемной поворотной монтажной панели с установленными на ней оптическими модулями и сплайс-пластиной. Наличие в кроссе выдвижной панели обеспечивает свободный доступ к монтажной панели в процессе монтажа и эксплуатации. Высота: не менее 1U. Количество кабельных вводов: не менее 4 шт. Быстросъемные защелки: наличие.
117	SFP модуль	-	Напряжение питания: 3,3 В. Мощность: 16 дБ. Рабочая дистанция: не менее 10 км. Длина волны: 1310 нм.
118	Шкаф тип 3	-	Материал изделия: листовой металл (сталь). Габаритные размеры: глубина: не более 380 мм; ширина: не менее 300 мм; высота: не более 180 мм.
119	Кросс оптический тип 2	-	Количество сплайс-кассет: не менее 1 шт. Емкость кроссов: не менее 4 шт. Количество вводимых кабелей: не менее 2 шт. Габаритные размеры: глубина: не более 26 мм; ширина: не менее 105 мм;

			высота: не более 103 мм.
120	Источник питания	-	Габаритные размеры: глубина: не более 75 мм; ширина: не менее 121 мм; высота: не более 110 мм. Возможность монтажа на DIN-рейку или стену: наличие. Защита от короткого замыкания, от перегрева и перенапряжения по выходным цепям: наличие. Входное напряжение: не более 240 В. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +70°С.
121	Коммутатор тип 2	-	Интерфейсы 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X: не менее 4 шт. Степень защиты: не менее IP30. Релейный контакт аварийной сигнализации: наличие. Switch Fabric: не менее 24Gbps. Поддерживаемые протоколы и функции: VLAN: Port-based, 802.1q Tag/VLAN ID, Q in Q. IGMP: Snooping v1/v2 & Query, multicast filter, Immediate leave and leave proxy. Spanning Tree: IEEE 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP. Security: Port/ MAC address/ IP Security. Login Security: IEEE 802.1x/ RADIUS. QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p QoS. Port Base, Tag Base, Type of Service Priority, 8 приоритетных очередей на порт. Слот для установки SFP модулей: наличие. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +75°С.
122	Программное обеспечение тип 3	-	Функция «ведение табеля учета рабочего времени»: наличие. Функция «формировать дисциплинарные отчеты»: наличие. Функция «экспорт данных в файл Excel»: наличие. Количество рабочих мест: не менее 3 шт. Тип программного обеспечения: сетевое.
123	Доводчик дверной	-	Максимальная масса двери: не менее 160 кг. Тип тяги: рычажная. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где:

			T1 минимальная рабочая температура: не более -15°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +40°С.
124	Выключатель автоматический тип 5	-	Номинальный ток: 1 А. Номинальное напряжение: 230 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: не менее 35 мм^2. Габаритные размеры: высота: не более 88 мм; ширина: не более 17,5 мм; глубина: не более 69 мм. Масса: не более 0,125 кг.
125	Выключатель автоматический тип 6	-	Номинальный ток: 25 А. Номинальное напряжение: 230 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: не менее IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: не менее 35 мм^2. Габаритные размеры: высота: не более 88 мм; ширина: не более 17,5 мм; глубина: не более 69 мм. Масса: не более 0,125 кг.
126	Контроллер доступа	-	Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав и ограничений доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). Масса: не более 0,3 кг. Встроенный звуковой сигнализатор: наличие. Максимальный коммутируемый ток: не менее 7А.

			Максимальное коммутируемое напряжение: не менее 30 В. Потребляемый ток: не более 120 мА. Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт): не менее 32768 шт.
127	Считыватель бесконтактный	-	Поддержка формата Dallas Touch Memory: наличие. Ток потребления: не более 60 мА. Дистанция считывания: не более 9см. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +50°С.
128	Накладная кнопка выхода	-	Тип установки: накладная. Материал корпуса: пластик. Тип контактов: НЗ/НР. Габаритные размеры: ширина: не более 23 мм; глубина: более 14 мм; высота: более 76 мм.
129	Замок электромагнитный	-	Предназначен для запирания двери толщиной от 30 мм до 50 мм в системах ограничения доступа. Напряжение питания в диапазоне от НП1 до НП2, где: НП1 минимальное напряжение питания: не более 9 В. НП2 максимальное напряжение питания: не менее 12 В. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +45°С. Усилие удержания: 400 кг.
130	Карта proximity	-	Предназначена для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа. Стандарт карт: EM-Marine. Толщина: не более 1,6 мм.
131	Резервный источник питания	-	Выходное напряжение при питании от сети: не менее 13 В; Напряжение питания при питании от аккумуляторной батареи в диапазоне от Н1 до Н2, где: Н1 минимальное напряжение питания при питании от аккумуляторной батареи: не более 10 В. Н2 максимальное напряжение питания при питании от аккумуляторной батареи: не менее 13,6 В. Номинальный выходной ток: не менее 3 А. Интерфейс RS-485: наличие. Встроенный звуковой сигнализатор: наличие.

			Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более +10°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +40°С. Провода с клеммами для подключения к аккумуляторной батареи: наличие.
132	Щиток настенный с дверцей	-	Материал изделия: пластик. Степень защиты: не менее IP41. Количество модулей DIN: не менее 36 шт. Способ монтажа: навесной. Замок: наличие. Дверь: наличие. Номинальный ток: не менее 125 А. Габаритные размеры: ширина: не менее 408 мм; глубина: не менее 138 мм; высота: не менее 450 мм.
133	Бокс для резервного источника питания	-	Максимальный ток нагрузки: не менее 8 А. Количество устанавливаемых аккумуляторов: 2 шт. Интерфейс подключения к РИП: двухпроводный. Максимально допустимый ток заряда АБ от РИП: не менее 5 А. Габаритные размеры: высота: не более 356 мм; ширина: не более 222 мм; глубина: не более 96 мм. Тип клемм: «U» под болт М5.
134	Кабель тип 8	-	Огнестойкий, экранированный. Количество проводников: 4 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 1,5 мм^2. Диаметр внешний: не более 12,7 мм. Рабочее напряжение: не более 300 В. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: не более -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: не менее +70°С.
135	Извещатель охранный тип 3	-	Предназначен для охраны металлических дверей и конструкций. Расстояние срабатывания (до ответной части): 10 мм. Время фиксации нарушения зоны: не более 300 мс. Потребляемый ток: не более 0,5 мА. Время технической готовности: 15 с. Степень защиты корпуса: не менее IP41.

			Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -50°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +50°C. Габаритные размеры: высота: не более 45 мм; ширина: не более 13 мм; глубина: не более 10 мм.
136	Извещатель охранный тип 4	-	Тип контактов: НЗ. Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов: не менее 45 мм. Расстояние между магнитом и герконом при замыкании контактов: не более 10 мм. Степень защиты: IP41. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +50°C.
137	Извещатель охранный тип 5	-	Рабочая дальность действия: не менее 6 м. Время фиксации нарушения зоны; не более 300 мс. Потребляемый ток: не более 2,5 мА. Время технической готовности: 10 с. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -10°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +45°C. Степень защиты корпуса: не менее IP41. Габаритные размеры: высота: не более 75 мм; ширина: не более 65 мм; глубина: не более 25 мм. Тип монтажа: настенный.
138	Извещатель охранный тип 6	-	Рабочая дальность действия: 12 м. Потребляемый ток: не более 600 мкА. Скорость обнаружения в диапазоне от V1 до V2, где: V1 минимальная скорость обнаружения: не более 0,3 м/с; V2 максимальная скорость обнаружения: не более 3 м/с. Устойчивость к внешней засветке: не менее 6500 люкс. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +50°C. Габаритные размеры: высота: не более 68 мм;

			ширина: не более 93 мм; глубина: не более 41 мм. Тип монтажа: настенный.
139	Блок разветвительно-изолирующий	-	Предназначен для использования в двухпроводной линии связи с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. Потребляемый блоком ток: не более 40 мкА. Время срабатывания: не более 200 мс. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: не более -30°C. T2 максимальная рабочая температура: не менее +55°C. Степень защиты: IP20.

Начальник Управления инфраструктурных технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации и связи **А.Г.Кашин**

Приложение № 4
к Техническому заданию

Задание для разработки ИС

1. Назначение документа.

Настоящий документ описывает требования к созданию ИС объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, оснащенных КСОБ, с целью визуализации подсистем КСОБ объекта.

2. Общая функциональность ИС.

ИС объекта представляет собой цифровую модель объекта, и предназначена для мониторинга состояния защищенности объекта в графическом виде. Основным назначением ИС является визуальное представление текущего состояния КСОБ объекта, с целью сокращения времени определения места возникновения тревожной ситуации при передаче информации представителю объекта или в соответствующие дежурные службы, а также позволяет в реальном времени оценить защищенность объекта средствами КСОБ без дополнительного анализа поступивших событий.

ИС КСОБ должна обеспечивать следующую функциональность:

отображение плана объекта;

отображение на плане объекта состояний разделов по видам КСОБ: ТС, АПС, ОС, СКЗ. Разделы должны отображаться различным цветом в зависимости от полученных от объекта событий КСОБ:

Цвет	Состояние
красный	раздел в тревоге
зеленый	раздел снят с охраны
синий	раздел в охране
серый	данных нет

отображение на плане объекта всех извещателей КСОБ.

3. Требования к исходным данным.

3.1. Требования к программированию КСОБ объекта.

3.1.1. Система должна быть запрограммирована на передачу тревожных сообщений с точностью до извещателя.

3.1.2. Система должна быть запрограммирована таким образом, чтобы однозначно определять раздел, в котором произошло формирование тревожного сообщения. Один извещатель не должен принадлежать нескольким разделам.

3.1.3. Разделы должны быть определены таким образом, чтобы место возникновения тревожной ситуации на ИС могло быть установлено с точностью до помещения. Для этого, при наличии технической возможности, каждое отдельное помещение должно быть запрограммировано как отдельный раздел.

3.1.4. Должно быть произведено разделение по «пользователям/паролям» с целью обеспечения возможности независимой постановки /снятия с охраны помещения или группы помещений, при условии, что данная группа помещений ставится под охрану сотрудниками объекта единовременно.

3.1.5. Не допускается объединение в один раздел различных видов КСОБ.

3.1.6. Должны передаваться все события, соответствующие подгруппам:

для ТС – подгруппа событий «ТС»;

для АПС – подгруппа событий «АПС»;

для ОС – подгруппы событий «ОС», «ОС 1», «ОС 2», «ОС 3»;

для СКЗ – подгруппа событий «СКЗ».

3.2. Требования к разработке документации

3.2.1. Документ «План-подложка ИС» должен удовлетворять следующим требованиям:

3.2.1.1. План-подложка – графическая схема помещений объекта с нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения.

3.2.1.2. Использование осей с размерами в плане-подложке не допускается, оси и прочие лишние элементы графики должны быть удалены, включая условные графические обозначения технических средств КСОБ.

3.2.1.3. Наименование и номера помещений наносятся на план-подложку в пределах контуров изображенных помещений согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст.

3.2.1.4. Наименования и номера помещений должны отвечать требованиям:

3.2.1.4.1. Номера помещений указываются только соответствующие фактической нумерации принятой на объекте, любую другую нумерацию запрещено наносить на графическую схему.

3.2.1.4.2. В качестве наименований указываются либо официальные названия кабинетов, принятые на объекте, либо, в случае отсутствия официального названия, помещения именуются в соответствии с их функциями (Пример: Коридор, Санузел, Подсобное помещение и т.п.).

3.2.1.5. План-подложка создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

3.2.1.6. На плане-подложке должен быть указан этаж в формате «План Э», где Э – наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью. Пример: «План второго этажа».

3.2.1.7. План-подложка должна быть распечатана и согласована с администрацией объекта поэтажно.

3.2.1.8. План-подложка предоставляется в виде исходного файла формата векторной графики DWG (*.dwg), в виде графического файла формата JPEG (*.jpg) и виде распечатанного документа, подписанного всеми сторонами. Файл формата JPEG должен быть с соотношением сторон 16:9 и разрешением при сканировании или конвертации из других графических форматов не менее 300 dpi.

3.2.2. Документ «Таблица программирования ИС» должен удовлетворять следующим требованиям:

3.2.2.1. Таблица извещателей должна отражать адресность программирования КСОБ и настроек СФППТС для каждого извещателя согласно пункта 3.2.2.5 или пункта 3.2.2.6 Задания для разработки ИС (в зависимости от производителя оборудования, на основе которого построена КСОБ).

3.2.2.2. Для разных СФППТС, используемых на одном объекте, создается своя таблица извещателей.

3.2.2.3. Средства СКУД и СОУЭ не заносятся в таблицу извещателей.

3.2.2.4. Таблица извещателей предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).

3.2.2.5. Таблица извещателей для КСОБ, построенных на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) № РРОП (адрес РРОП в системе);

3) № Глобального раздела;

4) № Локального раздела;

5) № Зоны;

6) Тип раздела;

7) Номера помещений раздела;

8) Название раздела;

9) Наименование зоны;

10) Марка извещателя;

11) Номер виртуального раздела;

12) Название виртуального раздела.

3.2.2.5.1. Пояснения к составлению таблицы извещателей:

3.2.2.5.1.1. Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.

3.2.2.5.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный;

Контроль загазованности.

3.2.2.5.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта.

3.2.2.5.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

3.2.2.5.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название - наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

3.2.2.5.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

3.2.2.5.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем.

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитноконтактный (СМК), объемный(ИК), акустический(ДРС) и т.п. – для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. – для АПС;

ТС – для тревожной сигнализации.

Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО – для ОС;

ИП – для АПС;

для ТС не указывается.

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)»

3.2.2.5.1.6. Марка извещателя указывается в соответствии с исполнительной документацией.

3.2.2.5.1.7. Название виртуального раздела формируется в соответствии с п. 3.2.2.5.1.4 Задания для разработки ИС.

3.2.2.5.1.8. В случае, когда функционал виртуальных разделов не применяется столбцы 11 и 12 Таблицы программирования ИС не заполняются.

3.2.2.6. Таблица извещателей для КСОБ, построенных на основе оборудования производства «НВП Болид» содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) № раздела;

5) № Зоны;

6) Тип раздела;

7) Номера помещений раздела;

8) Название раздела;

9) Наименование зоны;

10) Марка извещателя;

11) Номер виртуального раздела;

12) Название виртуального раздела.

3.2.2.6.1. Пояснения к составлению таблицы извещателей.

3.2.2.6.1.1. Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.

3.2.2.6.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный;

Контроль загазованности.

3.2.2.6.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в плане-подложке объекта.

3.2.2.6.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

3.2.2.6.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске:

«Э, Помещение/я № Н, Название»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название - наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».

3.2.2.6.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название

раздела должно соответствовать маске:

«Э, Группа помещений Г»,

где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;

Г – общее название группы помещений.

Пример: «Группа помещений бухгалтерии».

3.2.2.6.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

«W, XY(Z)»,

где W – охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем,

X – односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитноконтактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. – для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. – для АПС;

ТС – для ТС,

Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО – для ОС;

ИП – для АПС;

для ТС не указывается,

Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: «Дверь, магнитноконтактный (СМК) ИО (BGB1.01)».

3.2.2.6.1.6. Название виртуального раздела формируется в соответствии с пунктом 3.2.2.6.1.4 Задания для разработки ИС.

3.2.2.6.1.7. В случае, когда функционал виртуальных разделов не применяется, столбцы 11 и 12 Таблицы программирования ИС не заполняются.

4. Требования к созданию интерактивных схем.

4.1. Требования к применению функционала виртуальных разделов.

4.1.1. Общие положения.

4.1.1.1. Реальные разделы – разделы, формируемые КСОБ объекта. Их изменение возможно исключительно квалифицированным персоналом на объекте в ходе изменения настроек. В случае если деление объектовых КСОБ на разделы не соответствует функциональности ИС, сформулированной в пункте 2 Приложения № 4 к Техническому заданию, следует использовать функционал виртуальных разделов.

4.1.1.2. Виртуальные разделы – разделы, создаваемые на уровне БД ЛУ СМО АИС ОБЖ, виртуальные разделы позволяют объединять в себе произвольные извещатели единого типа КСОБ объекта. Виртуальные разделы позволяют разделить КСОБ на разделы без перепрограммирования изменения настроек объектовых КСОБ. Виртуальные разделы не применяются в случае, если реальные разделы позволяют определить место возникновения тревожной ситуации с точностью до помещения, а также позволяют контролировать постановку на охрану и снятие помещения с охраны.

4.1.1.3. Единовременно возможно применение только одного типа разделов. Совместная работа с реальными и виртуальными разделами недопустима.

4.2. Требования по заведению данных в БД ЛУ СМО АИС ОБЖ.

4.2.1. В ходе создания ИС объекта в БД ЛУ СМО АИС ОБЖ должны быть выполнены следующие действия:

4.2.1.1. Обеспечить заведение данных о разделах и зонах объекта в соответствии с документом «Таблица программирования ИС» с учетом протокола передачи установленного СФППТС.

4.2.1.2. Обеспечить связанность зон с разделами в соответствии с данными, полученными из документа «Таблица программирования ИС», в том числе с учетом

применения функционала виртуальных разделов.

4.2.1.3. Указать принадлежность зон и разделов к определенному виду КСОБ.

4.2.1.4. Загрузить «План-подложки ИС» объекта в БД ЛУ СМО АИС ОБЖ.

4.2.1.5. Создать слои интерактивной схемы:

4.2.1.5.1. Схема объекта.

4.2.1.5.2. Разделы КСОБ объекта.

4.2.1.5.3. Извещатели КСОБ объекта.

4.2.1.6. Запрограммировать сценарии управляющих команд.

4.2.1.7. Запрограммировать сценарии управления состояниями зоны.

4.2.1.8. Запрограммировать сценарии формирования состояния раздела.

4.2.2. В ходе создания ИС объекта в БД ЛУ СМО АИС ОБЖ должны быть соблюдены следующие требования:

4.2.2.1. Номера и названия разделов должны соответствовать данным документа «Таблица программирования ИС», в случае, если используется функционал виртуальных разделов, необходимо использовать номера и названия виртуальных разделов.

4.2.2.2. Каждая зона должна принадлежать только одному разделу.

4.2.2.3. Каждому разделу должна быть присвоена принадлежность к определенному типу КСОБ, в соответствии с исходными данными.

4.2.2.4. Каждой зоне должна быть присвоена принадлежность к определенному типу КСОБ, в соответствии с исходными данными.

4.2.2.5. Раздел и зона должны принадлежать к одному и тому же типу КСОБ, не допускается нахождение в одном разделе зон, принадлежащих к разным типам КСОБ.

4.2.2.6. Для каждого этажа должна быть добавлена соответствующая план-подложка ИС, в зависимости от выбора типа КСОБ.

4.2.2.7. Места установки извещателей на ИС должны соответствовать их реальному месту установки на объекте;

4.2.2.8. По итогам заведения данных в БД ЛУ СМО АИС ОБЖ выполнить тестирование ИС объекта и предоставить в составе отчетных документов Карту тестирования ИС, согласно Приложению № 7 к Техническому заданию.

Начальник Управления инфраструктурных
технологий и развития интеграционных систем
Комитета по информатизации и связи **А.Г.Кашин**

Приложение № 5
к Техническому заданию

Рабочая документация, выполненная ООО «СвязьСтройСервис»*

(*Прилагается отдельным файлом)

Приложение № 6
к Техническому заданию

Картографический слой «Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, дооснащенные КСОБ»*

(*Прилагается отдельным файлом)

Программа для ознакомления: https://www.politerm.com/download/

Приложение № 7
к Техническому заданию

КАРТА ТЕСТИРОВАНИЯ ИС

ЛОГИЧЕСКИЙ НОМЕР ОБЪЕКТА _____

Дата проведения тестирования «____» _____ 20___ года.

Наименование учреждения (объект): _____
_____

Адрес объекта: _____
_____

Наименование организации, осуществляющей создание интерактивной схемы:
_____

Представитель организации, осуществляющей тестирование объектовой системы:
_____

(наименование организации, ФИО, должность)

Перечень интерактивных схем, по которым проводится тестирование (нужное отметить):

- ☐ Схема автоматической пожарной сигнализации
- ☐ Схема охранной сигнализации
- ☐ Схема тревожной сигнализации
- ☐ Схема системы контроля загазованности

Соответствие расположения извещателей исполнительной документации: Соответствует / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания к расположению
извещателей:_____
_____

Соответствие планов помещений: Соответствует / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания к планам
помещений:_____
_____

Результат проверки визуализации интерактивной схемы: пройдена / не пройдена (ненужное зачеркнуть).

Представитель заказчика _____
(ФИО, подпись)

Представитель подрядчика _____
(ФИО, подпись)

Приложение № 1
к карте тестирования ИС КСОБ

ЛОГИЧЕСКИЙ НОМЕР ОБЪЕКТА _____

Ведомость проведения испытаний ИС:

№ раздела / № зоны	Наименование сигнала	Состояние прохождения (успешно/с замечаниями)	Соответствие расположения раздела (соответствует/с замечаниями)	Соответствие цвета раздела[6]

Замечания:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

[6]В зависимости от состояния разделы должны иметь соответствующий цвет: красный - раздел в тревоге, зеленый - раздел снят с охраны, синий - раздел в охране, серый - данных нет

Приложение № 8
к Техническому заданию

Перечень отчетных документов

Наименование работы	Наименование систем	Наименование отчетного документа
	Требования к составу производственной и исполнительной документации по каждой системе:	
Выполнение работ по дооснащению средствами комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А.	АПТ	графические чертежи; акт готовности объекта под монтаж; акт на скрытые работы; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании наладочных работ; акт подготовки поверхностей под антикоррозийное покрытие; акт покрытия поверхности трубопроводов и сварных соединений антикоррозийным покрытием; акт испытания трубопроводов на герметичность с определением падения давления за время испытаний; акт проведения входного контроля оборудования; ведомость смонтированного оборудования; акт проведения комплексного опробования; акт приемки технических средств в эксплуатацию; общий журнал работ; журнал сварочных работ;
	АПС.СОУЭ	графические чертежи; акт готовности объекта под монтаж; протокол измерения сопротивления прокладываемых кабелей; акт измерения сопротивления изоляции шлейфов; акт на скрытые работы; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании наладочных работ; акт проведения входного контроля оборудования; ведомость смонтированного оборудования; карты программирования; акт проведения комплексного опробования; акт приемки технических средств в эксплуатацию; ведомость шлейфов; общий журнал работ;
	СКУД	графические чертежи; акт готовности объекта под монтаж; протокол измерения сопротивления прокладываемых кабелей; акт измерения сопротивления изоляции шлейфов; акт на скрытые работы; акт об окончании монтажных работ;

		акт об окончании наладочных работ; акт проведения входного контроля оборудования; ведомость смонтированного оборудования; карты программирования; акт проведения комплексного опробования; акт приемки технических средств в эксплуатацию; общий журнал работ;
	СВН	графические чертежи; акт готовности объекта под монтаж; протокол измерения сопротивления прокладываемых кабелей; акт измерения сопротивления изоляции шлейфов; акт на скрытые работы; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании наладочных работ; акт проведения входного контроля оборудования; ведомость смонтированного оборудования; акт проведения комплексного опробования; акт приемки технических средств в эксплуатации; общий журнал работ;
	ОС	графические чертежи; акт готовности объекта под монтаж; протокол измерения сопротивления прокладываемых кабелей; акт измерения сопротивления изоляции шлейфов; акт на скрытые работы; акт об окончании монтажных работ; акт об окончании наладочных работ; акт проведения входного контроля оборудования; ведомость смонтированного оборудования; карты программирования; акт проведения комплексного опробования; акт приемки технических средств в эксплуатации; ведомость шлейфов; общий журнал работ.
	Общие требования:	
	-	Документация по каждой системе должна быть сшитая, подписанная Подрядчиком и скреплённая печатью. Подписанию и скреплению печатью подлежат все листы исполнительной документации по каждой системе смонтированной на объекте. Протокол проведения испытаний КСОБ, исполненный в соответствии с Программой и методикой проведения испытаний КСОБ (пункт 8.1.4 Технического задания). Инструкции по эксплуатации КСОБ, установленных на объекте, с перечнем контролируемых зон, подписанные должностными лицами администрации объекта. Производственная и исполнительная

		документация должна быть выполнена по каждой системе в 3-х экземплярах в бумажном виде с оригиналом подписи Подрядчика, организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, представителя администрации объекта, и дополнительно подготавливается один экземпляр отсканированной производственной и исполнительной документации на электронном носителе CD (DVD) в формате PDF. Одновременно предоставляется техническая документация – паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар, а также действующие сертификаты соответствия (на сертифицируемое оборудование и кабельные изделия).
		ИС предоставить в составе: план-подложка ИС; таблица программирования ИС; карта тестирования ИС.
		Картографический слой предоставить в 1 (одном) экземпляре в бумажном и электронном виде.

Начальник Управления инфраструктурных технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации и связи **А.Г.Кашин**

Приложение № 2
к Государственному контракту № 0172200006116000125_146076
от «____» _____ 2016 г.

Расчет цены Контракта

1. Расчет цены Контракта формируется на основании содержащегося в приложении № 2 к Техническому заданию расчета начальной (максимальной) цены Контракта с учетом всех расходов Подрядчика по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей.

2. Цена за единицу объема работ рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы работ, указанная Государственным заказчиком в приложении № 2 к Техническому заданию, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены Контракта. При этом цена за единицу объема работ предлагаемая Подрядчиком при заполнении формы «Расчет цены контракта» приложения № 2 к Контракту не должна превышать цену за единицу объема работ, указанную Государственным заказчиком в расчете начальной (максимальной) цены приложения № 2 к Техническому заданию.

3. В случае если Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, цена за единицу объема работ рассчитывается как произведение начальной (максимальной) цены единицы объема работ, указанной Государственным заказчиком в Техническом задании, и коэффициента пересчета. Коэффициент пересчета определяется как отношение предложенной участником цены Контракта и начальной (максимальной) цены Контракта, уменьшенной на ставку НДС 18%.

№ п.п.	№ локальной сметы	Наименование работы	КОСГУ	Ед. изм.	Объем	Стоимость за 1 единицу с НДС (18 %), руб.	Стоимость с НДС (18 %), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Дооснащение средствами комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варфоломеевская, д. 15а, лит. А.**						
1.1.	Локальная смета № 1	Дооснащение объекта АПС.СОУЭ	226	усл. ед.	1	4068816,55	4068816,55
			310	усл. ед.	1	899621,85	899621,85
1.2.	Локальная смета № 2	Дооснащение объекта АПТ	226	усл. ед.	1	16607700,94	16607700,94
			310	усл. ед.	1	13911525,62	13911525,62
1.3.	Локальная смета № 3	Дооснащение объекта СВН	226	усл. ед.	1	966850,17	966850,17
			310	усл. ед.	1	717257,03	717257,03
1.4.	Локальная смета № 4	Дооснащение объекта СКУД	226	усл. ед.	1	909308,93	909308,93
			310	усл. ед.	1	186171,51	186171,51
1.5.	Локальная смета № 5	Дооснащение объекта ОС	226	усл. ед.	1	980312,02	980312,02

			310	усл. ед.	1	371611,35	371611,35
1.6.	Локальная смета № 6	Разработка картографического слоя	226	усл. ед.	1	4070,03	4070,03
1.7.		Разработка ИС АПС	226	усл. ед.	1	198587,00	198587,00
1.8.		Разработка ИС ОС	226	усл. ед.	1	99867,00	99867,00
Всего по КОСГУ 226 с НДС (18 %), руб.							**23835512,64**
Всего по КОСГУ 310 с НДС (18 %), руб.							**16086187,36**
Всего с НДС (18 %), руб.							**39921700,00**
в том числе НДС (18 %), руб.							**6089750,85**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности
председателя Комитета
по информатизации и связи

_____ Д.П.Чамара

М.П.

ПОДРЯДЧИК
Начальник департамента развития
проектов ООО «Стройвижн»

_____О.В.Татура

М.П.

Приложение № 3
к Государственному контракту № 0172200006116000125_146076
от «____» _____ 2016 г.

Рекламационный акт № _____

от «_____» _____ 20 года

1. Государственным заказчиком по Контракту от____ №_____ в ходе сдачи-приемки выполненных работ (в ходе контроля за выполнением работ) обнаружены следующие недостатки.

1.1. *Описание обнаруженного недостатка* _____
_____

Дата обнаружения недостатка _____

Срок устранения Подрядчиком обнаруженного недостатка _____

1.2. *Описание обнаруженного недостатка* _____
_____

Дата обнаружения недостатка _____

Срок устранения Подрядчиком обнаруженного недостатка _____

2. Рекламационный акт составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3. Рекламационный акт составлен Комиссией в составе:

от Государственного заказчика _____ _____

от Получателя _____ _____

от Подрядчика _____ _____

от других организаций _____ _____

Приложение № 4
к Государственному контракту № 0172200006116000125_146076
от «____» _____ 2016 г.

ФОРМА

«Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, используемых при выполнении работ (форма, предлагаемая участником аукциона)»

№ п/п (согласно Техни-ческому заданию)	Наименование товара, используемого при выполнении работ, указанное заказчиком в приложениях 2 и 3 части III документации об аукционе	Наименование товара, используемого при выполнении работ, предлагаемое участником аукциона	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, используемого при выполнении работ, предлагаемые участником аукциона	Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара используемого при выполнении работ, предлагаемых участником аукциона
1	2	3	4	5
1	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная	Китай	Напряжение: 12 В. Емкость: 17 А ч. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: +60°С.

				Габаритные размеры: длина: 181 мм; ширина: 77 мм; высота: 167 мм. Масса: 5,7 кг.
2	Выключатель автоматический тип 1	Выключатель автоматический тип 1	Российская Федерация	Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 400 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 2 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: 88 мм; ширина: 35 мм; глубина: 69 мм. Масса: 0,25 кг.
3	Выключатель автоматический тип 2	Выключатель автоматический тип 2	Российская Федерация	Номинальный ток: 13 А. Номинальное напряжение: 400 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 2 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: 35 $мм^2$.

				Габаритные размеры: высота: 88 мм; ширина: 35 мм; глубина: 69 мм. Масса: 0,25 кг.
4	Выключатель автоматический тип 3	Выключатель автоматический тип 3	Российская Федерация	Номинальный ток: 3 А. Номинальное напряжение: 230 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: 88 мм; ширина: 17,5 мм; глубина: 69 мм. Масса: 0,125 кг.
5	Персональный компьютер	Персональный компьютер	Российская Федерация	Количество ядер процессора: 2 шт. Частота процессора: 3300 МГц. Объем жесткого диска: 500 Гб. Скорость вращения шпинделя жесткого диска: 7200 Об/мин. Объем оперативной памяти: 4 Гб. Тип оперативной памяти: DDR3. Рабочая частота оперативной памяти: 1600 МГц. Тип видеокарты: интегрированная. Оптический привод: наличие. Тип оптического привода: DVD±RW DL.

				Порт LAN (RJ 45): наличие. Разъем DVI: наличие. Количество USB-разъемов: 4 шт. Предустановленная операционная система: наличие.
6	Монитор	Монитор	Китай	Размер экрана: 23". Соотношение сторон экрана: 16:9. Тип матрицы: IPS. Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей. Время отклика: 5 мс. Угол обзора по вертикали: 178°. Угол обзора по горизонтали: 178°. Масса (с подставкой): 3,46 кг. Разъемы D-SUB, DVI, HDMI: наличие. Встроенные динамики: наличие. Тип блока питания: внешний. Энергопотребление: 19,39 Вт. Масса: 3,46 кг.
7	Комплект мышь + клавиатура	Комплект мышь + клавиатура	Китай	Тип комплекта: проводной. Интерфейс подключения: USB. Количество кнопок клавиатуры: 104 шт. Длина кабеля клавиатуры: 1,5 м. Тип мыши: оптическая. Оптическое разрешение мыши: 1000 dpi. Количество кнопок мыши: 3 шт. Длина кабеля мыши: 1,5 м.
8	Программное обеспечение тип 1	Программное обеспечение тип 1	Российская Федерация	Предназначен для взаимодействия с базой данных (MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2000), передачи данных по сети на рабочие места. Ключ защиты: наличие.

				Максимальное количество рабочих мест «Оперативная задача Орион Про»: 15 шт. Максимальное количество рабочих мест «Монитор Орион Про»: 32 шт. Максимальное количество рабочих мест «Администратор БД Орион Про»: 7 шт. Максимальное количество рабочих мест «Генератор Отчетов Орион Про»: 15 шт. Максимальное количество рабочих мест «Учет рабочего времени Орион Про»: 15 шт. Максимальное количество рабочих мест «Бюро Пропусков»: 15 шт.
9	Программное обеспечение тип 2	Программное обеспечение тип 2	Российская Федерация	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор). Максимальное количество опрашиваемых приборов: 20 шт. Обеспечивает работу с устройствами из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ». Ключ защиты: наличие.
10	Кабель тип 1	Кабель тип 1	Российская Федерация	Количество проводников: 2 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 0,5 мм^2. Диаметр внешний: 5,2 мм. Рабочее напряжение: 300 В.
11	Кабель тип 2	Кабель тип 2	Российская Федерация	Огнестойкий, экранированный. Количество проводников: 2 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 0,75 мм^2. Диаметр внешний: 6,2 мм.

				Рабочее напряжение: 300 В.
12	Кабель тип 3	Кабель тип 3	Российская Федерация	Огнестойкий, экранированный. Количество проводников: 4 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 0,5 мм^2. Диаметр внешний: 9,85 мм. Рабочее напряжение: 300 В.
13	Кабель тип 4	Кабель тип 4	Российская Федерация	Количество проводников: 4 шт. Материал проводника: медь. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Тип проводника: однопроволочный. Диаметр жилы: 0,52 мм. Категория: 3е.
14	Вилка сетевая	Вилка сетевая	Российская Федерация	Коннектор обжимной для «витой пары». Тип интерфейса: RJ-45. Категория: 5е. Максимальный ток нагрузки: 1,5 А. Материал жилы: медь.
15	Блок индикации и управления пожаротушением	Блок индикации и управления пожаротушением	Российская Федерация	Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения. Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния 4 направлений пожаротушения. Количество индикаторов: 36 шт. Количество разделов: 4 шт. Степень защиты: IP20. Потребляемая мощность: 3 Вт. Напряжение питания: 28,4 В.
16	Блок индикации с клавиатурой	Блок индикации с клавиатурой	Российская Федерация	Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов: 60 шт. Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений 8 шт.

				Количество кнопок для управления разделами: 60 шт. Напряжение питания: 28,4 В. Потребляемый ток: 200 мА. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°C. T2 максимальная рабочая температура: +55°C.
17	Преобразователь интерфейсов тип 1	Преобразователь интерфейсов тип 1	Российская Федерация	Напряжение питания: 28,4 В. Ток потребления в дежурном режиме: 90 мА. Скорость передачи: 10 Мбит/с. Протокол UDP: наличие. Протокол ICMP (ping): наличие. Протокол ARP: наличие. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°C. T2 максимальная рабочая температура: +50°C.
18	Извещатель пожарный тип 1	Извещатель пожарный тип 1	Российская Федерация	Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения. Тип интерфейса подключения: двухпроводная линия. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°C. T2 максимальная рабочая температура: +55°C. Время технической готовности: 60 с. Степень защиты оболочки: IP41. Инерционность срабатывания: 10 с. Потребляемый ток: 0,5 мА. Масса: 0,2 кг.
19	Извещатель пожарный	Извещатель пожарный	Российская Федерация	Энергия включения: 0,29 Дж.

	тип 2	тип 2		Неразрушающее усилие: 25 Н. Ток потребления: 0,5 мА. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -30°С. Т2 максимальная рабочая температура: +50°С.
20	Устройство дистанционного пуска электроконтактное	Устройство дистанционного пуска электроконтактное	Российская Федерация	Тип извещателя: 2-х проводной (НР). Световая индикация: наличие Ток потребления: 0,05 мА. Степень защиты: IP31. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: +60°С.
21	Оповещатель пожарный световой тип 1	Оповещатель пожарный световой тип 1	Российская Федерация	Тип: табло. Скрытая надпись «Газ Уходи»: наличие. Напряжение питания 24 В. Степень защиты оболочки IP55. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -30°С. Т2 максимальная рабочая температура: +55 °С.
22	Оповещатель пожарный световой тип 2	Оповещатель пожарный световой тип 2	Российская Федерация	Тип: табло. Скрытая надпись «Газ не входи»: наличие. Номинальное напряжение электропитания постоянного тока: 24 В. Напряжение питания в диапазоне от Н1 до Н2, где: Н1 минимальное напряжение питания: 10 В. Н2 максимальное напряжение питания: 40 В. Ток, потребляемый оповещателем: 20 мА. Степень защиты оболочки: IP54. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: +50°С.
23	Оповещатель пожарный	Оповещатель пожарный	Российская Федерация	Тип: табло.

	световой тип 3	световой тип 3		Надпись «Автоматика отключена»: наличие. Номинальное напряжение электропитания постоянного тока: 24 В. Напряжение питания в диапазоне от Н1 до Н2, где: Н1 минимальное напряжение питания: 10 В. Н2 максимальное напряжение питания: 40 В. Ток, потребляемый оповещателем: 20 мА. Степень защиты оболочки: IP54. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: +50°С.
24	Извещатель охранный тип 1	Извещатель охранный тип 1	Российская Федерация	Тип контактов НЗ. Расстояние между магнитом и герконом: при размыкании контактов более 65 мм; при замыкании контактов менее 30 мм. Выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом. Максимальное значение коммутируемого напряжения 72 В. Степень защиты IP44. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -50°С. Т2 максимальная рабочая температура: +50°С.
25	Считыватель брелоков	Считыватель брелоков	Российская Федерация	Предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода электронных ключей-идентификаторов Touch Memory и отображения состояния охраняемого объекта. Максимальное контактное сопротивление: 1 Ом. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -30°С. Т2 максимальная рабочая температура: +50°С.

				Габаритные размеры: длина: 82 мм; ширина: 42 мм; высота: 10 мм.
26	Устройство коммутационное	Устройство коммутационное	Российская Федерация	Количество каналов коммутации: 1 шт. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле: 250 В. Ток, коммутируемый контактами каждого реле: 5 А. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°C. T2 максимальная рабочая температура: +50°C.
27	Панель противопожарных устройств	Панель противопожарных устройств	Российская Федерация	Тип монтажа: навесной. Замок: наличие. Материал изделия: металл. Степень защиты: IP54. Количество модулей DIN: 24 шт. Толщина материала изделия: 0,8 мм. Количество вводов: 5 шт.
28	Блок питания	Блок питания	Российская Федерация	Световая индикация: наличие. Напряжение питания: 250 В. Выходной ток: 2,5 А. Количество аккумуляторов: 2 шт. Защита от короткого замыкания: наличие. Защита аккумулятора от глубокого разряда: наличие. Степень защиты: IP30. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -10°C. T2 максимальная рабочая температура: +40°C.
29	Источник бесперебойного	Источник бесперебойного	Российская Федерация	Номинальное напряжение батареи: 36 В. Встроенные батареи: наличие.

	питания тип 1	питания тип 1		Максимальный входной ток: 6,5 А. Зарядный ток, обеспечиваемый ИБП: 1 А. Номинальная мощность: 900 Вт.
30	Оповещатель пожарный световой тип 4	Оповещатель пожарный световой тип 4	Российская Федерация	Тип: табло. Скрытая надпись «Поворот влево»: наличие. Напряжение питания 24 В. Степень защиты оболочки IP55. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°С. T2 максимальная рабочая температура: +55°С.
31	Оповещатель пожарный световой тип 5	Оповещатель пожарный световой тип 5	Российская Федерация	Тип: табло. Скрытая надпись «Поворот вправо»: наличие. Напряжение питания 24 В. Степень защиты оболочки IP55. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°С. T2 максимальная рабочая температура: +55°С.
32	Преобразователь интерфейсов тип 2	Преобразователь интерфейсов тип 2	Российская Федерация	Потребляемый ток: 200 мА. Скорость передачи данных: 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°С. T2 максимальная рабочая температура: +50°С.
33	Газовое огнетушащее вещество	Газовое огнетушащее вещество	Российская Федерация	Бесцветная жидкость при выпуске в помещение превращается в газ. Химическая формула: CF3CF2C(O)CF(CF3)2. Молекулярная масса 316,04 г/моль. Относится к разряду фторированных кетонов. Огнетушащая (рабочая) концентрация: 3,42 %. Удельный объем, пар при 1 атм 0,891 кДж/кг°С (0,2127 BTU/фунт°F).

34	Кожух защитный	Кожух защитный	Российская Федерация	Транспортировочный кожух для защиты запорно-пускового устройства и его элементов от механических повреждений. Для модулей объемом: 52 л, 106 л, 147 л, 180 л. Диаметр: 268 мм. Высота: 250 мм. Толщина стенки: 2 мм. Материал: сталь.
35	Кронштейн баллона	Кронштейн баллона	Российская Федерация	Предназначен для крепления для баллона к стене и опорной конструкции. Обеспечивает надежную установку модулей пожаротушения при монтаже и в ходе эксплуатации. Баллоны надежно закрепляются и при срабатывании в ходе выпуска газа под давлением остаются неподвижными. Внешний диаметр: 406 мм. Для модулей объемом: 52 л, 106 л, 147 л, 180 л. Материал: сталь.
36	Зажим	Зажим	Российская Федерация	Зажим с болтом исполнение 1 шт. Диаметр: М6. Длина: 12 мм. Материал: сталь.
37	Ключ технологический	Ключ технологический	Российская Федерация	Предназначен для монтажа газопроводов, водяных трубопроводов, подключения другого отопительного и канализационного оборудования. Условный диаметр: 100 мм.
38	Насадок тип 1	Насадок тип 1	Российская Федерация	Номинальный диаметр: 1 1/2". Количество отверстий: 16 шт. Диаметр отверстий: 6,3 мм. Материал: алюминий. Распыление: 360°.
39	Насадок тип 2	Насадок тип 2	Российская Федерация	Номинальный диаметр: 1 1/2". Количество отверстий: 16 шт.

				Диаметр отверстий: 5,8 мм. Материал: алюминий. Распыление: 360°.
40	Ниппель	Ниппель	Российская Федерация	Резьба 1 1/2": наличие. Длина: 90 мм. Материал: сталь.
41	Муфта	Муфта	Российская Федерация	Муфта предназначена для установки сигнализатора давления на трубопроводе АПТ. Диаметр: 15 мм. Длина: 40 мм. Резьба 1/2": наличие.
42	Отвод тип 1	Отвод тип 1	Российская Федерация	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 57 мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.
43	Тройник равнопроходный тип 1	Тройник равнопроходный тип 1	Российская Федерация	Материал: сталь Форм-фактор: тройник. Диаметр: 57 мм. Толщина стенки: 3 мм. Номинальный диаметр: 50 мм. Тип тройника: бесшовный приварной.
44	Переход тип 1	Переход тип 1	Российская Федерация	Материал: сталь Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный 1: 60,3 мм. Диаметр наружный 2: 48,3 мм. Толщина стенки 1: 4,0 мм. Толщина стенки 2: 3,6 мм.

45	Заглушка	Заглушка	Российская Федерация	Предназначена для установки на неиспользуемых ответвлениях и торцах трубопровода. Материал: сталь. Диаметр D: 48 мм. Диаметр d: 40 мм.
46	Трубы	Трубы	Российская Федерация	Наружный диаметр: 73 мм. Толщина стенки: 4 мм. Тип: бесшовная. Материал: сталь.
47	Отвод тип 2	Отвод тип 2	Российская Федерация	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 108 мм. Толщина стенки: 4 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.
48	Отвод тип 3	Отвод тип 3	Российская Федерация	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 89 мм. Толщина стенки: 4 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.
49	Отвод тип 4	Отвод тип 4	Российская Федерация	Материал: сталь. Угол: 90°. Диаметр: 76 мм. Толщина стенки: 4 мм. Тип отвода: крутоизогнутый бесшовный приварной.
50	Тройник равнопроходный тип 2	Тройник равнопроходный тип 2	Российская Федерация	Материал: сталь Форм-фактор: тройник. Диаметр: 108 мм. Толщина стенки: 4 мм. Номинальный диаметр: 100 мм.

				Тип тройника: бесшовный приварной.
51	Тройник равнопроходный тип 3	Тройник равнопроходный тип 3	Российская Федерация	Материал: сталь Форм-фактор: тройник. Диаметр: 89 мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Номинальный диаметр: 80 мм. Тип тройника: бесшовный приварной.
52	Тройник равнопроходный тип 4	Тройник равнопроходный тип 4	Российская Федерация	Материал: сталь Форм-фактор: тройник. Диаметр: 76 мм. Толщина стенки: 3,5 мм. Номинальный диаметр: 65 мм. Тип тройника: бесшовный приварной.
53	Переход тип 2	Переход тип 2	Российская Федерация	Материал: сталь Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 108,0 мм. Диаметр наружный D2: 89,0 мм. Толщина стенки L1: 4,0 мм. Толщина стенки L2: 3,5 мм.
54	Переход тип 3	Переход тип 3	Российская Федерация	Материал: сталь. Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 89,0 мм. Диаметр наружный D2: 76,0 мм. Толщина стенки L1: 3,5 мм. Толщина стенки L2: 3,5 мм.
55	Переход тип 4	Переход тип 4	Российская Федерация	Материал: сталь

				Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 76,0 мм. Диаметр наружный D2: 57,0 мм. Толщина стенки L1: 3,5 мм. Толщина стенки L2: 3,0 мм.
56	Переход тип 5	Переход тип 5	Российская Федерация	Материал: сталь Форм-фактор: переход. Тип перехода: бесшовный приварной концентрический. Тип присоединения: сварка. Диаметр наружный D1: 76,1 мм. Диаметр наружный D2: 48,3 мм. Толщина стенки L1: 5,0 мм. Толщина стенки L2: 3,6 мм.
57	Анкер тип 1	Анкер тип 1	Российская Федерация	Материал: сталь оцинкованная. Тип: забивной. Длина: 30 мм.
58	Анкер тип 2	Анкер тип 2	Российская Федерация	Материал: сталь оцинкованная. Длина: 40 мм. Длина внутренней резьбы: 15 мм Диаметр внутренней резьбы: 10 мм.
59	Шпилька тип 1	Шпилька тип 1	Российская Федерация	Материал: сталь оцинкованная. Длина: 2000 мм. Диаметр резьбы: 8 мм.
60	Шпилька тип 2	Шпилька тип 2	Российская Федерация	Материал: сталь оцинкованная. Длина: 2000 мм. Диаметр резьбы: 10 мм.

61	Заглушка испытательная тип 1	Заглушка испытательная тип 1	Российская Федерация	Предназначена для установки на выпускном трубопроводе вместо рукава высоко давления при проведении гидравлических испытаний. Диаметр: 100 мм. Материал: сталь.
62	Заглушка испытательная тип 2	Заглушка испытательная тип 2	Российская Федерация	Предназначена для установки на выпускном трубопроводе вместо рукава высоко давления при проведении гидравлических испытаний. Резьба: 2". Материал: сталь.
63	Заглушка испытательная тип 3	Заглушка испытательная тип 3	Российская Федерация	Заглушка предназначена для установки в муфту сигнализатора давления при гидравлических испытаниях. Резьба: 1/2". Материал: сталь.
64	Заглушка испытательная тип 4	Заглушка испытательная тип 4	Российская Федерация	Предназначена для установки на выпускном трубопроводе вместо рукава высоко давления при проведении гидравлических испытаний. Резьба 1 1/2": наличие. Условное давление: 2,5 МПа. Материал: сталь.
65	Распылитель	Распылитель	Российская Федерация	Распылитель предназначен для использования с модульными установками пожаротушения тонкораспыленной водой. Диаметр выходного отверстия в диапазоне от D1 до D2, где: D1 минимальный диаметр отверстия: 3 мм; D2 максимальный диаметр отверстия: 5 мм. Присоединительная резьба: 1/2". Защищаемая площадь: 9 $м^2$.
66	Тройник	Тройник	Российская Федерация	Материал: ковкий чугун оцинкованный. Переходной тройник с DN1=25 мм на DN2=32 мм.

				Диаметр резьбы d1: 1" Диаметр резьбы d2: 1 1/4"
67	Муфта короткая тип 1	Муфта короткая тип 1	Российская Федерация	Материал: ковкий чугун оцинкованный. Номинальный диаметр: 32 мм. Длина: 35 мм. Резьба 1 1/ 4": наличие. Количество ребер: 4.
68	Муфта короткая тип 2	Муфта короткая тип 2	Российская Федерация	Материал: ковкий чугун оцинкованный. Номинальный диаметр: 20 мм. Длина: 31 мм. Резьба 3/ 4": наличие. Количество ребер: 2 шт.
69	Растворитель и очиститель	Растворитель и очиститель	Российская Федерация	Объем упаковки: 250 мл. Цвет: прозрачный.
70	Краска	Краска	Российская Федерация	Термостойкость: 80 °С. Плотность: 1 кг/л. Цвет: желтый. Вид покрытия: глянцевое гладкое.
71	Очиститель монтажной пены	Очиститель монтажной пены	Российская Федерация	Основной компонент: метилацетат 75 %. Плотность: 1,24 кг/м^3. Объем: 500 мл.
72	Модуль газового пожаротушения	Модуль газового пожаротушения	Российская Федерация	Предназначен для хранения газового огнетушащего вещества в виде жидкости под давлением с добавлением азота. Узел баллона и клапана в сборе укомплектован разъемом контрольного реле давления для мониторинга давления в баллоне, манометром и предохранительной разрывной мембраной. Давление газа вытеснителя: 50 бар. Емкость баллона: 140 л. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -17°С.

				Т2 максимальная рабочая температура: + 54°С.
73	Стойка модулей	Стойка модулей	Российская Федерация	Стойка предназначена для крепления модулей газового пожаротушения при установке модулей на расстоянии от стен. Количество модулей: 10 шт. Материал изделия: труба профильная ГОСТ 8645-68.
74	Рукав высокого давления	Рукав высокого давления	Российская Федерация	Предназначен для транспортировки газового огнетушащего вещества от баллонов в выпускной трубопровод. Представляет собой гибкий шланг с высокопрочным резиновым покрытием, выдерживающем высокое давление, и металлической оплеткой, с опрессованными фитингами и накидными гайками на концах. Диаметр: 50 мм. Давление: 25 бар. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: + 50°С.
75	Электропривод	Электропривод	Российская Федерация	Предназначен для активирования запорно-пускового устройства модулей пожаротушения. Сила тока: 44 А. Нормальное рабочее напряжение: 24 В. Высота: 104 мм. Ширина: 88 мм.
76	Ручной привод	Ручной привод	Российская Федерация	Предназначено для активирования запорно-пускового устройства модуля нажатием руки на кнопку устройства ручного привода. Для предотвращения случайного нажатия предусмотрено кольцо предохранительное. Максимальное давление: 50 бар. Материал: никель.

				Механическое усилие: 100 Н.
77	Обратный клапан	Обратный клапан	Российская Федерация	Устанавливаются на выпускном коллекторе системы с несколькими баллонами. Позволяет производить отключение любого баллона. Номинальный диаметр: 50 мм. Максимальное давление: 50 бар.
78	Коллектор	Коллектор	Российская Федерация	Предназначены для подсоединения нескольких модулей к трубопроводу установки газового пожаротушения и могут применяться, как в модульных установках с несколькими сосудами, так и в случае централизованной установки газового пожаротушения. Рабочее давление: 5 МПа. Пробное давление: 7,5 МПа. Количество подключаемых модулей: 2 шт. Диаметр: 100 мм.
79	Сигнализатор давления	Сигнализатор давления	Российская Федерация	Сигнализатор рассчитан на круглосуточный режим работы в установках с газовой, водяной и пенной средой, в том числе в составе модулей газового пожаротушения. Предназначен для выдачи сигнала о поступлении газового огнетушащего вещества в трубопровод. Количество рабочих циклов: 1000 шт. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -50°С. Т2 максимальная рабочая температура: + 55°С.
80	Распределительное устройство	Распределительное устройство	Российская Федерация	Устройства предназначены для пропуска газового огнетушащего вещества (далее ГОТВ) в питающий трубопровод автоматической установки газового пожаротушения в требуемом направлении. Усилие ручного пуска: 150 Н. Рабочее давление: 65 кгс/см^2.

				Диаметр: 100 мм.
81	Клапан сброса избыточного давления	Клапан сброса избыточного давления	Российская Федерация	Давление открытия клапана: 1,2 кПа. Площадь проходного сечения (проема) клапана при полностью открытой заслонке: 2600 см. Давление закрытия клапана: 1 кПа. Вид присоединения: фланцевое. Материал корпуса: сталь с теплоизолирующим покрытием. Материал заслонки: текстолит. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -60°С. Т2 максимальная рабочая температура: + 80°С.
82	Вентилятор газодымоудаления	Вентилятор газодымоудаления	Российская Федерация	Предназначен для удаления дыма из помещений, снижения температуры при тушении пожаров в зданиях путем нагнетания свежего воздуха и отсоса продуктов горения, могут быть использованы для получения и подачи пены по рукавам. Производительность: 8000 $м^2$/час. Масса: 27 кг. Габаритные размеры: длина: 680 мм; ширина: 520 мм; высота: 510 мм.
83	Узел стыковочный	Узел стыковочный	Российская Федерация	Дверца с замком: наличие. Огнестойкость: 90 мин.
84	Рукав напорный	Рукав напорный	Российская Федерация	Производительность: 3750 $м^2$/ч. Длина: 10 м.
85	Модуль пожаротушения тип 1	Модуль пожаротушения тип 1	Российская Федерация	Вместимость баллона для огнетушащего вещества (ОТВ): 62 л. Объем заряда огнетушащего вещества: 60 л. Продолжительность действия: 40 с. Масса газа-вытеснителя: 7 кг.

				Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: +5°С. Т2 максимальная рабочая температура: + 50°С. Вместимость сосуда для газа-вытеснителя: 10 л. Ресурс срабатываний: 10 раз.
86	Модуль пожаротушения тип 2	Модуль пожаротушения тип 2	Российская Федерация	Вместимость баллона для огнетушащего вещества: 90 л. Объем заряда огнетушащего вещества: 90 л. Продолжительность действия: 30 с. Масса газа-вытеснителя: 14 кг. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: +5°С. Т2 максимальная рабочая температура: + 50°С. Вместимость сосуда для газа-вытеснителя: 20 л. Ресурс срабатываний: 10 раз.
87	Шкаф тип 1	Шкаф тип 1	Российская Федерация	Масса: 24 кг. Материал изделия: листовой металл (сталь). Габаритные размеры: длина: 1090 мм; глубина: 480 мм; высота: 860 мм.
88	Шкаф тип 2	Шкаф тип 2	Российская Федерация	Масса: 30 кг. Материал изделия: листовой металл (сталь). Покраска в красный (или белый) цвет: наличие. Габаритные размеры: длина: 1490 мм; глубина: 480 мм; высота: 860 мм.
89	Органайзер кабельный	Органайзер кабельный	Российская Федерация	Подходит для установки в шкафы и стойки 19". Высота: 1U. Габаритные размеры: высота: 483 мм;

				ширина: 43 мм; глубина: 70 мм.
90	Жесткий диск	Жесткий диск	Малайзия	Тип диска: HDD. Форм-фактор: 3,5". Объем жесткого диска: 6 Тб. Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин. Интерфейс: SATA 3. Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/с. Скорость чтения: 179 Мб/с. Скорость записи: 79 Мб/с. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: 0°C. T2 максимальная рабочая температура: +65°C.
91	Блок электрических розеток	Блок электрических розеток	Российская Федерация	Подходит для установки в шкафы и стойки 19". Высота: 1U. Количество розеток в блоке: 8 шт. Фильтр: наличие. Предохранитель: наличие. Сетевой шнур: 1,8 м.
92	Розетка	Розетка	Российская Федерация	Номинальный ток: 16 А. Номинальное напряжение: 250 В. Степень защиты: IP30. Откидная крышка: наличие. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -25°C. T2 максимальная рабочая температура: +35°C. Габаритные размеры: высота: 85 мм; ширина: 44 мм; глубина: 60 мм.
93	Выключатель автоматический тип 4	Выключатель автоматический тип 4	Российская Федерация	Номинальный ток: 8 А. Номинальное напряжение: 230 В.

				Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: C. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: 88 мм; ширина: 17,5 мм; глубина: 69 мм. Масса: 0,125 кг.
94	Колодка клеммная тип 1	Колодка клеммная тип 1	Российская Федерация	Номинальный ток: 35 А. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Количество контактов: 2 шт. Габаритные размеры: длина: 42 мм; ширина: 6 мм; высота: 46 мм. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -40°C. T2 максимальная рабочая температура: +80°C.
95	Колодка клеммная тип 2	Колодка клеммная тип 2	Российская Федерация	Номинальный ток: 35 А. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Количество контактов: 2 шт. Габаритные размеры: длина: 41 мм; ширина: 7 мм;

				высота: 58 мм. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: +80°С.
96	Клеммный блок	Клеммный блок	Российская Федерация	Номинальное напряжение: 800 В. Номинальный ток: 32 А. Количество полюсов: 2 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Габаритные размеры: высота: 14,5 мм; ширина: 48 мм. Масса: 0,02 кг.
97	Оптический патч-корд	Оптический патч-корд	Российская Федерация	Тип: FC-LC/UPC. Длина: 1 м. Минимальный радиус изгиба: 30 мм. Диаметр волокна: 9/125 мкм. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: +60°С. Материал наружной оболочки оптического кабеля: не распространяющий горение поливинилхлорид.
98	Шнур коммутационный	Шнур коммутационный	Российская Федерация	Вид: медный. Тип: U/UTP 5e. Тип разъема: RJ45 - RJ45. Длина: 2 м.
99	Коннектор	Коннектор	Российская Федерация	Тип интерфейса: RJ-45. Максимальный ток нагрузки: 1,5 А. Материал жилы: медь.
100	Кабель тип 5	Кабель тип 5	Российская Федерация	Разъемы С13-С14: наличие. Количество проводников: 3 шт. Сечение проводника: 1,5 мм. Длина кабеля: 1 м.

				Номинальный ток: 10 А. Напряжение: 220 В.
101	Кабель тип 6	Кабель тип 6	Российская Федерация	Количество проводников: 4 шт. Материал проводника: медь. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Тип проводника: однопроволочный. Диаметр жилы: 0,52 мм. Категория: 5е. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -50°С. Т2 максимальная рабочая температура: +60°С.
102	Кабель тип 7	Кабель тип 7	Российская Федерация	Оптический кабель с дополнительными изолированными медными жилами. Тип сердечника: модульный, с диэлектрическим центральным элементом. Тип внутренней оболочки: полиэтиленовая. Число оптических волокон: 8 шт. Тип оптических волокон: стандартное одномодовое G.652B. Число оптических волокон в модуле: 8 шт. Число элементов в сердечнике: 12 шт. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -60°С. Т2 максимальная рабочая температура: +70°С.
103	Провод заземления	Провод заземления	Российская Федерация	Количество жил: 1 шт. Сечение жилы: 10 мм^2. Материал жилы: медь. Напряжение: 450 В. Материал изоляции: ПВХ пластикат. Расцветка провода: желто-зеленый. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -50°С.

				Т2 максимальная рабочая температура: +50°С.
104	Наконечник кабельный	Наконечник кабельный	Российская Федерация	Материал: медь луженая. Сечение присоединяемой жилы: 10 мм^2. Диаметр отверстия под крепящий элемент: 5,3 мм. Диаметр отверстия под токопроводящую жилу: 32 мм.
105	Видеокамера тип 1	Видеокамера тип 1	Российская Федерация	Разрешение: 1920х1080 пикселей. Стандарт сжатия видео: H.264. ИК-подсветка: наличие. Скорость передачи: 25 к/с. Чувствительность: 0,01 лк. Сетевой протокол TCP/IP: наличие. Сетевой интерфейс 10/100 Base-TX: наличие. IRC (мех ИК-фильтр): наличие. Потребляемая мощность: 6 Вт. Исполнение: уличное. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -45°С. Т2 максимальная рабочая температура: + 50°С.
106	Видеокамера тип 2	Видеокамера тип 2	Российская Федерация	Разрешение: 1920х1080 пикселей. Стандарт сжатия видео: H.264. ИК-подсветка: наличие. Скорость передачи: 25 к/с. Чувствительность: 0,01 лк. Сетевой протокол TCP/IP: наличие. Сетевой интерфейс 10/100 Base-TX: наличие. IRC (Мех ИК-фильтр): наличие. Потребляемая мощность: 1,7 Вт. Исполнение: внутреннее. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -10°С. Т2 максимальная рабочая температура: + 50°С.

107	Шкаф телекоммуникационный	Шкаф телекоммуникационный	Российская Федерация	Масса: 56 кг. Материал изделия: листовой металл (сталь). Количество U: 18 шт. Габаритные размеры: Глубина: 600 мм. Полезная глубина: 480 мм. Высота: 960 мм.
108	Коммутатор тип 1	Коммутатор тип 1	Российская Федерация	Интерфейсы RJ-45: 24 шт. Интерфейсы 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X: 4 шт. Трансивер SFP: наличие. Производительность коммутатора 56 Гбит/с. Объем буферной памяти: 6 Мбит. Потребляемая мощность: 50 Вт.
109	Видеорегистратор	Видеорегистратор	Российская Федерация	Количество видеоканалов: 32 шт. Стандарт сжатия видеосигнала: MJPEG, H.264. Формат экспорта видео: внутренний формат, AVI, MKV. Количество аудиоканалов: 32 каналов звука с IP камер. Емкость архива: 16 ТБ. Сетевая плата 2 x LAN 10/100/1000 Mbps: наличие. Операционная система видеосервера: наличие. Удалённая «горячая» запись видео, видеокадра, печать видеокадра: наличие. Цифровое увеличение видеоизображения: наличие. Интеграция и совместная работа с системами АРМ «ОРИОН» (НВП «Болид»), АПК «Бастион», СКУД «Сфинкс»: наличие. Высота: 2U. Напряжение питания: 220В. Максимальная потребляемая мощность: 300 Вт. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где:

				T1 минимальная рабочая температура: -5°C. T2 максимальная рабочая температура: +35°C.
110	Источник бесперебойного питания тип 2	Источник бесперебойного питания тип 2	Российская Федерация	Номинальная мощность: 900 Вт. Максимальный входной ток: 8 А. Зарядный ток, обеспечиваемый ИБП: 8 А. Номинальное напряжение батареи: 24 В.
111	Батарейный модуль	Батарейный модуль	Российская Федерация	Номинальное напряжение: 24 В. Тип аккумуляторных батарей: стационарные свинцовые. герметизированные необслуживаемые. Количество аккумуляторов: 4 шт. Номинальная емкость аккумуляторной батареи: 18 Ач. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: 0°C. T2 максимальная рабочая температура: +40°C.
112	Карта SNMP	Карта SNMP	Российская Федерация	Исполнение: встраиваемый адаптер. Масса: 0,07 кг. Габаритные размеры: глубина: 25 мм; ширина: 52 мм; высота: 80 мм.
113	Монтажный комплект	Монтажный комплект	Российская Федерация	Предназначен для установки источников бесперебойного питания, а так же батарейных модулей, в телекоммуникационный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта. Обеспечивает установку источников бесперебойного питания и батарейных модулей в телекоммуникационные шкафы и стойки с расстоянием между монтажными вертикальными направляющими по глубине от 480 мм до 785 мм. Масса устанавливаемого оборудования: 100 кг.

114	Модуль дискретных входов	Модуль дискретных входов	Российская Федерация	Контроль состояния: 4-х внешних дискретных датчиков. Номинальное напряжение питания постоянное: 10 В. Допустимая амплитуда пульсаций питающего напряжения: 1,5 В (100 Гц). Защита от перемены полярности напряжения питания: 35 В.
115	Патч-панель	Патч-панель	Российская Федерация	Форм-фактор: 19". Количество портов: 24 порта RJ45 (8P8C) Высота: 1U. Материал изделия: пластик ABS.
116	Кросс оптический тип 1	Кросс оптический тип 1	Российская Федерация	Кросс состоит из неподвижного 19" корпуса, предназначенного для укладки кабельной петли, и выдвижной легкосъемной поворотной монтажной панели с установленными на ней оптическими модулями и сплайс-пластиной. Наличие в кроссе выдвижной панели обеспечивает свободный доступ к монтажной панели в процессе монтажа и эксплуатации. Высота: 1U. Количество кабельных вводов: 4 шт. Быстросъемные защелки: наличие.
117	SFP модуль	SFP модуль	Российская Федерация	Напряжение питания: 3,3 В. Мощность: 16 дБ. Рабочая дистанция: 10 км. Длина волны: 1310 нм.
118	Шкаф тип 3	Шкаф тип 3	Российская Федерация	Материал изделия: листовой металл (сталь). Габаритные размеры: глубина: 380 мм; ширина: 300 мм; высота: 180 мм.

119	Кросс оптический тип 2	Кросс оптический тип 2	Российская Федерация	Количество сплайс-кассет: 1 шт. Емкость кроссов: 4 шт. Количество вводимых кабелей: 2 шт. Габаритные размеры: глубина: 26 мм; ширина: 105 мм; высота: 103 мм.
120	Источник питания	Источник питания	Российская Федерация	Габаритные размеры: глубина: 75 мм; ширина: 121 мм; высота: 110 мм. Возможность монтажа на DIN-рейку или стену: наличие. Защита от короткого замыкания, от перегрева и перенапряжения по выходным цепям: наличие. Входное напряжение: 240 В. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -20°C. T2 максимальная рабочая температура: +70°C.
121	Коммутатор тип 2	Коммутатор тип 2	Российская Федерация	Интерфейсы 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X: 4 шт. Степень защиты: IP30. Релейный контакт аварийной сигнализации: наличие. Switch Fabric: 24Gbps. Поддерживаемые протоколы и функции: VLAN: Port-based, 802.1q Tag/VLAN ID, Q in Q. IGMP: Snooping v1/v2 & Query, multicast filter, Immediate leave and leave proxy. Spanning Tree: IEEE 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP. Security: Port/ MAC address/ IP Security. Login Security: IEEE 802.1x/ RADIUS.

				QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p QoS. Port Base, Tag Base, Type of Service Priority, 8 приоритетных очередей на порт. Слот для установки SFP модулей: наличие. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -40°C. T2 максимальная рабочая температура: +75°C.
122	Программное обеспечение тип 3	Программное обеспечение тип 3	Российская Федерация	Функция «ведение табеля учета рабочего времени»: наличие. Функция «формировать дисциплинарные отчеты»: наличие. Функция «экспорт данных в файл Excel»: наличие. Количество рабочих мест: 3 шт. Тип программного обеспечения: сетевое.
123	Доводчик дверной	Доводчик дверной	Российская Федерация	Максимальная масса двери: 160 кг. Тип тяги: рычажная. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -15°C. T2 максимальная рабочая температура: +40°C.
124	Выключатель автоматический тип 5	Выключатель автоматический тип 5	Российская Федерация	Номинальный ток: 1 А. Номинальное напряжение: 230 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: C. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: 88 мм;

				ширина: 17,5 мм; глубина: 69 мм. Масса: 0,125 кг.
125	Выключатель автоматический тип 6	Выключатель автоматический тип 6	Российская Федерация	Номинальный ток: 25 А. Номинальное напряжение: 230 В. Тепловой расцепитель: наличие. Электромагнитный расцепитель: наличие. Характеристика электромагнитного расцепителя: С. Количество силовых полюсов: 1 шт. Способ монтажа: на DIN-рейку. Степень защиты: IP20. Максимальное сечение подключаемого кабеля: 35 $мм^2$. Габаритные размеры: высота: 88 мм; ширина: 17,5 мм; глубина: 69 мм. Масса: 0,125 кг.
126	Контроллер доступа	Контроллер доступа	Российская Федерация	Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав и ограничений доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). Масса: 0,3 кг. Встроенный звуковой сигнализатор: наличие. Максимальный коммутируемый ток: 7А. Максимальное коммутируемое напряжение: 30 В.

				Потребляемый ток: 120 мА. Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт): 32768 шт.
127	Считыватель бесконтактный	Считыватель бесконтактный	Российская Федерация	Поддержка формата Dallas Touch Memory: наличие. Ток потребления: 60 мА. Дистанция считывания: 9см. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -20°С. Т2 максимальная рабочая температура: +50°С.
128	Накладная кнопка выхода	Накладная кнопка выхода	Российская Федерация	Тип установки: накладная. Материал корпуса: пластик. Тип контактов: НЗ/НР. Габаритные размеры: ширина: 23 мм; глубина: 15 мм; высота: 77 мм.
129	Замок электромагнитный	Замок электромагнитный	Российская Федерация	Предназначен для запирания двери толщиной от 30 мм до 50 мм в системах ограничения доступа. Напряжение питания в диапазоне от НП1 до НП2, где: НП1 минимальное напряжение питания: 9 В. НП2 максимальное напряжение питания: 12 В. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: +45°С. Усилие удержания: 400 кг.
130	Карта proximity	Карта proximity	Российская Федерация	Предназначена для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа. Стандарт карт: EM-Marine. Толщина: 1,6 мм.

131	Резервный источник питания	Резервный источник питания	Российская Федерация	Выходное напряжение при питании от сети: 13 В; Напряжение питания при питании от аккумуляторной батареи в диапазоне от Н1 до Н2, где: Н1 минимальное напряжение питания при питании от аккумуляторной батареи: 10 В. Н2 максимальное напряжение питания при питании от аккумуляторной батареи: 13,6 В. Номинальный выходной ток: 3 А. Интерфейс RS-485: наличие. Встроенный звуковой сигнализатор: наличие. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: +10°С. Т2 максимальная рабочая температура: +40°С. Провода с клеммами для подключения к аккумуляторной батареи: наличие.
132	Щиток настенный с дверцей	Щиток настенный с дверцей	Российская Федерация	Материал изделия: пластик. Степень защиты: IP41. Количество модулей DIN: 36 шт. Способ монтажа: навесной. Замок: наличие. Дверь: наличие. Номинальный ток: 125 А. Габаритные размеры: ширина: 408 мм; глубина: 138 мм; высота: 450 мм.
133	Бокс для резервного источника питания	Бокс для резервного источника питания	Российская Федерация	Максимальный ток нагрузки: 8 А. Количество устанавливаемых аккумуляторов: 2 шт. Интерфейс подключения к РИП: двухпроводный.

				Максимально допустимый ток заряда АБ от РИП: 5 А. Габаритные размеры: высота: 356 мм; ширина: 222 мм; глубина: 96 мм. Тип клемм: «U» под болт М5.
134	Кабель тип 8	Кабель тип 8	Российская Федерация	Огнестойкий, экранированный. Количество проводников: 4 шт. Тип проводника: однопроволочный. Сечение жил: 1,5 мм^2. Диаметр внешний: 12,7 мм. Рабочее напряжение: 300 В. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -40°С. Т2 максимальная рабочая температура: +70°С.
135	Извещатель охранный тип 3	Извещатель охранный тип 3	Российская Федерация	Предназначен для охраны металлических дверей и конструкций. Расстояние срабатывания (до ответной части): 10 мм. Время фиксации нарушения зоны: 300 мс. Потребляемый ток: 0,5 мА. Время технической готовности: 15 с. Степень защиты корпуса: IP41. Рабочая температура в диапазоне от Т1 до Т2, где: Т1 минимальная рабочая температура: -50°С. Т2 максимальная рабочая температура: +50°С. Габаритные размеры: высота: 45 мм; ширина: 13 мм; глубина: 10 мм.
136	Извещатель охранный	Извещатель охранный	Российская Федерация	Тип контактов: НЗ.

	тип 4	тип 4		Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов: 45 мм. Расстояние между магнитом и герконом при замыкании контактов: 10 мм. Степень защиты: IP41. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°C. T2 максимальная рабочая температура: +50°C.
137	Извещатель охранный тип 5	Извещатель охранный тип 5	Российская Федерация	Рабочая дальность действия: 6 м. Время фиксации нарушения зоны; 300 мс. Потребляемый ток: 2,5 мА. Время технической готовности: 10 с. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -10°C. T2 максимальная рабочая температура: +45°C. Степень защиты корпуса: IP41. Габаритные размеры: высота: 75 мм; ширина: 65 мм; глубина: 25 мм. Тип монтажа: настенный.
138	Извещатель охранный тип 6	Извещатель охранный тип 6	Российская Федерация	Рабочая дальность действия: 12 м. Потребляемый ток: 600 мкА. Скорость обнаружения в диапазоне от V1 до V2, где: V1 минимальная скорость обнаружения: 0,3 м/с; V2 максимальная скорость обнаружения: 3 м/с. Устойчивость к внешней засветке: 6500 люкс. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°C. T2 максимальная рабочая температура: +50°C. Габаритные размеры:

				высота: 68 мм; ширина: 93 мм; глубина: 41 мм. Тип монтажа: настенный.
139	Блок разветвительно-изолирующий	Блок разветвительно-изолирующий	Российская Федерация	Предназначен для использования в двухпроводной линии связи с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. Потребляемый блоком ток: 40 мкА. Время срабатывания: 200 мс. Рабочая температура в диапазоне от T1 до T2, где: T1 минимальная рабочая температура: -30°C. T2 максимальная рабочая температура: +55°C. Степень защиты: IP20.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности председателя Комитета по информатизации и связи

_____ Д.П.Чамара

М.П.

ПОДРЯДЧИК
Начальник департамента развития проектов ООО «Стройвижн»

_____О.В.Татура

М.П.